



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Facultad de Ciencias

GRADO EN MATEMÁTICAS

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Extensiones de isometrías entre subconjuntos de determinados espacios de Banach

Presentado por:
Gregory Harutyunyan Gevorgyan

Curso académico 2024-2025

Extensiones de isometrías entre subconjuntos de determinados espacios de Banach

Gregory Harutyunyan Gevorgyan

Gregory Harutyunyan Gevorgyan *Extensiones de isometrías entre subconjuntos de determinados espacios de Banach.*

Trabajo de fin de Grado. Curso académico 2024-2025.

**Responsable de
tutorización**

Antonio Miguel Peralta Pereira
Departamento de Análisis Matemático

Grado en Matemáticas
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

D./Dña. Gregory Harutyunyan Gevorgyan

Declaro explícitamente que el trabajo presentado como Trabajo de Fin de Grado (TFG), correspondiente al curso académico 2024-2025, es original, entendido esto en el sentido de que no he utilizado para la elaboración del trabajo fuentes sin citarlas debidamente.

En Granada a 11 de julio de 2025

Fdo: Gregory Harutyunyan Gevorgyan

Summary

This undergraduate thesis focuses on the study of isometries between real normed spaces, with a deep dive into one of the fundamental results in functional analysis: the Mazur-Ulam Theorem. From this starting point, the work explores several generalizations and open problems related to the extension and characterization of isometric mappings, culminating in the Tingley Problem, one of the current focal points of research in functional geometry. The study is organized into seven chapters that cover both classical foundations and the most recent contributions.

The starting point is the Mazur-Ulam Theorem (1932), which states that every surjective isometry between real normed spaces is affine, meaning that it preserves the linear structure up to a translation. This result connects a purely metric property (distance preservation) with an algebraic structure (affinity). Three modern and more concise proofs are analyzed: those by Jussi Väisälä (2003), Bogdan Nica (2012), and Osamu Hatori (2024). Additionally, an example is included to illustrate the critical role of the surjectivity condition.

The following chapter presents two important generalizations. First, Baker's Theorem (1971), which removes the surjectivity assumption from the original theorem but requires the codomain to be strictly convex. Under this new hypothesis, it is shown that any isometry is still affine. Then, the Aleksandrov Problem (1970) is introduced, which asks whether preserving a single distance between pairs of points under a mapping implies that the mapping is an isometry. Although there are positive results in specific cases, the problem remains open in general.

From there, broader concepts are explored, such as g -isometries, introduced in a recent paper by Abbas Zivari-Kazempour (2022). These allow the extension and unification of results from previous chapters under a more general theoretical framework, opening new possibilities for analysis. The study of these mappings is still in its early stages, making this a promising research direction.

The next section examines a powerful generalization by Piotr Mankiewicz (1972), who showed that a surjective isometry defined on an open or closed subset of the domain can be uniquely extended to an affine isometry of the whole space. This result has significant implications, showing that the global behavior of normed spaces can be inferred from the study of meaningful subsets, such as the unit balls.

The second part of the thesis addresses the Tingley Problem, which originated from a result by Daryl Tingley (1987) in finite-dimensional Banach spaces. There, it was shown that a surjective isometry between unit spheres can also be extended to the entire space, provided the mapping preserves symmetry (i.e., $f(-x) = -f(x)$). This result suggests that the essential geometric information of the space is encoded in its unit sphere.

The next question is whether the same holds in infinite-dimensional spaces. This leads to the Tingley Problem, which has been extensively studied in various Banach space settings, such as spaces of continuous functions $C(\Omega)$, sequence spaces ℓ_p , Lebesgue spaces L_p , and Hilbert spaces.

One of the specific cases analyzed in this work is that of the spaces $C_0(X)$, where functions vanish at infinity. The study focuses on results ensuring the existence of a linear and affine extension of isometries defined on spheres. The complex-valued case is also explored, highlighting the additional challenges that arise when changing the underlying field.

The work concludes with the analysis of the Tingley Problem in Hilbert spaces, where two key theorems are presented: the first guarantees extension if the isometry is contractive and Lipschitz; the second does so under conditions of symmetry and convexity of the codomain. These results show that, although the problem is not completely resolved, there are well-structured scenarios in which it can be successfully addressed.

In summary, the thesis offers a comprehensive, rigorous, and up-to-date overview ranging from a classical theorem like Mazur-Ulam's to modern and still open problems like Tingley's. It combines modern proofs, generalizations, new formulations, and specific case analyses. Beyond providing

Summary

a panoramic view of the role of isometries in the context of normed spaces, the thesis also offers conceptual tools for further exploration of the geometry of functional spaces.

The objectives set for this project have been successfully achieved, with very positive results. The entire theory surrounding the Mazur-Ulam Theorem has been thoroughly understood, and a clear presentation has been made following a logical chronology of its most important generalizations, whose complexity has gradually increased throughout the chapters. The knowledge acquired during the Mathematics degree has been sufficient to address the content of this work, with only a few additional concepts needing to be introduced to ensure a full understanding of the results.

Índice general

Summary	III
Introducción	VII
I. Teorema de Mazur-Ulam	1
1. Teorema de Mazur-Ulam.	3
1.1. Preliminares	3
1.2. Demostraciones	7
1.2.1. Versión de J. Väisälä	7
1.2.2. Versión de B. Nica	8
1.2.3. Versión de O. Hatori	9
1.3. Ejemplo (sin la sobreyectividad)	10
2. Teorema de Baker y Problema de Alexandrov	11
2.1. Teorema de Baker	11
2.1.1. Preliminares	11
2.1.2. Teorema de Mazur-Ulam	13
2.1.3. Teorema de Baker	14
2.2. Problema de Aleksandrov-Rassias	17
3. Generalización g-isometrías	25
3.1. Teorema de Baker (g -isometrías)	25
3.2. Teorema de Mazur-Ulam (g -isometrías)	27
3.3. Problema de Aleksandrov (g -isometrías)	28
3.4. Ejemplos interesantes	29
4. Extensión de P. Mankiewicz	31
4.1. Preliminares	31
4.2. Extensión subconjuntos abiertos	32
4.3. Extensión subconjuntos cerrados	35
II. Problema de Tingley	39
5. Problema de Tingley	41
5.1. Preliminares	41
5.2. Caracterización de las caras maximales	43
5.3. Sucesiones de caras maximales y la métrica de Hausdorff	44
5.4. Resultado principal	47
6. Problema de Tingley para espacios de funciones continuas	51
6.1. Lemas previos	52
6.2. Resultado principal	57
7. Problema de Tingley para espacios de Hilbert	61
7.1. Algunas nociones previas	61
7.1.1. Aplicaciones lineales y continuas	61

Índice general

7.1.2. Espacios de Hilbert	62
7.2. Resultado principal	63
Bibliografía	67

Introducción

Las matemáticas no siempre nacen en las aulas o en las pizarras. Hay veces que surgen en lugares tan inesperados como una cafetería. Durante las décadas del 1930 y 1940, el Café Escocés [39], en la ciudad de Lviv (entonces Lwów, Polonia), fue el punto de encuentro de algunos de los matemáticos más brillantes del siglo XX: Stefan Banach, Stanislaw Ulam, Stanislaw Mazur, Hugo Steinhaus, Alfred Tarski o Kazimierz Kuratowski, entre otros. Allí discutían problemas durante horas, escribiendo con lápiz directamente sobre las mesas de mármol. Para evitar que sus ideas se perdieran al final del día, comenzaron a anotarlas en un cuaderno: el famoso *Libro Escocés*, una obra que recogió 193 problemas matemáticos, muchos sin resolver.

En ese ámbito singular de tertulia matemática, donde los problemas se premiaban con café, brandy o incluso un ganso vivo, surgió uno de los resultados más influyentes del análisis funcional: el teorema de Mazur-Ulam. Formulada por Stanislaw Mazur, cuya solución fue obtenida en colaboración con Ulam en 1932. Este teorema ha dado origen a la teoría de isometrías en el marco de espacios de Banach y a una línea de investigación con múltiples generalizaciones y aplicaciones que sigue activa hasta la actualidad.

El objetivo principal del trabajo será revisar el teorema de Mazur-Ulam, sus distintas formulaciones y demostraciones, así como explorar algunas de las generalizaciones más relevantes dentro del contexto del análisis funcional hasta tratar el Problema de Tingley, que hasta la actualidad sigue siendo objeto de investigación.

En el capítulo 1, veremos el Teorema de Mazur-Ulam [16] el cual dice: " Toda isometría sobreyectiva entre espacios normados reales es afín ", y las versiones de su demostración más relevantes que se han ido publicando hasta la fecha: de Jussi Väisälä (2003) [37], de Bogdan Nica (2012) [19] y la más reciente, publicada por Osamu Hatori (2024) [13]. En estas se emplea una particular técnica de reflexión del espacio para demostrar de forma muy breve lo que en la versión original ocupaba varias páginas. Finalmente, veremos un ejemplo donde se muestra lo fundamental que es la propiedad de la sobreyectividad para que se cumpla el teorema.

En el capítulo 2, trataremos dos generalizaciones del Teorema de Mazur-Ulam. Por una parte, veremos el Teorema de Baker (1971) [2], donde se juega con la hipótesis del teorema original eliminando la condición de sobreyectividad de la aplicación e imponiendo convexidad estricta del codominio, quedando lo siguiente: " Si $f : X \rightarrow Y$ es una isometría, con Y estrictamente convexo, entonces f es una isometría afín ".

Por otro lado, haremos un recorrido de todas las aportaciones más importantes en relación al Problema de Aleksandrov (1970) [1], el cual propuso el estudio de un tipo de aplicaciones que rozan la condición de isometría; se preguntó si " la existencia de una única distancia que se conserva mediante una aplicación implica que esa aplicación sea una isometría ". Existen respuestas afirmativas al problema para casos específicos, pero en general sigue siendo un problema abierto.

En el capítulo 3, trataremos una publicación reciente de Abbas Zivari-Kazempour (2022) [44], en la que extenderemos los resultados de los dos primeros capítulos (el Teorema de Mazur-Ulam, el Teorema de Baker y el Problema de Aleksandrov) modificando la hipótesis y, en lugar de trabajar con isometrías, definiremos y trabajaremos con las isometrías generalizadas (o g -isometrías), las cuales nos proporcionan un punto de vista más global de los resultados y del cual no se ha hecho mucho estudio hasta hoy en día, debido a su reciente formulación.

Para acabar con la primera parte del trabajo, trataremos una de las generalizaciones más importantes del Teorema de Mazur-Ulam. En 1972, el polaco Piotr Mankiewicz [15] demostró que, en lugar de necesitar todo el conjunto del dominio real, se puede partir de una porción abierta o cerrada de ella para llegar a la misma conclusión que Mazur y Ulam. Veremos, por un lado, que " dado subconjuntos abiertos V y W de los espacios normados reales X e Y , respectivamente, donde $V \neq \emptyset$. Entonces toda isometría sobreyectiva $T : V \rightarrow W$ puede extenderse de forma única a una isometría

afín sobreyectiva $\tilde{T} : X \rightarrow Y$ "; y, por otro lado, veremos la misma afirmación imponiendo que V y W sean cuerpos convexos (convexos cerrados y de interior no vacío). Con esta extensión podríamos decir que el material genético de los espacios normados para determinar el comportamiento geométrico entre la totalidad de estos reside en las bolas unidad abiertas y cerradas.

Con el capítulo 5, daremos comienzo a la segunda parte del trabajo tratando una extensión más reducida que la de Mankiewicz. En 1987, Daryl Tingley [36], consiguió en espacios de Banach de dimensión finita reducir el conjunto de partida a la esfera unidad concluyendo con el mismo resultado: "Sean S_X y S_Y las esferas unidad de los espacios Banach finitos reales X e Y , respectivamente. Si $f : S_X \rightarrow S_Y$ es una isometría sobreyectiva, entonces $f(-x) = -f(x)$, para todo $x \in S_X$ ". Introduciremos algunos conceptos básicos que se empleara en la demostración para concluir con la igualdad, que garantiza la homogeneidad de la aplicación para permitirnos extenderla a todo el espacio.

Con la publicación de la generalización para el caso de dimensión finita surgió el "Problema de Tingley", el cual cuestiona si es posible esta afirmación para espacios de dimensión infinita. Han sido numerosas las contribuciones acerca de esta cuestión y se ha estudiado en diversos espacios de Banach, algunos estudiados durante el grado (espacio de funciones continuas $C(\Omega)$, espacios de sucesiones ℓ_p , espacios de funciones medibles L_p y espacios de Hilbert, entre otros).

En el capítulo 6, estudiaremos el Problema de Tingley para un particular de espacios de funciones continuas $C_0(\Omega)$ [38]. Por un lado, veremos que "si $C_0(X)$ y $C_0(Y)$ son espacios de Banach reales y $T : S_{C_0(X)} \rightarrow S_{C_0(Y)}$ es una isometría sobreyectiva entre las esferas de los respectivos espacios, entonces existe una isometría sobreyectiva lineal $\tilde{T}$ tal que $\tilde{T}|_{S_{C_0(X)}} = T$ "; y, por otro lado, trataremos el caso para espacios definidos en los complejos.

Finalmente, en el capítulo 7, veremos el Problema de Tingley en espacios de Hilbert [9], en el que concluiremos dos resultados; el primero: "Sean H y K espacios de Hilbert, y la aplicación $V_0 : S_H \rightarrow S_K$ sobreyectiva y lipschitziana contractiva. Entonces, V_0 se puede extender a una isometría lineal real de H sobre K "; y el segundo: "Sean H y K espacios de Hilbert, con K estrictamente convexo, y sea $V_0 : S_H \rightarrow S_K$ una isometría. Si se cumple $-V_0(S_H) \subset V_0(S_H)$, entonces V_0 se puede extender a una aplicación lineal e isométrica real de H en K ".

Los objetivos marcados para el trabajo se han cumplido con resultados muy positivos. Se ha conseguido comprender toda la teoría que implica el Teorema de Mazur-Ulam y se ha conseguido presentar con claridad una línea adecuada a la cronología de sus generalizaciones más importantes, cuya dificultad ha ido creciendo según avanzan los capítulos. Para tratar con el contenido de este trabajo ha sido suficiente con lo aprendido durante el grado de Matemáticas, salvo algunos pocos conceptos que han sido necesarios introducir para la comprensión total de los resultados.

Parte I.

Teorema de Mazur-Ulam

Capítulo 1. Teorema de Mazur-Ulam.

Sean X e Y espacios vectoriales normados sobre $\mathbb{R}$. En ocasiones se omitirá "vectorial", pero se sobreentenderá que trabajamos con espacios vectoriales normados. Para simplificar la notación, dotaremos a ambos espacios con la norma $\|\cdot\|$.

Nuestro objetivo es entender hasta qué punto una aplicación que conserve la distancia entre puntos (una isometría) determina por completo la estructura lineal de un espacio normado real. El Teorema de Mazur-Ulam [16] afirma que, siempre que dicha isometría sea sobreyectiva, en realidad se comporta como una transformación afín, es decir, lineal salvo un posible desplazamiento (una traslación). Esto conecta de forma sorprendente dos nociones que aparentemente son independientes.

Sin embargo, si una aplicación es afín, no garantiza la preservación de distancias entre los espacios normados. Por ejemplo, en $\mathbb{R}$, basta considerar la aplicación afín $f(x) = 2x$, pues tenemos

$$\|f(x) - f(y)\| = \|2x - 2y\| = 2\|x - y\| \neq \|x - y\|.$$

Más adelante veremos varias generalizaciones del Teorema de Mazur-Ulam y algunas destacan por la reducción considerable de la cantidad de información necesaria para comparar dos espacios normados. Veremos que basta con observar cómo se mueven los puntos en bolas abiertas o, incluso, en la esfera unidad. En lugar de verificar que la aplicación sea isométrica en todo el espacio, podremos centrarnos únicamente en esos subconjuntos, lo cual nos simplifica significativamente los argumentos.

En este capítulo veremos varias pruebas del Teorema de Mazur-Ulam: la versión de Jussi Väisälä (2003) [37], de Bogdan Nica (2012) [19] y Osamu Hatori (2024) [13]. Todas ellas presentan un enfoque más simple que las versiones más clásicas [16]. Antes de entrar con estas demostraciones, repasaremos las definiciones básicas y estableceremos ciertas propiedades fundamentales que necesitaremos para más adelante.

1.1. Preliminares

Definición 1.1. Sea $f : X \rightarrow Y$ una aplicación. Diremos que f es una *isometría* si se cumple

$$\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\| \quad \forall x, y \in X.$$

Definición 1.2. Sea $f : X \rightarrow Y$ una aplicación. Diremos que f es una aplicación *afín* si se cumple

$$f((1-t)a + tb) = (1-t)f(a) + tf(b) \quad \forall a, b \in X, \forall t \in [0, 1].$$

Definición 1.3. Dada una aplicación $T : X \rightarrow Y$, diremos que T es $\mathbb{R}$ -*lineal* si

$$T(x + y) = T(x) + T(y), \quad T(sx) = sT(x)$$

para todo $x, y \in X, s \in \mathbb{R}$.

Proposición 1.4. Sea $T : X \rightarrow Y$ una aplicación continua entre espacios normados reales. Son equivalentes:

- (i) T es una aplicación afín.
- (ii) $T\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{T(a)+T(b)}{2} \quad \forall a, b \in X$, esto es, T preserva los puntos medios de segmentos.
- (iii) La aplicación $A(x) = T(x) - T(0)$ es lineal para todo $x \in X$.

1. Teorema de Mazur-Ulam.

Demostración. Veamos las implicaciones:

$(i) \implies (ii)$ Basta tomar $t = 1/2$.

$(ii) \implies (i)$ Si $t = 1/2$, tenemos que es cierto por hipótesis. Fijemos, sin pérdida de generalidad, $\frac{1}{2} < t < 1$ (en otro caso bastaría intercambiar x e y). Tomemos el punto $z = sx + (1-s)y$, con $s = (2t-1)$ y $(1-s) = 2(1-t)$. Tenemos

- $(2t-1), 2(1-t) > 0$,
- $(2t-1) + 2(1-t) = 1$,
- $2(1-t) < 1$,

luego $z \in [\frac{x+y}{2}, y]$ y, claramente, $\frac{x+z}{2} = tx + (1-t)y$.

Aplicando (ii) y lo anterior, obtenemos

$$T(tx + (1-t)y) = \frac{T(x)}{2} + \frac{T(z)}{2}$$

De la misma forma, expresando $T(z)$ como

$$T(z) = (2t-1)T(x) + 2(1-t)T(y),$$

tenemos $\frac{T(x)+T(z)}{2} = tT(x) + (1-t)T(y)$. Así, obtenemos para un $t \in (\frac{1}{2}, 1)$ o $t \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ la siguiente igualdad:

$$T(tx + (1-t)y) = tT(x) + (1-t)T(y) \quad (1.1)$$

Mediante inducción diádica demostremos $\forall t_{k,n} \in \{\frac{k}{2^n} : k \in \{0, 1, \dots, 2^n\}\}$

$$\boxed{T(t_{k,n}x + (1-t_{k,n})y) = t_{k,n}T(x) + (1-t_{k,n})T(y)}$$

- Sea $n = 1$. Entonces $T(t_{k,1}x + (1-t_{k,1})y) \stackrel{(1.1)}{=} t_{k,1}T(x) + (1-t_{k,1})T(y)$.
- Supongamos cierta la hipótesis para $n-1$ y comprobemos para n .
 - Si k es par, esto es, $k = 2m$ con $m \in \{0, 1, \dots, 2^{n-1}\}$, entonces

$$\begin{aligned} T(t_{k,n}x + (1-t_{k,n})y) &= T\left(\frac{k}{2^n}x + \left(1 - \frac{k}{2^n}\right)y\right) \\ &= T\left(\frac{2m}{2^n}x + \left(1 - \frac{2m}{2^n}\right)y\right) \\ &= T\left(\frac{m}{2^{n-1}}x + \left(1 - \frac{m}{2^{n-1}}\right)y\right) \\ &\stackrel{\text{H.I.}}{=} \frac{m}{2^{n-1}}T(x) + \left(1 - \frac{m}{2^{n-1}}\right)T(y) \\ &= \frac{2m}{2^n}T(x) + \left(1 - \frac{2m}{2^n}\right)T(y) \\ &= t_{k,n}T(x) + (1-t_{k,n})T(y) \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

- Si k es impar, esto es, $k = 2m+1$ con $m \in \{0, 1, \dots, 2^{n-1}\}$, por tanto, escribimos

$$t_{k,n} = \frac{2m+1}{2^n} = \frac{1}{2}\left(\frac{m}{2^{n-1}} + \frac{m+1}{2^{n-1}}\right) = \frac{1}{2}(t_{m,n-1} + t_{m+1,n-1}).$$

Aplicando la conservación de puntos medios a los dos diádicos de nivel $n-1$:

$$\begin{aligned}
& T(t_{k,n}x + (1 - t_{k,n})y) \\
&= T\left(\frac{1}{2}(t_{m,n-1}x + (1 - t_{m,n-1})y) + \frac{1}{2}(t_{m+1,n-1}x + (1 - t_{m+1,n-1})y)t\right) \\
&= \frac{1}{2}T(t_{m,n-1}x + (1 - t_{m,n-1})y) + \frac{1}{2}T(t_{m+1,n-1}x + (1 - t_{m+1,n-1})y) \\
&\stackrel{\text{H.I.}}{=} \frac{1}{2}(t_{m,n-1}T(x) + (1 - t_{m,n-1})T(y)) + \frac{1}{2}(t_{m+1,n-1}T(x) + (1 - t_{m+1,n-1})T(y)) \\
&= (\frac{1}{2}t_{m,n-1} + \frac{1}{2}t_{m+1,n-1})T(x) + (1 - \frac{1}{2}t_{m,n-1} - \frac{1}{2}t_{m+1,n-1})T(y) \\
&= t_{k,n}T(x) + (1 - t_{k,n})T(y).
\end{aligned}$$

Ahora, usemos la continuidad de T para demostrar el resultado para todo $0 < t < 1$. Tenemos que T es continua, luego

$$\forall t \in [0,1] \quad \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } \|z - w\| < \delta \implies \|T(z) - T(w)\| < \epsilon/3.$$

Así, tomando $\delta = \min\{\frac{\epsilon}{3\|T(x)\|}, \frac{\epsilon}{3\|T(y)\|}, \frac{\delta}{\|x\| + \|y\|}\}$, aplicando lo visto antes y la propiedad de la desigualdad triangular, tenemos

$$\begin{aligned}
& \|T(tx + (1 - t)y) - (tT(x) + (1 - t)T(y))\| \\
& \leq \|T(tx + (1 - t)y) - T(t_{k,n}x + (1 - t_{k,n})y)\| \\
& \quad + |t_{k,n} - t| \|T(x)\| + |t_{k,n} - t| \|T(y)\| \\
& < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3\|T(x)\|} \|T(x)\| + \frac{\epsilon}{3\|T(y)\|} \|T(y)\| \\
& = \epsilon
\end{aligned}$$

$$\implies T(tx + (1 - t)y) = tT(x) + (1 - t)T(y), \quad \forall t \in [0,1].$$

$(i) \implies (iii)$ T es afín, esto es, $\forall x, y \in X$ y $\forall t \in [0,1]$ tenemos

$$T(tx + (1 - t)y) = tT(x) + (1 - t)T(y).$$

Si $y = 0$

$$T(xt) = tT(x) + (1 - t)T(0).$$

Tomamos $t = 1/2$ y tenemos

$$T(\frac{1}{2}x) = \frac{1}{2}T(x) + \frac{1}{2}T(0),$$

con $A(x) = T(x) - T(0)$ obtenemos

$$\begin{aligned}
A(\frac{1}{2}x) &= T(\frac{1}{2}x) - T(0) = \frac{1}{2}T(x) + \frac{1}{2}T(0) - T(0) \\
&= \frac{1}{2}(T(x) - T(0)) = \frac{1}{2}A(x)
\end{aligned}$$

Así,

$$A(\frac{1}{2}x) = \frac{1}{2}A(x) \implies A(x) = 2A(\frac{1}{2}x) \implies A(2x) = A(x) \quad \forall x \in X \quad (1.2)$$

1. Teorema de Mazur-Ulam.

Demostremos la aditividad. Por lo visto hasta ahora, sabemos que para cada $x, y \in X$ tenemos

$$\begin{aligned} A(x+y) &= A\left(2\frac{x+y}{2}\right) \stackrel{(1.2)}{=} 2A\left(\frac{x+y}{2}\right) = 2\left(T\left(\frac{x+y}{2} - T(0)\right)\right) \\ &= 2\left(\frac{T(x) - T(0)}{2} - \frac{T(y) - T(0)}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}A(x) + \frac{1}{2}A(y)\right) \\ &\stackrel{(1.2)}{=} A(x) + A(y) \end{aligned}$$

Finalmente, tenemos T continua $\oplus T$ aditiva $\implies T$ lineal.

(iii) $\implies$ (i) Tenemos que $A(x) = T(x) - T(0)$ es lineal, luego para cada $x, y \in X, t \in [0, 1]$

$$A(tx + (1-t)y) = tA(x) + (1-t)A(y),$$

así,

$$T(tx + (1-t)y) - T(0) = t(T(x) - T(0)) + (1-t)(T(y) - T(0)).$$

Por tanto, pasando $T(0)$ al otro lado de la igualdad y agrupando, obtenemos

$$\begin{aligned} T(tx + (1-t)y) &= tT(x) + (1-t)T(y) + ((1-t) - (1-t))T(0) \\ &= tT(x) + (1-t)T(y), \end{aligned}$$

$$\forall x, y \in X, \forall t \in [0, 1].$$

□

Corolario 1.5. Dada una isometría $f : X \rightarrow Y$, es afín si preserva los puntos medios de segmentos.

Veamos alguna noción de simetría que luego usaremos en las demostraciones.

Definición 1.6. Sea X un espacio normado real. Fijado $z \in X$, la **simetría de X respecto al z** es la aplicación

$$\psi_z : X \rightarrow X \text{ definida por } \psi_z(x) = 2z - x, \quad \forall x \in X,$$

con las siguientes propiedades:

▪ $\psi_z^{-1} = \psi_z$

En efecto, tenemos que ψ_z es biyectiva y $\psi_z(\psi_z(x)) = 2z - (2z - x) = x$, esto es, $\psi_z \circ \psi_z$ es la identidad.

▪ ψ_z es isometría

$$\|\psi_z(x) - \psi_z(y)\| = \|2z - x - (2z - y)\| = \|x - y\| \quad \forall x, y \in X.$$

▪ z es el único punto fijo de ψ_z

Sea $x \in X$ un punto fijo, es decir, $x = \psi_z(x) = 2z - x$. Entonces,

$$2z = 2x \implies x = z.$$

Además, para todo $x \in X$ se cumplen las siguientes igualdades:

(A) $\|\psi_z(x) - z\| = \|2z - x - z\| = \|z - x\|$

(B) $\|\psi_z(x) - x\| = \|2z - x - x\| = \|2z - 2x\| = 2\|x - z\|$

1.2. Demostraciones

Una vez descritas las propiedades de la simetría del espacio normado real X respecto a un punto z , contamos con la herramienta clave para simplificar la demostración original del Teorema de Mazur-Ulam. Jussi Ilmari Väisälä emplea dicha simetría para concluir, en apenas unas líneas, una prueba que, en sus versiones anteriores, ocupaba varias páginas.

Teorema de Mazur-Ulam. *Toda isometría sobreyectiva $f : X \rightarrow Y$ entre espacios normados reales es afín.*

1.2.1. Versión de J. Väisälä

Demostración. (Jussi Väisälä, 2003) Sean $a, b \in X$ y fijemos el punto medio $z = (a + b)/2$. Llamemos W a la familia de todas las isometrías sobreyectivas $g : X \rightarrow X$ tales que mantienen fijos los puntos a y b , es decir,

$$W = \{g : X \rightarrow X \text{ isometría sobreyectiva} \mid g(a) = a \text{ y } g(b) = b\}$$

Sea $\lambda = \sup \{\|g(z) - z\| : g \in W\}$. Para todo $g \in W$, tenemos $\|g(z) - g(a)\| = \|z - a\|$. Así

$$\|g(z) - z\| = \|(g(z) - a) + (a - z)\| \leq \|g(z) - a\| + \|a - z\| = 2\|z - a\|,$$

por lo tanto, $\lambda \leq \infty$.

Sea ψ_z una simetría de X respecto al punto z . Tomamos $g \in W$, y definimos $g^* = \psi_z \circ g^{-1} \circ \psi_z \circ g$. Como g^* es una isometría, por ser composición de isometrías, mantiene los puntos a y b fijos.

$$a \xrightarrow{g} g(a) = a \xrightarrow{\psi_z} \psi_z(a) = 2z - a = b \xrightarrow{g^{-1}} g^{-1}(b) = b \xrightarrow{\psi_z} \psi_z(b) = 2z - b = a$$

$$b \xrightarrow{g} g(b) = b \xrightarrow{\psi_z} \psi_z(b) = 2z - b = a \xrightarrow{g^{-1}} g^{-1}(a) = a \xrightarrow{\psi_z} \psi_z(a) = 2z - a = b$$

entonces $g^* \in W$. Como consecuencia, $\|g^*(z) - z\| \leq \lambda$. Luego, como g^{-1} es isometría, para todo $g \in W$, tenemos

$$\begin{aligned} 2\|g(z) - z\| &\stackrel{(B)}{=} \|\psi_z(g(z)) - z\| = \|g^{-1}(\psi_z(g(z))) - z\| \\ &\stackrel{(A)}{=} \|\psi_z(g^{-1}(\psi_z(g(z)))) - z\| = \|g^*(z) - z\| \\ &\leq \lambda \end{aligned}$$

así, $2\lambda \leq \lambda$. Esto implica que $\lambda = 0$, lo que significa que $\|g(z) - z\| = \lambda \implies g(z) = z, \quad \forall g \in W$. Apliquemos lo visto hasta ahora. Sea $f : X \rightarrow Y$ una biyección isométrica. Fijemos

$$z' = \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

y demostremos que $f(z) = z'$. Sea $\psi_{z'}$ la simetría de Y respecto al punto z' . Entonces la aplicación $h = \psi_z \circ f^{-1} \circ \psi_{z'} \circ f \in W$, pues h es isometría y deja fijos los puntos a y b ,

$$a \xrightarrow{f} f(a) \xrightarrow{\psi_{z'}} \psi_{z'}(f(a)) = 2z' - f(a) = f(b) \xrightarrow{f^{-1}} f^{-1}(f(b)) = b \xrightarrow{\psi_z} \psi_z(b) = 2z - b = a$$

$$b \xrightarrow{f} f(b) \xrightarrow{\psi_{z'}} \psi_{z'}(f(b)) = 2z' - f(b) = f(a) \xrightarrow{f^{-1}} f^{-1}(f(a)) = a \xrightarrow{\psi_z} \psi_z(a) = 2z - a = b$$

Por lo visto antes, como $h \in W$, entonces $h(z) = z$. Así,

$$(\psi_z \circ f^{-1} \circ \psi_{z'} \circ f)(z) = z \implies (f^{-1} \circ \psi_{z'} \circ f)(z) = \psi_z^{-1}(z) = z \implies \psi_{z'}(f(z)) = f(z).$$

1. Teorema de Mazur-Ulam.

Como z' es el único punto fijo de $\psi_{z'}$, obtenemos $f(z) = z'$, lo deseado. □

1.2.2. Versión de B. Nica

Bogdan Nica propone otra demostración del Teorema de Mazur-Ulam. Empleando la particular técnica de reflexión, Nica también ha aportado una prueba sorprendentemente sencilla para una isometría de X sobre sí mismo. Sin embargo, también ha dado un paso adicional para cubrir el caso general de una isometría de X sobre Y . Antes de adentrarnos en ella, introduzcamos un concepto que usaremos ahora y en capítulos posteriores.

Definición 1.7. Sea $T : X \rightarrow Y$ una aplicación entre espacios normados reales. Dados $x, y \in X$ definimos el *defecto afín de T* como

$$def(T) = \left\| T\left(\frac{x+y}{2}\right) - \frac{T(x) + T(y)}{2} \right\|$$

Este concepto se usa como medida cuantitativa para ver hasta qué punto una aplicación está lejos de ser afín. Si $def(T) = 0$, entonces T preserva el punto medio de x e y .

Demostración. (Bogdan Nica, 2012) Fijemos $x_1, x_2 \in X$ y comprobemos que se cumple $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) = \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$. Para cualquier f , tenemos el defecto afín

$$def(f) = \left\| f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \right\|$$

Observemos que tenemos acotación uniforme en el defecto:

$$\begin{aligned} def(f) &= \left\| \frac{1}{2}f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - \frac{1}{2}f(x_1) + \frac{1}{2}f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - \frac{1}{2}f(x_1) \right\| \\ &\leq \frac{1}{2} \left\| f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - f(x_1) \right\| + \frac{1}{2} \left\| f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - f(x_2) \right\| \\ &\stackrel{f \text{ iso.}}{=} \frac{1}{2} \left\| \frac{x_1+x_2}{2} - x_1 \right\| + \frac{1}{2} \left\| \frac{x_1+x_2}{2} - x_2 \right\| \\ &= \frac{\|x_1 - x_2\|}{2} \end{aligned}$$

Ahora, para toda isometría f definida en X definimos otra isometría sobreyectiva f' en X cuyo defecto afín sea el doble que el de f . Por la biyección de f podemos considerar $f' = f^{-1} \circ \psi \circ f$ donde ψ es la reflexión del espacio imagen de f respecto al punto $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$. Esta ψ viene definida por $z \mapsto f(x_1) + f(x_2) - z$ y, además, tenemos $f'(x_1) = x_2$ y $f'(x_2) = x_1$. Como f^{-1} es isometría, tenemos

$$\begin{aligned} def(f') &= \left\| f'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - \frac{f'(x_1) + f'(x_2)}{2} \right\| \\ &= \left\| f^{-1}\left(f(x_1) + f(x_2) - f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right) - \frac{x_2 + x_1}{2} \right\| \\ &= \left\| f(x_1) + f(x_2) - f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) - f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \right\| \\ &= 2def(f) \end{aligned}$$

Supongamos la existencia de un par de puntos donde $def(f) > 0$, entonces tenemos, dado $f' = f^{-1} \circ \psi \circ f$, que $def(f') = 2def(f)$. Aplicando el mismo procedimiento a f' (es decir, construyendo

$f'' = f'^{-1} \circ \psi \circ f'$, obtenemos $\text{def}(f'') = 2\text{def}(f') = 4\text{def}(f)$. Y así sucesivamente, para la familia de aplicaciones isométricas $\{f, f', f'', \dots\}$ el defecto afín se va duplicando:

$$\text{def}(f^{(n)}) = 2^n \text{def}(f) \longrightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

Sin embargo, hemos visto antes que el defecto está uniformemente acotado, luego llegamos a una contradicción suponiendo la existencia de dos puntos tales que el defecto sea positivo. Así, $\text{def}(f) = 0$ para todo par de puntos de X y, por tanto, f es afín. $\square$

1.2.3. Versión de O. Hatori

Para cerrar el capítulo, veremos otra versión de la prueba del Teorema de Mazur-Ulam. La propuesta de Osamu Hatori sigue la misma línea que la de Väisälä y, tomando como base el argumento de Nica, ofrece una prueba directa y elegante que merece especial atención.

Demostración. (Osamu Hatori, 2024) Nuestro objetivo es demostrar que dada una isometría sobre-
yectiva $T : X \rightarrow Y$, se preservan puntos medios de cualesquiera pares de puntos en X , es decir,
 $T\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{T(a)+T(b)}{2}$, $a, b \in X$.

Fijemos $a, b \in X$ y sean $p = \frac{a+b}{2}$ y $p' = \frac{T(a)+T(b)}{2}$. Tomemos

$$\text{def}(T) = \|T(p) - p'\|$$

Tenemos que probar que $\text{def}(T) = 0$. Consideremos

- la reflexión del espacio X respecto al punto p , $\psi_p : X \rightarrow X$ definida por $\psi_p(x) = 2p - x$.
- la reflexión del espacio Y respecto al punto p' , $\psi_{p'} : Y \rightarrow Y$ definida por $\psi_{p'}(y) = 2p' - y$.

Tomemos $S = \psi_p \circ T^{-1} \circ \psi_{p'} \circ T$. Como $\psi_p = \psi_p^{-1}$ y $\psi_{p'} = \psi_{p'}^{-1}$ tenemos

$$\begin{aligned} \|\psi_p \circ S(x) - y\| &= \|T^{-1} \circ \psi_{p'} \circ T(x) - y\| \\ &= \|x - T^{-1} \circ \psi_{p'} \circ T(y)\| \\ &= \|\psi_p(x) - S(y)\|. \end{aligned} \tag{1.3}$$

Además, por (B) tenemos la siguiente igualdad

$$\|\psi_p(S^{2^n}(p)) - S^{2^n}(p)\| = 2 \|S^{2^n}(p) - p\|. \tag{1.4}$$

Aplicando (1.3) y (1.4) probamos la ecuación

$$\|S^{2^n}(p) - p\| = 2^{n+1}d, \tag{1.5}$$

para todo entero no negativo n , donde S^m es la composición m -ésima de S consigo mismo.

- Sea $n = 0$. Aplicando (1.3) obtenemos la igualdad. En efecto,

$$\begin{aligned} \|S(p) - p\| &= \|\psi_p \circ T^{-1} \circ \psi_{p'} \circ T(p) - p\| = \|T^{-1} \circ \psi_{p'} \circ T - p\| \\ &= \|\psi_{p'} \circ T - T(p)\| = 2 \|T(p) - p'\| \\ &= 2d. \end{aligned}$$

1. Teorema de Mazur-Ulam.

- Supongamos cierta (1.5) para un n . Nuevamente, por (1.3) y (1.4) tenemos

$$\begin{aligned} 2^{n+2}d &\stackrel{HI}{=} 2 \left\| S^{2^n}(p) - p \right\| = \left\| \psi_p(S^{2^n}(p)) - S^{2^n}(p) \right\| \\ &= \left\| \psi_p(p) - S^{2^{n+1}}(p) \right\| = \left\| p - S^{2^{n+1}}(p) \right\|, \end{aligned}$$

para todo entero no negativo n . Mediante inducción, tenemos (1.5) para todo entero no negativo. Por otro lado, como S es una isometría y deja fijo los puntos a y b , deducimos

$$\begin{aligned} 2^{n+1}d &= \left\| S^{2^n}(p) - p \right\| \\ &\leq \left\| S^{2^{n+1}}(p) - S^{2^n}(a) \right\| + \left\| S^{2^n}(a) - p \right\| = 2 \left\| p - a \right\|, \end{aligned}$$

para todo entero no negativo concluyendo, así, que $d = 0$, ya que en otro caso $\|p - a\|$ no estaría acotada, siendo a y p elementos fijos.

□

1.3. Ejemplo (sin la sobreyectividad)

Veamos con un ejemplo que la hipótesis de sobreyectividad es esencial para el Teorema de Mazur-Ulam. Más adelante veremos que también falla el teorema cuando lo extendemos al espacio complejo.

Ejemplo 1.8 (Figiel). Consideremos el espacio $X = \mathbb{R}$ con la norma del valor absoluto, $Y = \mathbb{R}^2$ con la norma $\|(x, y)\|_\infty = \max\{|x|, |y|\}$. Tomamos la aplicación $U : X \rightarrow Y$ definida por

$$U(x) = (x, \sin(x)).$$

Tenemos que U no es sobreyectiva y no es lineal, luego tampoco es afín (ya que $U(0) = (0, 0)$). Sin embargo, U es una isometría, pues

$$\|U(x) - U(y)\|_\infty = \max\{|x - y|, |\sin(x) - \sin(y)|\} = |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

donde la última igualdad se debe a que, por el teorema del valor medio aplicado a la función seno, existe $z \in \mathbb{R}$ tal que

$$|\sin(x) - \sin(y)| = |(\sin(z))'| |x - y| = |\cos(z)| |x - y| \leq |x - y|.$$

En definitiva, hemos encontrado una isometría no sobreyectiva que no es afín.

Capítulo 2. Teorema de Baker y Problema de Alexandrov

2.1. Teorema de Baker

Nuestra motivación en esta sección del capítulo consiste en explorar una variación del teorema de Mazur-Ulam que prescindiera de la hipótesis de sobreyectividad. Con el fin de garantizar la misma consecuencia, será necesario introducir alguna condición. Para esta variación del teorema, Baker propone una prueba alternativa al teorema clásico de Mazur-Ulam, algo más extensa de lo que hemos visto ya, pero que conduce a la pequeña modificación de este resultado. Nos basaremos en el libro de Fleming y Jamison [11] que recogen muy bien las ideas de Baker [2].

2.1.1. Preliminares

Es claro que cualquier transformación lineal fija el origen y toda isometría U definida en un espacio normado X puede ser trasladada de tal manera que deja fijo el origen, basta considerar: $V = U - U(0)$. Entonces, toda isometría sobreyectiva definida en un espacio normado real que deja fijo el origen debería ser lineal.

Antes de nada, definamos el **centro (métrico)** de los puntos $x, y \in X$ como el único punto perteneciente a $\bigcap_{n=1}^{\infty} H_n(x, y)$ (siempre que dicha intersección no sea vacía), donde los H_n vienen definidos de la siguiente forma:

$$H_1(x, y) = \{u \in X : \|x - u\| = \|y - u\| = \frac{1}{2} \|x - y\|\}$$

$$H_n(x, y) = \{u \in H_{n-1}(x, y) : \|u - v\| \leq \frac{1}{2} \text{diam}(H_{n-1}), \forall v \in H_{n-1}\}, \quad \forall n \geq 2,$$

donde $\text{diam}(H_{n-1}) = \sup\{\|a - b\| : a, b \in H_{n-1}\}$ es el diámetro del conjunto H_{n-1} . Usaremos en general la notación H_n en lugar de $H_n(x, y)$ si no hay dudas sobre x y y . Veamos algunos dibujos que ilustren mejor estos subconjuntos.

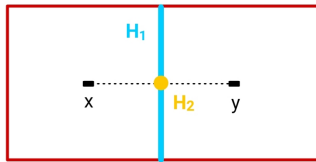


Figura 2.1.: Norma $\|\cdot\|_1$ en $\mathbb{R}^2$

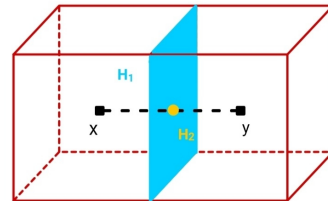


Figura 2.2.: Norma $\|\cdot\|_1$ en $\mathbb{R}^3$

Por recurrencia, tenemos que $\text{diam}(H_n) \leq \frac{1}{2^{n-1}} \|x - y\|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Probemos por inducción. Para $u, v \in H_1$ se tiene que

$$\|u - v\| \leq \|u - x\| + \|x - v\| = \frac{\|x - y\|}{2} + \frac{\|x - y\|}{2} = \|x - y\|,$$

luego $\text{diam}(H_1) \leq \|x - y\|$. Supongamos cierto para n y demostremos la desigualdad para $n + 1$.

2. Teorema de Baker y Problema de Alexandrov

Para $u, v \in H_{n+1}$ tenemos que

$$\|u - v\| \leq \frac{\text{diam}(H_n)}{2} \leq \frac{1}{2} \frac{\|x - y\|}{2^{n-1}} = \frac{\|x - y\|}{2^n}.$$

Por tanto, $\text{diam}(H_n) \leq \frac{1}{2^{n-1}} \|x - y\|$, $\forall n \in \mathbb{N}$, y en particular tiende a 0, luego la intersección $\bigcap_{n=1}^{\infty} H_n$ está formada por un único elemento, si no es el conjunto vacío.

Lema 2.1. Sean $u, v \in Y$ tales que $\|u + v\| = \|u\| + \|v\|$. Entonces, para todo $t \geq 0$, se tiene que

$$\|tu + v\| = t\|u\| + \|v\|.$$

Demostración. Definimos $\phi_1(t) = \|tu + v\|$ y $\phi_2(t) = t\|u\| + \|v\|$ para $t \geq 0$. Para $\lambda \in [0, 1]$, $r, s \geq 0$, tenemos que

$$\begin{aligned} \phi_1(\lambda r + (1 - \lambda)s) &= \|(\lambda r + (1 - \lambda)s)u + v\| = \|\lambda(ru + v) + (1 - \lambda)(su + v)\| \\ &\leq \lambda \|ru + v\| + (1 - \lambda) \|su + v\| = \lambda \phi_1(r) + (1 - \lambda) \phi_1(s) \end{aligned}$$

Por tanto, ϕ_1 es convexa. Además, $\phi_1(0) = \phi_2(0)$ y $\phi_1(1) = \phi_2(1)$, y por la desigualdad triangular tenemos $\phi_1(t) \leq \phi_2(t)$, $\forall t \geq 0$. Entonces, obtenemos $\phi_1(t) = \phi_2(t)$, $\forall t \geq 0$, o equivalentemente, $\|tu + v\| = t\|u\| + \|v\|$, para todo $t \geq 0$. □

Lema 2.2 (Banach, 1932). Sean x e y elementos de X , entonces el punto $\frac{1}{2}(x + y)$ es el centro del par x, y .

Demostración. Probemos por inducción que $\text{si } u \in H_n \implies \tilde{u} = x + y - u \in H_n \text{ para cada } n \in \mathbb{N}$.

- Sea $n = 1$. Dado $u \in H_1$, tomamos $\tilde{u} = x + y - u$, entonces

$$\|\tilde{u} - x\| = \|(x + y - u) - x\| = \|y - u\| \quad \text{y} \quad \|\tilde{u} - y\| = \|x - u\|,$$

y dado que $\|x - u\| = \|y - u\| = \frac{1}{2} \|x - y\|$, obtenemos

$$\|\tilde{u} - x\| = \|\tilde{u} - y\| = \frac{1}{2} \|x - y\|.$$

Por lo que $\tilde{u} \in H_1$.

- Supongamos ahora que el resultado es cierto para H_{n-1} y sea $u \in H_n$. Tomemos $v \in H_{n-1}$ cualquiera. Por hipótesis de inducción $\tilde{v} \in H_{n-1}$ y además

$$\|\tilde{u} - v\| = \|(x + y - v) - u\| = \|\tilde{v} - u\| \leq \frac{1}{2} \text{diam}(H_{n-1}),$$

ya que $\tilde{v} \in H_{n-1}$ y $u \in H_n$. Por tanto, $\tilde{u} \in H_n$ y la inducción concluye.

Ahora, nuevamente por inducción, demostremos que $z = \frac{x + y}{2} \in H_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

- Sea $n = 1$. Como $\|z - x\| = \frac{1}{2} \|x - y\|$, es claro que tenemos $z \in H_1$.
- Supongamos cierto que $z \in H_{n-1}$ y tomemos $u \in H_{n-1}$. Por la inducción previa, tenemos $\tilde{u} \in H_{n-1}$ y se cumple

$$2\|z - u\| = \|x + y - 2u\| = \|\tilde{u} - u\| \leq \text{diam}(H_{n-1}).$$

Por tanto, $\|z - u\| \leq \frac{1}{2} \text{diam}(H_{n-1})$ y obtenemos $z \in H_n$. Así, tenemos que $z \in \bigcap_{n=1}^{\infty} H_n$ y entonces z es el centro del par x, y . □

Observación. Si $T : X \rightarrow Y$ es una isometría entre espacios normados reales, entonces es claro que $T(H_1(x, y)) = H_1(T(x), T(y))$, puesto que

$$\|T(u) - T(x)\| = \|u - x\| = \frac{1}{2} \|x - y\| = \frac{1}{2} \|T(x) - T(y)\|$$

y de la misma forma para $\|T(u) - T(y)\|$. Esta afirmación no requiere ni de linealidad ni de sobre-actividad para T .

2.1.2. Teorema de Mazur-Ulam

Lema 2.3. Si $T : X \rightarrow Y$ es una isometría sobreyectiva, entonces $T(\frac{1}{2}(x + y))$ es el centro de $T(x), T(y)$ en Y , para cualesquiera $x, y \in X$.

Demostración. Probemos por inducción la siguiente igualdad:

$$T(H_n(x, y)) = H_n(T(x), T(y)) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Sean $n = 1$. Tomemos $u \in H_1(x, y)$, entonces

$$\|T(u) - T(x)\| = \|u - x\| = \frac{\|x - y\|}{2} = \frac{\|T(x) - T(y)\|}{2}$$

y análogamente $\|T(u) - T(y)\| = \frac{\|T(x) - T(y)\|}{2}$. Luego $T(u) \in H_1(T(x), T(y))$ y por tanto $T(H_1(x, y)) \subseteq H_1(T(x), T(y))$. Recíprocamente, sea $v \in H_1(T(x), T(y))$. Gracias a la sobre-actividad de T tenemos que existe $u \in X$ tal que $v = T(u)$. Entonces

$$\|u - x\| = \|T(u) - T(x)\| = \|v - T(x)\| = \frac{\|T(x) - T(y)\|}{2} = \frac{\|x - y\|}{2}.$$

Así, $u = T^{-1}(v) \in H_1(x, y)$ y se tiene $H_1(T(x), T(y)) \subseteq T(H_1(x, y))$. Luego

$$T(H_1(x, y)) = H_1(T(x), T(y))$$

- Supongamos cierta para H_{n-1} . Entonces, para $u \in H_n(x, y)$ y $w \in H_{n-1}(T(x), T(y))$, tenemos $w = T(v)$ para algún $v \in H_{n-1}(x, y)$ cumpliendo

$$\|T(u) - T(v)\| = \|u - v\| \leq \frac{1}{2} \text{diam}(H_{n-1}(x, y)) + \frac{1}{2} \text{diam}(H_{n-1}(T(x), T(y))).$$

Por lo tanto, $T(u) \in T(H_n(T(x), T(y)))$. De una forma similar, si tomamos $w \in H_n(T(x), T(y))$, entonces $w = T(u)$ para algún $u \in H_n(x, y)$.

Así, tenemos que $T(H_n(x, y)) = H_n(T(x), T(y))$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por el Lema 2.2, $\frac{1}{2}(x + y) \in H_n(x, y)$ y, de la igualdad anterior, se tiene $T(\frac{1}{2}(x + y)) \in H_n(T(x), T(y))$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Como $T(\frac{1}{2}(x + y))$ es el único elemento del conjunto $\bigcap_{n=1}^{\infty} H_n(T(x), T(y))$ tenemos, nuevamente por el Lema 2.2, que este elemento es $\frac{1}{2}(T(x) + T(y))$. □

Lema 2.4. Si $T : X \rightarrow Y$ es una isometría sobreyectiva entre espacios normados (reales o complejos), entonces

- (i) $T(x + y) = T(x) + T(y) - T(0) \quad \forall x, y \in X$.
- (ii) $T(sx) = sT(x) + (1 - s)T(0), \quad \forall x, y \in X, \forall s \in \mathbb{R}$.

Demostración. Sea $x \in X$, entonces por el Lema 2.3, tenemos

$$T(x) = T(\frac{1}{2}(2x + 0)) = \frac{1}{2}(T(2x) + T(0)),$$

2. Teorema de Baker y Problema de Alexandrov

esto es

$$T(2x) = 2T(x) - T(0). \quad (2.1)$$

Ahora, aplicando el Lema 2.3 nuevamente, tenemos $T(x + y) = T(\frac{1}{2}(2x + 2y)) = \frac{1}{2}(T(2x) + T(2y))$ y aplicando (2.1) en cada sumando obtenemos la igualdad de (i).

Usando (i) es fácil demostrar mediante inducción (ii) para todo n natural, esto es

$$T(nx) = nT(x) + (1 - n)T(0) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Sea $n = 2$. Por (2.1) tenemos la igualdad deseada.
- Supongamos cierta la hipótesis para un n natural. Entonces, usando (i) y aplicando la hipótesis de inducción obtenemos

$$\begin{aligned} T((n+1)x) &\stackrel{(i)}{=} T(nx) + T(x) - T(0) \stackrel{hip.}{=} nT(x) + (1 - n)T(0) + T(x) - T(0) = \\ &= (n+1)T(x) + (1 - (n+1))T(0). \end{aligned}$$

Por otro lado, tenemos

$$T(0) = T(x + (-x)) = T(x) + T(-x) - T(0) \implies T(-x) = -T(x) + 2T(0),$$

luego se cumple (ii) para $s = -1$ y así para todo $-n$ con n natural. Luego hemos demostrado

$$T(nx) = nT(x) + (1 - n)T(0) \quad \forall n \in \mathbb{Z} \quad (2.2)$$

Ahora, veamos la igualdad (ii) para todo racional, esto es

$$T\left(\frac{m}{n}x\right) = \frac{m}{n}T(x) + \left(1 - \frac{m}{n}\right)T(0) \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}$$

Sabemos por (2.2) que

$$(a) \quad T\left(n\left(\frac{m}{n}x\right)\right) = nT\left(\frac{m}{n}x\right) + (1 - n)T(0)$$

$$(b) \quad T\left(n\left(\frac{m}{n}x\right)\right) = T(mx) = mT(x) + (1 - m)T(0)$$

Igualando (a) = (b) y despejando $T\left(\frac{m}{n}x\right)$ tenemos la igualdad deseada. Una vez vista la igualdad para todo racional, sea $s \in \mathbb{R}$ y tomamos una sucesión $(q_n)_n \subseteq \mathbb{Q}$ que converja a s . Así,

$$\begin{aligned} sT(x) + (1 - s)T(0) &= \lim_{n \rightarrow \infty} q_n T(x) + (1 - \lim_{n \rightarrow \infty} q_n)T(0) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (q_n T(x) + (1 - q_n)T(0)) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(q_n x) = T(sx) \end{aligned}$$

donde la igualdad se cumple por ser T continua. □

Teorema 2.5 (Mazur-Ulam). Sea $T : X \rightarrow Y$ una isometría sobreyectiva entre espacios normados reales, con $T(0) = 0$, entonces T es lineal

Demostración. Aplicando el Lema 2.4 la demostración es inmediata. □

2.1.3. Teorema de Baker

En el capítulo 1, hemos visto que la hipótesis de sobreyectividad es esencial con el Ejemplo 1.8 (Figiel). Si queremos suprimir la condición de sobreyectividad debemos entonces añadir otra condición al espacio: tendremos que suponer que alguno de los espacios sea estrictamente convexo.

Definición 2.6. Diremos que un espacio normado X es *estrictamente convexo* si dados $x \neq 0 \neq y$ con $\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \implies x$ e y son linealmente dependientes, esto es, $x = cy$ para alguna constante real $c > 0$.

Hay varias versiones equivalentes de esta definición:

- (a) La esfera unidad S_X no contiene segmentos de línea;
- (b) Si $x, y \in S_X$ y $x \neq y$, entonces $\|x + y\| < 2$
- (c) Cuando $\|tx + (1 - t)y\| < 1$ para cualesquiera puntos x e y distintos de S_X y $0 < t < 1$.

Por ejemplo, todo espacio prehilbertiano y los espacios l^p para $1 < p < \infty$ son estrictamente convexos; por el contrario, ninguno de los espacios l^1 , l^∞ , c_0 ni $\mathbb{R}^n$ con $n \geq 2$ es estrictamente convexo.

Volvamos a uno de los lemas anteriores sustituyendo la hipótesis de sobreyectividad de la aplicación por la condición de convexidad estricta del espacio.

Lema 2.7 (Baker). Si Y es un espacio normado real estrictamente convexo, entonces $H_1(x, y) = \left\{ \frac{1}{2}(x + y) \right\}$ para cualesquiera $x, y \in Y$.

Demostración. La prueba es trivial si $x = y$, luego suponemos $x \neq y$. Ya hemos visto que $\frac{1}{2}(x + y) \in H_1(x, y)$. Supongamos que $u, v \in H_1(x, y)$. Entonces

$$\begin{aligned} \left\| x - \frac{1}{2}(u + v) \right\| &= \left\| \frac{1}{2}(x - u) + \frac{1}{2}(x - v) \right\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|x - u\| + \frac{1}{2} \|x - v\| \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \|x - y\| \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \|x - y\| \right) \\ &= \frac{1}{2} \|x - y\| \end{aligned}$$

De forma análoga, tenemos $\|y - (1/2)(u + v)\| \leq (1/2) \|x - y\|$. Si alguna de las desigualdades es estricta, entonces

$$\|x - y\| \leq \left\| x - \frac{1}{2}(u + v) \right\| + \left\| y - \frac{1}{2}(u + v) \right\| < \|x - y\|.$$

Como podemos observar, las desigualdades son realmente igualdades y

$$\left\| \frac{1}{2}(x - u) + \frac{1}{2}(x - v) \right\| = \frac{1}{2} \|x - y\| = \left\| \frac{1}{2}(x - u) \right\| + \left\| \frac{1}{2}(x - v) \right\|.$$

Por la propiedad de que el espacio es estrictamente convexo, tenemos $(x - u) = c(x - v)$ para alguna constante $c > 0$ y como $\|x - u\| = \|x - v\|$, tenemos $c = 1$. De lo anterior se deduce que $u = v$. $\square$

Teorema 2.8 (Baker, 1971). Sea $T : X \rightarrow Y$ una isometría entre espacios normados reales, con X estrictamente convexo, tal que $T(0) = 0$. Entonces, T es una aplicación lineal.

Demostración. Para $x, y \in X$, hemos visto que $\frac{1}{2}(x + y) \in H_1(x, y)$ y $T(\frac{1}{2}(x + y)) \in H_1(T(x), T(y))$. Además, $\frac{1}{2}(T(x) + T(y)) \in H_1(T(x), T(y))$ que es el único por el Lema 2.7. Entonces,

$$T\left(\frac{x + y}{2}\right) = \frac{T(x) + T(y)}{2}$$

y por la Proposición 1.4 del capítulo anterior, tenemos la prueba concluida. $\square$

2. Teorema de Baker y Problema de Alexandrov

Observación. Nótese que la condición de que Y sea estrictamente convexo, puede atribuirse en lugar de Y , al espacio X y trabajar con la inversa de la isometría, ya que estamos en un contexto donde las aplicaciones son isometrías sobreyectivas (es decir, biyectivas).

Si Y no fuera estrictamente convexo, entonces podemos encontrar un espacio normado real y una isometría no lineal $T : X \rightarrow Y$ tal que $T(0) = 0$. Veamos el siguiente contraejemplo:

Ejemplo 2.9. Supongamos que Y un espacio no estrictamente convexo y consideremos $X = \mathbb{R}$. Tomamos u y v elementos de Y linealmente independientes cumpliendo $\|u\| = \|v\| = 1$ y $\|u + v\|_1 = \|u\|_1 + \|v\|_1$. Definimos T como

$$T(x) = \begin{cases} tu, & \text{si } t \leq 1; \\ u + (t - 1)v, & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Veamos la isometría de T . Sean $r, s \in X$,

- Si $r, s \leq 1$,

$$\|T(r) - T(s)\| = \|ru - su\| = |r - s| \|u\| = |r - s|.$$

- Si $r, s > 1$,

$$\|T(r) - T(s)\| = \|u + (r - 1)v - u - (s - 1)v\| = \|(r - s)v\| = |r - s| \|v\| = |r - s|.$$

- Si $r \leq 1$ y $s > 1$ (análogamente si $r \geq 1$ y $s < 1$),

$$\begin{aligned} \|T(r) - T(s)\| &= \|ru - u - (s - 1)v\| = \|(r - 1)u + (1 - s)v\| = |s - 1| \\ &= (s - 1) \left\| \frac{r - 1}{1 - s} u + v \right\| = (s - 1) \left(\frac{r - 1}{1 - s} \|u\| + \|v\| \right) \\ &= (s - 1) \left(\frac{r - 1}{1 - s} + 1 \right) = s - r = |r - s|, \end{aligned}$$

donde hemos usado el Lema 2.1.

Luego T es una isometría. Sin embargo, T no es afín ya que si suponemos $T(0) = 0$ llegamos a una contradicción:

$$0 = T(0) = T(-2 + 2) \neq T(-2) + T(2) = -2u + u(2 - 1)v = v - u,$$

pues $u \neq v$ por ser linealmente independientes.

En el artículo original, Mazur y Ulam solamente establecían que toda isometría sobreyectiva que lleva el cero en el cero tiene que ser aditiva y la prueba original no asume que el espacio sea real. Ahora veremos un ejemplo donde se muestra que no es posible conseguir siempre la linealidad en los casos de espacios complejos.

Ejemplo 2.10. Vemos que la aplicación $U : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $U(z) = \bar{z}$ es una isometría sobreyectiva no lineal, con $U(0) = 0$, y tenemos $\mathbb{C}$ es estrictamente convexo. Para todo $z, w \in \mathbb{C}$,

$$|U(z) - U(w)| = |\bar{z} - \bar{w}| = |\overline{z - w}| = |z - w|,$$

luego U es isometría. Por otro lado,

$$i = iU(1) \neq iU(i) = -i,$$

luego U no es lineal en $\mathbb{C}$.

2.2. Problema de Aleksandrov-Rassias

La teoría de isometrías en el marco de los espacios de Banach empezó a cobrar importancia gracias al artículo publicado por Mazur y Ulam en 1932. Han sido numerosos los artículos publicados a raíz del teorema durante este último siglo. En 1970, Aleksandr Danilovich Aleksandrov se preguntó si la existencia de una única distancia que se conserva mediante una aplicación implica que pudiera ser una isometría, algo que ocurre para los espacios euclídeos y demostrado en el teorema de Beckman-Quarles [3]. Más adelante, Themistocles M. Rassias formuló su versión del problema de Aleksandrov a comienzos de los años 90 [29].

En esta sección del capítulo, haremos un recorrido de todas las aportaciones importantes que se han hecho al planteamiento de este problema y, en lugar de estudiar las isometrías en cuestión, trataremos con aplicaciones que satisfagan una versión de la hipótesis más débil. Este recorrido se basa en el siguiente artículo [35], escrito por Liyung Tan y Shuhuang Xian.

Con el fin de mantenernos fieles a nuestro objetivo principal (las generalizaciones propias del Teorema de Mazur-Ulam), no entraremos en detalle en todas las demostraciones y omitiremos algunas.

Definición 2.11. Una aplicación $T : X \rightarrow Y$ *preserva la distancia r* si para todo $x, y \in X$ con

$$\|x - y\|_X = r \implies \|T(x) - T(y)\|_Y = r$$

Aleksandrov propuso el siguiente problema:

Problema de Aleksandrov (1970). *Si la existencia de una única distancia que se conserva para alguna aplicación T implica que T sea una isometría [1].*

Sean X e Y dos espacios normados. Consideremos las siguientes definiciones para $T : X \rightarrow Y$ introducidas por primera vez por Rassias y Šemrl [29].

Definición 2.12. Propiedad que preserva distancia uno (**PPDU**) y propiedad fuerte que preserva distancia uno (**PFPDU**).

(**PPDU**) Sean $x, y \in X$ con $\|x - y\|_X = 1$. Entonces, $\|T(x) - T(y)\|_Y = 1$

(**PFPDU**) Sean $x, y \in X$. Entonces $\|x - y\|_X = 1$ si, y sólo si, $\|T(x) - T(y)\|_Y = 1$.

Problema de Rassias (1993). *Sean X e Y espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ una aplicación continua y/o sobreyectiva cumpliendo (PPDU). ¿ T necesariamente es isométrica?*

Las aplicaciones que satisfacen la hipótesis más débil de que preservan la distancia uno en ambas implicaciones (PFPDU) no están muy lejos de ser isometrías. Rassias y Šemrl probaron lo siguiente [29].

Teorema 2.13. *Sean X e Y espacios normados reales tales que uno de ellos tiene dimensión superior a uno. Supongamos que $f : X \rightarrow Y$ es una aplicación sobreyectiva que satisface (PFPDU). Entonces, f es una aplicación inyectiva que cumple*

$$| \|f(x) - f(y)\| - \|x - y\| | < 1, \quad \forall x, y \in X \quad (2.3)$$

Además, f *preserva distancia n* en ambas implicaciones para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Tenemos que probar que ambos espacios tienen dimensión superior a 1. Supongamos que $\dim Y \geq 2$. Entonces existen vectores $x, y, z \in Y$ tales que

$$\|x - y\| = \|x - z\| = \|y - z\| = 1.$$

Como la aplicación f es sobreyectiva y es (PFPDU), entonces podemos encontrar $x_1, y_1, z_1 \in X$ cumpliendo

$$\|x_1 - y_1\| = \|x_1 - z_1\| = \|y_1 - z_1\| = 1.$$

2. Teorema de Baker y Problema de Alexandrov

Esto implica que $\dim X \geq 2$. De forma parecida, si $\dim X \geq 2$ entonces $\dim Y \geq 2$. Veamos que f es inyectiva. Supongamos lo contrario, esto es, existen $x, y \in X$, $x \neq y$, tal que $f(x) = f(y)$. Podemos encontrar un vector $z \in X$ tal que $\|x - z\| = 1$ y $\|z - y\| \neq 1$. Entonces, $\|f(x) - f(z)\| = \|f(y) - f(z)\| = 1$. Luego, por la ser f isometría tenemos $\|y - z\| = 1$, con lo cual llegamos a una contradicción. Por lo tanto, f es una aplicación biyectiva. Además, tanto f como f^{-1} preservan la distancia uno. Antes de seguir consideremos esta notación:

$$C_x(n, n+1] = \{z : n < \|z - x\| \leq n+1\}.$$

Sea x un vector arbitrario de X y n un entero positivo, $n \geq 2$. Supongamos que $z \in \overline{B_X}(x, n)$. Como $\dim X \geq 2$, podemos tomar una sucesión de puntos $x = x_0, x_1, \dots, x_n = z$ tal que

$$\|x_{i+1} - x_i\| = 1, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Por lo tanto, tenemos $\|f(x_n) - f(x_0)\| = \|f(z) - f(x)\| \geq n$. Luego,

$$f(\overline{B_X}(x, n)) \subset \overline{B_Y}(f(x), n).$$

Obtenemos el mismo resultado para f^{-1} . Así, tenemos

$$f(\overline{B_X}(x, n)) = \overline{B_Y}(f(x), n), \quad x \in X, n \in \mathbb{N} - \{1\}.$$

Además, f es biyectiva y tenemos

$$f(C_x(n, n+1]) = C_{f(x)}(n, n+1], \quad x \in X, n \in \mathbb{N} - \{1\}. \quad (2.4)$$

Veamos las igualdades para el natural $n = 1$. Fijemos un elemento $x \in X$ y tomemos $z \in C_x(1, 2]$. Sabemos que $f(z) \in \overline{B_Y}(f(x), 2)$. El vector $u = z + (\|z - x\|)^{-1}(z - x)$ está contenido en $C_x(2, 3]$. Por (2.4) tenemos $f(u) \in C_{f(x)}(2, 3]$. Luego

$$\|f(x) - f(u)\| > 2 \quad (2.5)$$

Supongamos que $\|f(x) - f(z)\| \leq 1$. Entonces tenemos

$$\|f(x) - f(u)\| \leq \|f(x) - f(z)\| + \|f(z) - f(u)\| = \|f(x) - f(z)\| + 1 \leq 2,$$

lo cual contradice (2.5). Entonces, hemos probado que

$$f(C_x(1, 2]) \subset C_{f(x)}(1, 2].$$

El mismo resultado para f^{-1} . En consecuencia, tenemos estas dos igualdades:

$$f(C_x(1, 2]) = C_{f(x)}(1, 2] \quad \text{y} \quad f(B_X(x, 1)) = B_Y(f(x), 1),$$

para todo $x \in X$. Esto visto junto con (2.4) la desigualdad (2.3). Para terminar la demostración del teorema, tenemos que probar por inducción en n que f preserva la distancia n en ambas implicaciones para todo $n \in \mathbb{Z}$. Como f es (PFPDU) tenemos el caso $n = 1$. Supongamos que f preserva distancia n en ambas implicaciones. Sean x y z vectores de X tales que $\|x - z\| = n+1$. Entonces, $\|f(x) - f(z)\| \leq n+1$. Definamos u como

$$u = f(x) + \frac{f(z) - f(x)}{\|f(z) - f(x)\|}.$$

Como f es sobreyectiva podemos encontrar un $v \in X$ tal que $u = f(v)$. Como $\|u - f(x)\| = 1$ tenemos $\|v - x\| = 1$. Si $\|u - f(z)\| < n$ entonces $\|v - z\| < n$. Todo esto con $\|v - x\| = 1$ obtenemos $\|x - z\| < n+1$, por lo tanto, llegamos a una contradicción. Por tanto $\|u - f(z)\| \geq n$.

Esto implica

$$\begin{aligned} n &\leq \|u - f(z)\| = \left\| f(x) \left(1 - \frac{1}{\|f(x) - f(z)\|} \right) - f(z) \left(1 - \frac{1}{\|f(x) - f(z)\|} \right) \right\| \\ &= \|f(x) - f(z)\| - 1. \end{aligned}$$

Luego $\|f(x) - f(z)\| = n + 1$. De la misma forma probamos que f^{-1} preserva distancia $n + 1$. $\square$

Suponer que alguno de los dos espacios tenga dimensión ≥ 1 es esencial para que se cumpla el teorema. Veamos un contraejemplo:

Ejemplo 2.14 ([29]). Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \in \mathbb{Z} \\ x & \text{si } x \notin \mathbb{Z}. \end{cases}$$

La aplicación es biyectiva y preserva la distancia n en ambas implicaciones para todo $n \in \mathbb{N}$. Veamos esto segundo: sean $x, y \in \mathbb{R}$,

- Si $\|x - y\| = n$, entonces

$$\|f(x) - f(y)\| = \begin{cases} \|x - y\| = n & \text{si } x, y \notin \mathbb{Z} \\ \|x + 2 - (y + 2)\| = n & \text{si } x, y \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

y es claro que no se puede dar el caso en que $x \in \mathbb{Z}$ y $y \notin \mathbb{Z}$ (o viceversa) ya que implicaría $\|x - y\| \notin \mathbb{Z}$.

- Si $\|f(x) - f(y)\| = n$, entonces

$$\|x - y\| = \begin{cases} \|x - y\| = n & \text{si } x, y \notin \mathbb{Z} \\ \|x + 2 - (y + 2)\| = n & \text{si } x, y \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Sin embargo, la desigualdad (2.4) no se cumple, ya que para todo $x \notin \mathbb{Z}$ con $x > 2$

$$|\|f(x) - f(0)\| - \|x - 0\|| = |\|x - (0 + 2)\| - \|x\|| = |x - 2 - x| = 2 > 1$$

Proposición 2.15. En el Teorema 2.13 (PFPDU) no puede ser reemplazado por (PPDU).

Demostración. Sea $g : [0, 1) \rightarrow [0, 1) \times \mathbb{R}$ una aplicación biyectiva y definamos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ por

$$f(t) = g(t - [t]) + ([t], 0),$$

donde $[t]$ es la parte entera de t . Claramente, f es una aplicación biyectiva que preserva la distancia n para todo $n \in \mathbb{Z}$. Veamos esto último: sean $x, y \in \mathbb{R}$ y sea $\|\cdot\|_{\mathbb{R}}$ la norma euclídea en $\mathbb{R}$ y $\|\cdot\|_{\mathbb{R}^2}$ la norma euclídea en $\mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} n &= \|f(x) - f(y)\|_{\mathbb{R}^2} = \|g(x - [x]) + ([x], 0) - (g(y - [y]) + ([y], 0))\|_{\mathbb{R}^2} \\ &= \|g(0) + (x, 0) - (g(0) + (y, 0))\|_{\mathbb{R}^2} = \|(x, 0) - (y, 0)\|_{\mathbb{R}^2} \\ &= |x - y| + |0 - 0| = |x - y| = \|x - y\|_{\mathbb{R}} = n \end{aligned}$$

Sin embargo, la desigualdad (2.3) no se cumple. $\square$

Numerosos autores han discutido el problema de Aleksandrov bajo algunas hipótesis adicionales para aplicaciones que cumplen (PPDU) en lugar de la condición de isometría y han publicado varios problemas abiertos e interesantes [3, 4, 5, 22, 21, 30, 25, 31, 26, 27].

2. Teorema de Baker y Problema de Alexandrov

Este problema sigue abierto incluso para $X = \mathbb{R}^n$ y $Y = \mathbb{R}^m$ con $2 \leq n < m$. En particular, Rassias publicó la siguiente cuestión [24] (y parece un problema realmente difícil) decidir si existe o no una aplicación (PPDU) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que no sea una isometría.

El problema de Aleksandrov fue resuelto para espacios euclídeos $X = Y = \mathbb{R}^n$. Si $n = 1$, Beckman and Quarles señalaron que la siguiente aplicación no tenía que ser una isometría [3].

Ejemplo 2.16. Sea $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\begin{cases} x+1 & \text{si } x \in \mathbb{Z} \\ x & \text{si } x \notin \mathbb{Z}. \end{cases}$$

T satisface (PPDU) pero no es una isometría, pues si $x_1 \in \mathbb{Z} - 0$ y $x_2 \notin \mathbb{Z}$

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| = \|x_1 + 1 - x_2\| \neq \|x_1 + x_2\|.$$

Rassias dio un contraejemplo incluso si la aplicación $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, sobreyectiva y satisface (PFPDU):

Ejemplo 2.17. Sea $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$T(x) = [x] + (x - [x])^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Estudiamos la continuidad de T . Tenemos que para todo $n \leq x < n+1$, con $n \in \mathbb{Z}$, la parte entera $[x] = n$. Como T es una función polinómica entonces es continua $\forall x \in [n, n+1)$. Ahora supongamos que $x = n \in \mathbb{Z}$ y estudiemos los límites laterales:

- $\lim_{x \rightarrow n^+} [x] + (x - [x])^2 = n - 1 + (n - (n - 1))^2 = n$
- $\lim_{x \rightarrow n^-} [x] + (x - [x])^2 = n + (n - n)^2 = n$

Como ambos límites coinciden, T es continua en $\mathbb{R}$. Es claro que T es inyectiva y veamos que también es (PFPDU).

- Si $\|x - y\| = 1$. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $y = x + 1$, luego $[y] = [x] + 1$ y tenemos

$$\begin{aligned} \|T(x) - T(y)\| &= \left\| [x] - (x - [x])^2 - ([y] + (y - [y])^2) \right\| \\ &= \left\| [x] - (x - [x])^2 - ([x] + 1 - (x + 1 - [x] + 1)^2) \right\| \\ &= \dots \\ &= \|-1\| = 1 \end{aligned}$$

- Si $\|T(x) - T(y)\| = 1$, luego

$$\left| \underbrace{([x] - [y])}_A + \underbrace{((x - [x])^2 - (y - [y])^2)}_B \right| = 1. \quad (2.6)$$

Sin pérdida de generalidad si $x > y$ entonces $(x - [x])^2 \geq (y - [y])^2$. Por (2.6) tenemos que

- o bien, $A = 0$ y $B = 1$. Por un lado, tenemos $[x] = [y] = n$, luego $(x - n) < 1$ y $(y - n) < 1$. Así

$$|(x - [x])^2 - (y - [y])^2| < 1,$$

luego $B \neq 1$ y no puede ser este caso.

- o bien, $A = 1$ y $B = 0$, de donde se deduce que $x = y + 1$, luego $\|x - y\| = 1$.

En definitiva, tenemos que T es continua, inyectiva y cumple (PFPDU). Como $\mathbb{R}$ es un conjunto conexo y T es continua, por la definición de T , T es sobreyectiva. Sin embargo, T no es isometría.

Para el caso $2 \leq n < \infty$, Beckman y Quarles [3], Bishop [5] y en especial Zvenrovski [18], independientes, demostraron que T debe ser una isometría.

Teorema 2.18. Sea T una aplicación de $\mathbb{R}^n$ ($2 \leq n < \infty$) sobre sí misma. Sean $p, q \in \mathbb{R}^n$ dos puntos y sus respectivas imágenes $T(p), T(q) \in \mathbb{R}^n$. Supongamos que existe $a > 0$ tal que $\|T(p) - T(q)\| = a$ con $\|p - q\| = a$, entonces T es una isometría de $\mathbb{R}^n$ sobre sí misma. Esto es, T es una isometría afín.

Para espacios de Hilbert l^2 , Beckman y Quarles [3] dieron un ejemplo de una aplicación que cumple (PPDU) y que no es una isometría.

Ejemplo 2.19 ([3]). Sea $\{y^k\}_{k=1}^\infty$ un subconjunto de puntos numerable y denso en l^2 . Consideremos la aplicación

$$g : l^2 \rightarrow \{y^k\}_{k=1}^\infty \quad \text{tal que} \quad \|x - g(x)\| < \frac{1}{2}.$$

Definamos

$$h : \{y^k\}_{k=1}^\infty \rightarrow X \quad \text{con} \quad h(y^k) = a^k,$$

donde $a^k = (a_1^k, a_2^k, \dots)$ y $a_j^k = \delta_{jk} / \sqrt{2}$ (δ_{jk} es la delta de Kronecker). Consideremos ahora $T : l^2 \rightarrow l^2$ la composición $T = h \circ g$. No es complicado ver que T es una aplicación de l^2 en sí mismo y que preserva la distancia unidad. Si $\|x^1 - x^2\| = 1$, entonces $g(x^1) \neq g(x^2)$, $T(x^1) = T(x^2)$, y por tanto $\|T(x^1) - T(x^2)\| = 1$. Sin embargo, T no es una isometría, ya que si x^1 y x^2 son cualesquiera puntos de l^2 , entonces $\|T(x^1) - T(x^2)\|$ es 0 o 1. Y, claramente, por la definición de T , T no tiene por qué ser inyectiva.

Para el caso $n \neq m$, actualmente, el problema de Aleksandrov se ha resuelto parcialmente. En particular, para el caso más natural ($n = 2, m = 3$) no se sabe. Rassias [23] dio algunos contraejemplos interesantes para $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^8$ y $T' : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^6$ tales que T y T' cumplen (PPDU) pero no son isometrías. En general probó:

Teorema 2.20 ([23]). Para todo $n \geq 1$ entero, existe otro entero m tal que hay una aplicación $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ que cumple (PPDU) pero no es una isometría.

Interpretación geométrica: sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y consideremos 3 puntos arbitrarios $p_1, p_2, p_3 \in \mathbb{R}^n$ formando un triángulo equilátero de lado unidad, si $f(p_1), f(p_2)$ y $f(p_3)$ también forman un triángulo equilátero de lado uno y $1 < m = n < \infty$,

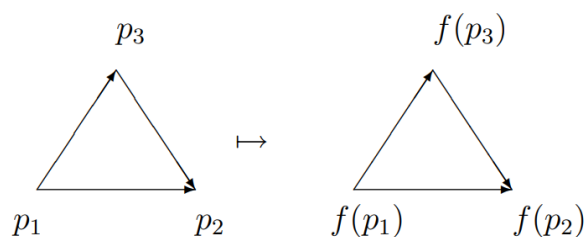


Figura 2.3.

entonces f tiene que ser una isometría afín. Sin embargo, en el caso $m = n = 1$ o $m = n = \infty$ o $m \neq n$ la aplicación f puede no ser una isometría.

Claramente, las aplicaciones que acabamos de definir en estos contraejemplos no son ni continuas ni sobreyectivas. ¿Qué pasaría si impusiéramos la condición de que T sea continua y/o sobreyectiva?

Mielnik y Rassias [17] nos dieron una respuesta:

Teorema 2.21. Llamemos H al clásico espacio de Hilbert real ($H = \mathbb{R}^n, 3 \leq n \leq \infty$), sea T un homeomorfismo de H en H tal que preserva la distancia $r > 0$. Entonces, T es una isometría.

En general, para espacios reales normados, Rassias y Šemrl [29] probaron el siguiente teorema basado en el Teorema 2.13:

2. Teorema de Baker y Problema de Alexandrov

Teorema 2.22. Sean x e Y espacios normados tal que alguno de ellos tiene dimensión > 1 . Supongamos que $T : X \rightarrow Y$ es una aplicación Lipschitziana con $k = 1$, entonces

$$\|T(x) - T(y)\| \leq \|x - y\| \quad \forall x, y \in X.$$

Además, si suponemos que T es una aplicación sobreyectiva que cumple (PFPDU), entonces T es una isometría afín

Demostración. Por el Teorema 2.13, f preserva distancia n en ambas implicaciones para cualquier $n \in \mathbb{N}$. Sean $x, y \in X$ y fijemos un entero positivo n_0 que cumplan $\|x - y\| < n_0$. Supongamos que se cumple la desigualdad estricta

$$\|T(x) - T(y)\| < \|x - y\|. \quad (2.7)$$

Fijemos

$$z = x + \frac{n_0}{\|y - x\|}(y - x).$$

Claramente,

$$\|z - x\| = n_0 \quad \text{y} \quad \|z - y\| = n_0 - \|y - x\|.$$

Entonces

$$\|T(z) - T(x)\| = n_0 \quad \text{y} \quad \|T(z) - T(y)\| \leq n_0 - \|y - x\|.$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} \|T(z) - T(x)\| &\leq \|T(z) - T(y)\| + \|T(y) - T(x)\| \\ &< n_0 - \|y - x\| + \|y - x\| = n_0 \end{aligned}$$

que contradice $\|T(z) - T(x)\| = n_0$. Luego no podemos suponer la desigualdad estricta del principio (2.7). Entonces

$$\|T(x) - T(y)\| = \|x - y\| \quad \forall x, y \in X,$$

luego T es una isometría. Por el Teorema de Mazur-Ulam tenemos que T es afín. □

Sin la condición de que la aplicación $T : X \rightarrow Y$ sea Lipschitziana con $k = 1$, T no tiene que ser isometría necesariamente.

Ejemplo 2.23. Sea $T : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ una aplicación definida por

$$T(x_1, x_2) = ([x_1] + (x_1 - [x_1])^2, x_2).$$

Tenemos que T es continua, sobreyectiva y cumple (PFPDU) ya que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \{[x] + (x - [x])^2\} = \pm\infty$ y $[x] + (x - [x])^2$ es continua en x . Sin embargo, T no es una isometría.

A partir del Teorema 2.22 se concluyeron los siguientes corolarios [29]:

Corolario 2.24. Sean X e Y espacios normados reales tal que alguno de ellos tiene dimensión ≥ 2 . Supongamos que alguno de ellos es estrictamente convexo. Sea $T : X \rightarrow Y$ una aplicación sobreyectiva que cumple (PFPDU). Entonces, T es una isometría afín.

Corolario 2.25. Sean X e Y espacios normados reales, $\dim X \geq 2$, tal que uno de ellos es estrictamente convexo. Si $T : X \rightarrow Y$ es un homeomorfismo que cumple (PPDU), entonces T es una isometría afín.

Para el caso $X = \mathbb{R}$ tenemos los siguientes [32]:

Corolario 2.26. Supongamos que $T : X \rightarrow Y$ es una aplicación Lipschitziana contractiva ($k = 1$), esto es

$$\|T(x) - T(y)\| \leq \|x - y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Si T cumple (PPDU) entonces T es una isometría afín.

Como el espacio normado real de dimensión 1 es isométricamente lineal en $\mathbb{R}$, por el Teorema 2.22 y el Corolario 2.26 obtenemos el siguiente resultado sin la condición de $\dim X \geq 2$ en el Teorema 2.22:

Corolario 2.27. Sean X e Y espacios normados reales. Supongamos que $T : X \rightarrow Y$ es una aplicación Lipschitziana con $k = 1$, esto es

$$\|T(x) - T(y)\| \leq \|x - y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Si T cumple (PPFDU) entonces T es una isometría afín.

El problema de Rassias sigue abierto para el caso $T : l^2 \rightarrow l^2$ continua, satisfaciendo (PPDU).

Que pasaría si, en lugar de conservar una única distancia para aplicaciones entre espacios normados, conservásemos dos distancias? Una respuesta generalizada fue dada por Benz y Berens [4] quienes probaron el siguiente teorema y puntualizaron que no se puede relajar la condición de Y estrictamente convexa.

Teorema 2.28. Sean X e Y espacios normados reales. Supongamos que $\dim X \geq 2$ y el espacio Y es estrictamente convexo. Dado $T : X \rightarrow Y$ que preserva dos distancias ρ y $n\rho$ para un entero $n \geq 2$; y para todo $x, y \in X$ con $\|x - y\| = n\rho$, $\|T(x) - T(y)\| \geq n\rho$. Entonces, T es una isometría afín.

Problema de Aleksandrov-Rassias. Si T preserva dos distancias r y r' con una proporción no entera (esto es $r/r' \notin \mathbb{Z}$), y X e Y son espacios reales normados tales que Y es estrictamente convexo y $\dim X \geq 2$, ¿debe T ser necesariamente una isometría? [24]

El problema de Aleksandrov-Rassias fue exhaustivamente estudiado en espacios de Hilbert.

No entraremos en más detalle sobre este problema, sin embargo, en los artículos [43, 42] están los resultados en relación que merecen interés.

Capítulo 3. Generalización g -isometrías

Como hemos visto, hay dos resultados básicos que afirman la afinidad de toda isometría. El primer resultado, por Mazur y Ulam [16], establece que toda isometría sobreyectiva $f : X \rightarrow Y$ entre espacios normados es afín.

El segundo resultado, atribuido a Baker [2], establece que toda isometría f entre espacios normados reales es lineal salvo una traslación, siempre que Y sea estrictamente convexo.

En este capítulo, siguiendo un artículo reciente de Abbas Zivari-Kazempour (2022) [44], estudiaremos la noción de las isometrías generalizadas (o g -isometrías) y demostraremos tanto el teorema clásico de Mazur-Ulam como el resultado de Baker para g -isometrías. Además, presentaremos un resultado relacionado con el problema de Aleksandrov.

Introduzcamos primero el concepto de isometría generalizada (g -isometría) entre espacios normados reales.

Definición 3.1. Sean $g : X \rightarrow Y$ y $f : Y \rightarrow Z$ dos aplicaciones entre espacios normados reales. Entonces, llamamos *isometría generalizada* o *g -isometría* si

$$\|f(g(x)) - f(g(y))\| = \|g(x) - g(y)\|, \quad x, y \in X.$$

Nótese que la aplicación g no tiene ninguna condición exigida: no suponemos ni inyectividad, ni sobreyectividad, ni linealidad y siquiera continuidad. Sin embargo, si suponemos que $X = Y$ y que la aplicación g sea la identidad llegamos a la definición clásica de isometría para f . Además, si suponemos sobreyectividad en g , tenemos $g(X) = Y$ y la aplicación $f : Y \rightarrow Z$ se convierte en isometría también.

Claramente, toda isometría $f : Y \rightarrow Z$ es una g -isometría para cualquier aplicación $g : X \rightarrow Y$, pero la implicación recíproca falla en general. Los siguientes ejemplos ilustran este hecho.

Ejemplo 3.2. Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidos de la forma $f(t) = |t|$, $g(s) = -s^2$. Entonces, f es una g -isometría, pero ni f ni g son isometrías.

Ejemplo 3.3. Sea X un espacio normado real. Consideremos $g : X \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definidos por

$$g(x) = (\|x\|, -\|x\|) \text{ y } f(s, t) = (s, |s|)$$

para todo $x \in X$ y $s, t \in \mathbb{R}^2$, donde $\mathbb{R}^2$ esta dotada de la norma

$$\|(s, t)\| = \max\{|s|, |t|\}.$$

Entonces, para todo $x, y \in X$,

$$\|f(g(x)) - f(g(y))\| = \|g(x) - g(y)\|.$$

En definitiva, f es g -isometría, mientras que f y g no son isometrías.

3.1. Teorema de Baker (g -isometrías)

Lema 3.4 ([2]). Sea X un espacio normado real estrictamente convexo y $x, y \in X$. Entonces, $u = \frac{1}{2}(x + y)$ es el único elemento de X tal que

$$2\|x - u\| = 2\|y - u\| = \|x - y\|.$$

3. Generalización g -isometrías

Teorema 3.5. Sean $g : X \rightarrow Y$ y $f : g(X) \subseteq Y \rightarrow Z$ dos aplicaciones tales que

- (i) g es lineal y continuo,
- (ii) f es g -isometría,
- (iii) Z es estrictamente convexo.

Entonces, f es lineal en $g(X)$.

Demostración. Si $f(0) \neq 0$, entonces la aplicación $h : g(X) \rightarrow Z$ definida por $h(g(x)) := f(g(x)) - f(0)$ es una g -isometría y $h(0) = 0$. Entonces, sin pérdida de generalidad podemos asumir que $f(0) = 0$. Como f es una g -isometría, entonces

$$2 \left\| f \left(g \left(\frac{x+y}{2} \right) \right) - f(g(x)) \right\| = 2 \left\| g \left(\frac{x+y}{2} \right) - g(x) \right\| = \|g(x) - g(y)\|.$$

De forma análoga,

$$2 \left\| f \left(g \left(\frac{x+y}{2} \right) \right) - f(g(x)) \right\| = \|g(x) - g(y)\|$$

para todo $x, y \in X$. Por el Lema 3.4 tenemos

$$f \left(g \left(\frac{x+y}{2} \right) \right) = \frac{1}{2} (f(g(x)) - f(g(y))).$$

Sea $T : X \rightarrow Z$ definida por $T(x) = f(g(x))$. Como g es continuo y f es una g -isometría, f y por consecuencia T es continuo. Como $f(0) = g(0) = 0$, tenemos de que T es lineal. En consecuencia, f es lineal en $g(X)$. □

En el Teorema 3.5, si $X = Y$ y la aplicación $g : X \rightarrow Z$ es la aplicación identidad, entonces obtenemos el siguiente resultado.

Corolario 3.6 ([2]). Supongamos que $f : X \rightarrow Z$ es una isometría entre espacios normados reales. Si Z es estrictamente convexo, entonces f es lineal salvo una traslación.

El siguiente ejemplo fue construido por Baker [2]. Aquí lo adoptamos para las g -isometrías con pequeñas modificaciones

Muestra que una g -isometría puede ser no solo no lineal, sino también homogénea de grado uno. Además, demuestra que la convexidad estricta de Z en el Teorema 3.5 es esencial.

Ejemplo 3.7. Sea $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$\phi(x, y) = \begin{cases} y, & y \in [0, x] \text{ o } y \in [x, 0], \\ x, & x \in [0, y] \text{ o } x \in [y, 0], \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Entonces

- (i) ϕ es homogéneo, es decir, $\phi(\lambda x, \lambda y) = \lambda \phi(x, y)$ para todo $x, y, \lambda \in \mathbb{R}$,
- (ii) Para cada $(x, y), (a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$|\phi(x, y) - \phi(a, b)| \leq \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}.$$

- (iii) ϕ es no lineal.

Sea $X = Y = \mathbb{R}^2$ con su estructura usual de espacio normado real, y sea $Z = \mathbb{R}^3$ con la estructural usual de espacio vectorial. Entonces, Z con la norma

$$\|(x, y, z)\| = \max\{\sqrt{x^2 + y^2}, |z|\},$$

es un espacio normado real. Definimos $g : X \rightarrow Y$ por $g(x, y) = (y, x)$ y $f : Y \rightarrow Z$ por

$$f(x, y) = (x, y, \phi(x, y)).$$

Entonces, g es lineal y por (i), (ii) y (iii) tenemos que f es una g -isometría homogénea no lineal.

3.2. Teorema de Mazur-Ulam (g -isometrías)

Recordemos, dado una aplicación $\phi : X \rightarrow Y$ consideramos su "defecto afín" como

$$\text{def}(\phi) = \left\| \phi\left(\frac{x+y}{2}\right) - \frac{1}{2}(\phi(x) + \phi(y)) \right\|.$$

Ahora, probaremos el teorema de Mazur-Ulam para g -isometrías.

Teorema 3.8. Sean $g : X \rightarrow Y$ y $f : g(X) \subseteq Y \rightarrow Z$ dos aplicaciones tales que g es afín y f es sobreyectiva g -isométrica. Entonces, f es afín sobre $g(X)$.

Demostración. Sean $x, y \in X$ arbitrarios y fijos. Para $T := f \circ g$, tenemos

$$\begin{aligned} \text{def}(T) &\leq \frac{1}{2} \left\| T\left(\frac{x+y}{2}\right) - T(x) \right\| + \frac{1}{2} \left\| T\left(\frac{x+y}{2}\right) - T(y) \right\| \\ &= \frac{1}{2} \left\| g\left(\frac{x+y}{2}\right) - g(x) \right\| + \frac{1}{2} \left\| g\left(\frac{x+y}{2}\right) - g(y) \right\| \\ &= \frac{1}{2} \|g(x) - g(y)\|. \end{aligned}$$

Luego $\frac{1}{2} \|g(x) - g(y)\|$ acota uniformemente el defecto. Sea $h : Z \rightarrow Z$ definida por

$$h(z) = T(x) + T(y) - z,$$

y consideremos $f_1 : g(X) \rightarrow g(X)$ con $f_1 := f^{-1} \circ h \circ f$. Entonces

$$f_1(g(x)) = f^{-1} \circ h \circ f(g(x)) = f^{-1} \circ f(g(y)) = g(y),$$

y de forma análoga, $f_1(g(y)) = g(x)$. Como f es sobreyectiva, para $z_1, z_2 \in Z$ existen $x, y \in X$ tales que $f(g(x)) = z_1$ y $f(g(y)) = z_2$. Entonces,

$$\|z_1 - z_2\| = \|f(g(x)) - f(g(y))\| = \|g(x) - g(y)\| = \|f^{-1}(z_1) - f^{-1}(z_2)\|.$$

3. Generalización g -isometrías

Por tanto, $f^{-1} : Z \rightarrow g(X)$ es una isometría, así

$$\begin{aligned} \text{def}(f_1 \circ g) &= \left\| f_1 \circ g \left(\frac{x+y}{2} \right) - \frac{1}{2} (f_1 \circ g(y) + f_1 \circ g(x)) \right\| \\ &= \left\| f^{-1} \circ h \circ T \left(\frac{x+y}{2} \right) - \frac{1}{2} (g(x) + g(y)) \right\| \\ &= \left\| f^{-1} \left(T(x) + T(y) - T \left(\frac{x+y}{2} \right) \right) - f^{-1} \left(T \left(\frac{x+y}{2} \right) \right) \right\| \\ &= \left\| T(x) + T(y) - 2T \left(\frac{x+y}{2} \right) \right\| \\ &= 2\text{def}(T) \end{aligned}$$

Ahora, de la misma forma que en la demostración de Nica, obtenemos $\text{def}(T) = 0$. Luego

$$T \left(\frac{x+y}{2} \right) = \frac{1}{2} (T(x) + T(y))$$

para todo $x, y \in X$. Por lo tanto, por la Proposición 1.4 T es afín. Como g es afín, concluimos que f es afín en $g(X)$. $\square$

Corolario 3.9. *Toda isometría sobreyectiva $f : X \rightarrow Z$ entre espacios normados es afín [16].*

Ejemplo 3.10. Sea $X = c_0$, espacio de Banach de todas las sucesiones convergentes a 0, con la norma $\|x_j\|_\infty = \sup\{|x_j| : j \in \mathbb{N}\}$ y sea $f : X \rightarrow X$ definida por

$$f(x) = f(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_1, 1 - |x_2|, x_2, x_3, \dots)$$

para todo $x \in X$. Entonces, para $x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$ e $y = (y_1, y_2, y_3, \dots)$ en X tenemos

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(y)\|_\infty &= \|f(x_1, x_2, x_3, \dots) - f(y_1, y_2, y_3, \dots)\|_\infty \\ &= \|(x_1 - y_1, |y_1| - |x_1|, x_2 - y_2, \dots)\|_\infty \\ &= \|(x_1 - y_1, x_2 - y_2, \dots)\|_\infty \\ &= \|x - y\|_\infty. \end{aligned}$$

Por tanto, f es una isometría pero no es afín. Así, podemos observar que la sobreyectividad de f es necesaria en el Corolario 3.9. Además, este ejemplo también nos muestra que en el Corolario 3.6 no podemos obviar la hipótesis de Z estrictamente convexo.

3.3. Problema de Aleksandrov (g -isometrías)

Ahora veamos la generalización de las casi-isometrías que aparecen en el problema de Aleksandrov y sus derivados [29].

Teorema 3.11. *Sean $g : X \rightarrow Y$ y $f : g(X) \subseteq Y \rightarrow Z$ dos aplicaciones tales que*

(i) *g es lineal con $\dim X \geq 1$.*

(ii) *para todo $x, y \in X$,*

$$\|f(g(x)) - f(g(y))\| \leq \|g(x) - g(y)\|.$$

(iii) *f satisface la (PPDU) en $g(X)$.*

Entonces, f es una g -isometría.

Demostración. Sean $x, y \in X$ tales que $\|g(y) - g(x)\| < 1$. Vemos que esto es posible:

Sean $a, b \in X$, con $a \neq b$, y tomemos $\alpha = \|g(a)\|$ y $\beta = \|g(b)\|$. Como g es lineal, existen $x, y \in X$ tales que

$$g(x) = \frac{1}{4\alpha} g(a) \quad y \quad g(y) = \frac{1}{4\beta} g(b).$$

Entonces,

$$\|g(y) - g(x)\| \leq \|g(y)\| + \|g(x)\| \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} < 1.$$

Supongamos que

$$\|f(g(x)) - f(g(y))\| < \|g(x) - g(y)\| \quad (3.1)$$

Como g es lineal, tenemos

$$g(x) + \frac{1}{\|g(x) - g(y)\|} (g(y) - g(x)) \in g(X).$$

Por tanto, existe $z \in X$ tal que

$$g(z) = g(x) + \frac{1}{\|g(x) - g(y)\|} (g(y) - g(x)).$$

De donde

$$\|g(z) - g(x)\| = 1, \quad \|g(z) - g(y)\| = 1 - \|g(y) - g(x)\|.$$

De (iii) se obtiene

$$\begin{aligned} 1 &= \|f(g(z)) - f(g(x))\| \leq \|f(g(z)) - f(g(y))\| + \|f(g(y)) - f(g(x))\| \\ &< \|g(z) - g(y)\| + \|g(y) - g(x)\| \\ &= 1 - \|g(y) - g(x)\| + \|g(y) - g(x)\| = 1, \end{aligned}$$

lo cual es imposible. Por tanto, la desigualdad en (3.1) no puede ser estricta, es decir,

$$\|f(g(x)) - f(g(y))\| = \|g(x) - g(y)\|, \quad x, y \in X,$$

y de este modo f es una g -isometría. □

3.4. Ejemplos interesantes

Ejemplo 3.12. Sean $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definidas por

$$g(x, y) = (y, x), \quad f(x, y) = (x, |x|).$$

Entonces, para todo $a, b, x, y \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \|f(g(x, y)) - f(g(a, b))\| &= \|(y, |y|) - (b, |b|)\| \\ &= \max\{|y - b|, |y| - |b|\} \\ &= |y - b| \\ &\leq \|g(x, y) - g(a, b)\|. \end{aligned}$$

En consecuencia, se cumplen las condiciones (i) y (ii) del teorema anterior. Sin embargo, f no es g -isometría, pues la condición (iii) falla, en general.

Sea $f : X \rightarrow X$ una f -isometría, es decir, para todo $x, y \in X$

$$\|f^2(x) - f^2(y)\| = \|f(x) - f(y)\|.$$

Entonces f no tiene por qué ser isometría ni afín. Claro está que f sí es isometría siempre que sea

3. Generalización g -isometrías

sobreyectiva y, en tal caso, por el Corolario 3.9, f es afín.

Proposición 3.13. *Supongamos que $f : X \rightarrow X$ es una f -isometría. Si f es continua y tiene imagen densa en X (esto es $\overline{f(X)} = X$), entonces f es una isometría.*

Demostración. Para $x, y \in X$ existen sucesiones (x_n) y (y_n) en X tales que $f(x_n) \rightarrow x$ y $f(y_n) \rightarrow y$. De la continuidad de la norma se deduce

$$\|f(x_n) - f(y_n)\| \rightarrow \|x - y\|.$$

Por otro lado, por la continuidad de f ,

$$f^2(x_n) = f(f(x_n)) \rightarrow f(x), \quad f^2(y_n) = f(f(y_n)) \rightarrow f(y).$$

Luego

$$\|f^2(x_n) - f^2(y_n)\| \rightarrow \|f(x) - f(y)\|.$$

Como f es f -isometría, para todo n se cumple

$$\|f^2(x_n) - f^2(y_n)\| = \|f(x_n) - f(y_n)\|,$$

y al pasar al límite obtenemos

$$\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|, \quad \forall x, y \in X.$$

Por tanto, f es isometría. □

Ejemplo 3.14. Definimos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como $f(t) = |t|$. Entonces f es f -isometría y continua, pero su imagen no es densa en $\mathbb{R}$ (pues $\overline{f(\mathbb{R})} = \overline{[0, +\infty)} = [0, +\infty) \neq \mathbb{R}$). Sin embargo, f no es isometría, pues tenemos

$$\|f(-2) - f(2)\| = \|2 - 2\| = 0 \neq 4 = \|(-2) - 2\|$$

Ejemplo 3.15. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Entonces f es f -isometría y su imagen es densa en $\mathbb{R}$, pero no es continua. Por tanto, f no es isometría.

Pregunta 3.16. ¿Es toda isometría $f : X \rightarrow Y$ entre espacios normados reales, con imagen densa, afín?

Capítulo 4. Una extensión del Teorema de Mazur-Ulam

Después de ver numerosas versiones de la demostración del Teorema de Mazur-Ulam [16] y varias generalizaciones [37, 19, 13], ahora toca restringir un poco la cantidad de información de la que partimos.

En este capítulo, trataremos la siguiente cuestión: dados X e Y espacios normados de $\mathbb{R}$ y T una isometría sobreyectiva de un **subconjunto** de X a Y , ¿admite T algún tipo de extensión isométrica de X a Y ? Es decir, ¿podemos prescindir de tomar el espacio por completo y, a partir de una porción del dominio, determinar por completo la estructura afín? Probaremos que bajo algunos supuestos adicionales el polaco Piotr Mankiewicz (1972) [15] nos da una respuesta positiva a la cuestión.

4.1. Preliminares

Antes, revisemos la propiedad que cumplen los espacios simétricos respecto a un punto.

Definición 4.1. Dado $(M, \|\cdot\|)$ un espacio métrico. Diremos que es *simétrico respecto a $x_0 \in M$* si, y sólo si, existe una isometría $\psi : M \rightarrow M$ tal que para cada $x \in M$

$$\|\psi(x) - x\| = 2\|x - x_0\|. \quad (4.1)$$

En este caso, diremos que ψ es una isometría simétrica respecto a x_0 .

Lema 4.2. Sea $(M, \|\cdot\|)$ un espacio acotado simétrico respecto al punto $x_0 \in M$. Entonces, toda isometría $T : M \rightarrow M$ deja fijo x_0 .

Además, se deduce de (4.1) que x_0 es único.

Proposición 4.3. Sean $T_i : X \rightarrow Y$ extensiones afines de $T_{\overline{B}(x_i, \delta_i)}$ para $x_i \in X$ para cada $i \in \{1, 2\}$. Si $B(x_1, \delta_1) \cap B(x_2, \delta_2) \neq \emptyset$, entonces $T_1 = T_2$.

Demostración. Llamemos $A := B_X(x_1, \delta_1) \cap B_X(x_2, \delta_2)$. Como T_i para $i \in \{1, 2\}$ son extensiones afines, por la Proposición 1.4 podemos escribirlas de la forma $T_i(x) = R_i(x) - T_i(0)$, $\forall x \in X$ con $i \in \{1, 2\}$, donde R_i es $\mathbb{R}$ -lineal.

Tomamos $z \in A$ y $\delta > 0$ de tal forma que $B_X(z, \delta) \subseteq A$. Fijamos $v \in X$ tal que $\|v\| = 1$, entonces es claro que $(z + tv) \in B_X(x_i, \delta_i)$, $\forall |t| \in [0, \delta]$. Por hipótesis, tenemos

$$T_1(z + tv) = T_2(z + tv), \quad \forall |t| \in [0, \delta],$$

luego

$$R_1(z + tv) - T_1(0) = R_2(z + tv) - T_2(0), \quad \forall |t| \in [0, \delta].$$

Así, como $-\delta < -t < t < \delta$, tenemos

$$(1) \quad R_1(z) + tR_1(v) - T_1(0) = R_2(z) + tR_2(v) - T_2(0)$$

$$(2) \quad R_1(z) - tR_1(v) - T_1(0) = R_2(z) - tR_2(v) - T_2(0)$$

Restando (1) - (2) obtenemos

$$2tR_1(v) = 2tR_2(v), \quad \forall |t| \in [0, \delta],$$

4. Extensión de P. Mankiewicz

luego

$$R_1(v) = R_2(v), \quad \forall v \in X \text{ con } \|v\| = 1.$$

Así, para todo $x \in X$ con $\|x\| \neq 0$ tenemos

$$R_1\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = R_2\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \xrightarrow{R_1 \text{ lineal}} \frac{1}{\|x\|} R_1(x) = \frac{1}{\|x\|} R_2(x) \implies R_1(x) = R_2(x)$$

Así, si $R_1 = R_2 \implies T_1(0) = T_2(0)$. Entonces, tenemos $T_1 = T_2$.

□

4.2. Extensión subconjuntos abiertos

Teorema 4.4. Sea V un abierto conexo no vacío de X y W un abierto de Y , con X e Y espacios normados reales. Entonces, toda isometría sobreyectiva $T : V \rightarrow W$ puede ser extendido de forma única a una afinidad isométrica sobreyectiva $\tilde{T} : X \rightarrow Y$

Probemos antes el siguiente lema.

Lema 4.5. Para todo $x \in V$ existe $\delta > 0$ tal que la isometría T , restringida a $B_X(x, \delta)$, es afín y

$$T(B_X(x, \delta)) = B_Y(T(x), \delta).$$

Demostración. Fijemos $x \in V$ y sea $a = \min\{\text{dist}(x, X \setminus V), \text{dist}(T(x), Y \setminus W)\}$. Como V y W son abiertos tenemos que $a > 0$. Tomemos $\delta = a/3$. Debido a la elección de δ , nos aseguramos que $B_X(x, \delta) \subseteq V$ (ya que δ es menor que la distancia de x al borde $X \setminus V$) y $B_Y(T(x), \delta) \subseteq W$ (por la misma razón). Probemos primero la igualdad $T(B_X(x, \delta)) = B_Y(T(x), \delta)$:

□ Sea $y \in B_X(x, \delta)$, entonces usando que T es isometría

$$\|T(y) - T(x)\| = \|y - x\| < \delta.$$

Así, $T(y) \in B_Y(T(x), \delta)$.

□ Hay que probar que $\forall z \in B_Y(T(x), \delta)$ se tiene $T^{-1}(z) \in B_X(x, \delta)$. En primer lugar, veamos que $B_Y(T(x), \delta) \subseteq T(V)$, para confirmar que la preimagen está bien definida en la bola $B_Y(T(x), \delta)$. Hagámoslo por reducción al absurdo. Supongamos que $\exists z \in B_Y(T(x), \delta)$ tal que $z \notin T(V)$, esto es $z \in Y \setminus T(V)$. Dado que $T(V) \subseteq W$, entonces se tiene $Y \setminus W \subseteq Y \setminus T(V)$. Por hipótesis tenemos

$$\text{dist}(T(x), Y \setminus W) \geq 3\delta,$$

esto es, $\forall w \in Y \setminus W$ (y por extensión $\forall w \in Y \setminus T(V)$) se tiene $\|T(x) - w\| \geq 3\delta$. Sin embargo, como $z \in B_Y(T(x), \delta)$ también tenemos

$$\|T(x) - z\| < \delta.$$

Luego, llegamos a una contradicción y no podemos suponer que exista algún punto de $B_Y(T(x), \delta)$ que no esté en $T(V)$. Así, $B_Y(T(x), \delta) \subseteq T(V)$.

Ahora, sea $z \in B_Y(T(x), \delta)$, esto es $z \in T(V)$ y $T^{-1}(z) \in V$. Por ser T isometría tenemos

$$\|T^{-1}(z) - x\| = \|z - T(x)\| < \delta.$$

Entonces, $T^{-1}(z) \in B_X(x, \delta)$ y, como se quería, $z \in T(B_X(x, \delta))$.

Falta demostrar que la aplicación T restringida a la bola $B_X(x, \delta)$ es afín. Por la continuidad de T

bastaría con probar que $\forall x_1, x_2 \in B_X(x, \delta)$ se cumple

$$T\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{T(x_1) + T(x_2)}{2}.$$

Sean $x_1, x_2 \in B_X(x, \delta)$. Tomemos $x_3 = (x_1 + x_2)/2$. Sea

$$M = \{x \in X : \|x - x_1\| = \|x - x_2\| = \|x_1 - x_2\|/2\}. \quad (4.2)$$

Es fácil ver que

$$(A) \quad \boxed{x_3 \in M}$$

En efecto,

$$\|x_3 - x_2\| = \left\| \frac{x_1 + x_2}{2} - x_2 \right\| = \left\| \frac{x_1}{2} - \frac{x_2}{2} \right\| = \frac{\|x_1 - x_2\|}{2} \stackrel{(\text{análogo})}{=} \dots = \|x_3 - x_1\|.$$

$$(B) \quad \boxed{\text{Si } p = x_3 + v \in M \implies \tilde{p} = x_3 - v \in M}$$

Sea $p = x_3 + v \in M$. Entonces

$$\begin{aligned} \|p - x_1\| &= \|x_3 + v - x_1\| = \left\| \frac{x_2 - x_1}{2} + v \right\| = \left\| \frac{x_1 - x_2}{2} - v \right\| = \|x_3 - v - x_2\| = \\ &= \|x_3 - v - x_2\| = \|\tilde{p} - x_2\|. \end{aligned}$$

De forma análoga, se obtiene $\|p - x_2\| = \|\tilde{p} - x_1\|$. Por lo tanto, tenemos

$$\|\tilde{p} - x_1\| = \|p - x_2\| \stackrel{p \in M}{=} \|p - x_1\| = \|\tilde{p} - x_2\| \stackrel{p \in M}{=} \|x_1 - x_2\|/2$$

y por (4.2) $\tilde{p} \in M$.

$$(C) \quad \boxed{(M, \|\cdot\|) \text{ es un espacio simétrico respecto a } x_3}$$

Basta con definir la isometría simétrica de la forma

$$\psi(p) = \psi(x_3 + v) = x_3 - v \text{ con } p = x_3 + v \in M$$

Es claro que, por (B) ψ es una isometría de $M \rightarrow M$ y cumple (4.1)

$$\|\psi(p) - p\| = \|x_3 - v - (x_3 + v)\| = 2\|v\| = 2\|x_3 + v - x_3\| = 2\|p - x_3\|.$$

$$(D) \quad \boxed{M \text{ está acotado y } M \subset V}$$

Sea $p = x + v \in M$. Entonces

$$\begin{aligned} \|p - x\| &\stackrel{(1)}{\leq} \|p - x_1\| + \|x_1 - x\| \stackrel{(2)}{<} \|x_3 - x_1\| + \delta = \left\| \frac{x_1 - x_2}{2} \right\| + \delta \leq \\ &\stackrel{(1)}{\leq} \frac{1}{2}(\|x_1 - x\| + \|x_2 - x\|) + \delta \stackrel{(3)}{\leq} 2\delta \end{aligned}$$

Por lo tanto, $p \in B_X(x, 2\delta) = B_X(x, 2a/3)$.

⁽¹⁾ Usamos la propiedad de la desigualdad triangular: $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\| \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$.

⁽²⁾ Por ser $p \in M$, $\|p - x_1\| = \frac{\|x_1 - x_2\|}{2} = \|x_3 - x_1\|$. Como $x_1 \in B_X(x, \delta)$ se obtiene la desigualdad estricta $\|x_1 - x\| < \delta$.

⁽³⁾ Como $x_1, x_2 \in B_X(x, \delta)$ entonces $\|x_1 - x\| < \delta$ y $\|x_2 - x\| < \delta$.

4. Extensión de P. Mankiewicz

De una forma similar podemos ver que el conjunto

$$N = \{y \in Y : \|y - T(x_1)\| = \|y - T(x_2)\| = \|T(x_1) - T(x_2)\|\},$$

donde $y_3 = (T(x_1) + T(x_2))/2$, es un espacio acotado simétrico respecto a y_3 y $N \subset W$.

Ahora, demostremos que $T(x_3) = y_3$. Como $T : V \rightarrow W$ es una isometría sobreyectiva entonces tenemos que $T(M) = N$. Veamos con un poco más de detalle:

$\boxed{\subseteq}$ Sea $m \in M$, esto es

$$\|m - x_1\| = \|m - x_2\| = \frac{\|x_1 - x_2\|}{2}.$$

Por la isometría de T tenemos

$$\|m - x_1\| = \|T(m) - T(x_1)\| \quad \|m - x_2\| = \|T(m) - T(x_2)\| \quad \frac{\|x_1 - x_2\|}{2} = \frac{\|T(x_1) - T(x_2)\|}{2},$$

luego $T(m) \in N$.

$\boxed{\supseteq}$ Como T es biyectiva, $\forall n \in N$ se cumple que $T^{-1}(n)$ satisface (por la isometría de T^{-1})

$$\|T^{-1}(n) - x_1\| = \|T^{-1}(n) - x_2\| = \frac{\|x_1 - x_2\|}{2}.$$

Entonces $T^{-1}(n) \in M \implies n \in T(M)$.

Consideremos la aplicación $F = T|_N^{-1} \circ \psi|_N \circ T|_M$ donde $\psi|_N : N \rightarrow N$ es la isometría simétrica respecto a y_3 . Es claro que F es isometría de $M \rightarrow M$. Por el Lema 4.2 se cumple $F(x_0) = x_0$. Supongamos que $T(x_3) = y_3 + u$ con $u \in N$, entonces

$$T(F(x_3)) = \psi|_N(T(x_3)) = \psi|_N(y_3 + u) = y_3 - u.$$

Por otro lado, como $F : M \rightarrow M$ isometría, tenemos

$$T(F(x_3)) = T(x_3) = y_3 + u.$$

Luego $u = 0$ y $T(x_3) = y_3 = (T(x_1) + T(x_2))/2$, lo cual concluimos con la demostración del lema. $\square$

Con este lema hemos logrado caracterizar, a nivel local, las isometrías simétricas respecto a un punto, estableciendo tanto la preservación de la afinidad lineal entre bolas abiertas como la invarianza de su radio. Procedamos con la demostración del teorema, extendiendo la aplicación y manteniendo todas sus propiedades.

Demostración del Teorema 4.4. Fijamos $x_0 \in V$. Por el Lema 4.5 existe $\delta > 0$ tal que $T|_{B_X(x_0, \delta)}$ es afín y $T(B_X(x_0, \delta)) = B_Y(T(x_0), \delta)$. Sea $\tilde{T} : X \rightarrow Y$ una extensión afín de $T|_{B_X(x_0, \delta)}$. Esta extensión es única y como se hace de forma continua, $\tilde{T}$ es una isometría. Falta probar que $\tilde{T}|_V = T$. Hagámoslo por reducción al absurdo. Supongamos que $\exists x_1 \in V$ tal que $\tilde{T}|_V(x_1) \neq T(x_1)$. Como V es conexo entonces existe un arco $x(t)$, con $0 \leq t \leq 1$, que une los puntos $x(0) = x_0$ y $x(1) = x_1$. Por el Lema 4.5 para cada $t \in [0, 1]$

$$\exists \delta(t) > 0 \text{ tal que } T|_{B_X(x(t), \delta(t))} \text{ es afín y } T(B_X(x(t), \delta(t))) = B_Y(T(x(t)), \delta(t)).$$

Asumimos $\delta(0) = \delta$. Como el conjunto $\{x(t)\}_{t \in [0, 1]}$ es compacto tenemos que

$$\exists \text{ una sucesión finita de números } 0 = t_0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n = 1,$$

tal que la familia de las bolas

$$\{B_X(x(t_k), \delta(t_k))\}_{k \leq n} \text{ cubre el arco } \{x(t)\}_{t \in [0,1]}.$$

Sea $T_k : X \rightarrow Y$ una extensión afín de $T_{B_X(x(t_k), \delta(t_k))}$ para cada $k = 0, 1, 2, \dots, n$.

Como $A := B_X(x(0), \delta(0)) \cap B_X(x(t_1), \delta(t_1))$ es un subconjunto abierto no vacío de X , luego $\tilde{T}|_A = T_1|_A$. Así, por la Proposición 4.3, tenemos

$$\tilde{T}(x) = T_1(x) \quad \forall x \in X.$$

Por un razonamiento análogo, tenemos en general

$$\tilde{T}(x) = T_1(x) = T_2(x) = \dots = T_n(x) \quad \forall x \in X$$

Por lo tanto, tenemos $\tilde{T}(x_1) = T_n(x_1)$, lo que implica que $\tilde{T}(x_1) = T(x_1)$. Luego llegamos a una contradicción con la suposición inicial. Así, tenemos $\tilde{T}_V = T$ y concluimos con la demostración del teorema. $\square$

Con la demostración anterior hemos comprobado que ya no es necesario tomar el espacio por completo; bastaría con tomar la bola abierta, trabajar sobre ella y obtener un mismo resultado. Ahora, ¿y si en lugar de considerar bolas abiertas queremos trabajar sobre bolas cerradas? Adelantando conclusiones, resulta que también es perfectamente posible.

4.3. Extensión subconjuntos cerrados

Recordemos que llamamos *cuerpo convexo* a cualquier conjunto que sea convexo, cerrado y de interior no vacío. Además, todo cuerpo convexo $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es homeomorfo a una bola cerrada de $\mathbb{R}^n$. Por tanto, trabajar sobre cuerpos convexos o bolas cerradas es equivalente, pues entre ellos se preservan las propiedades topológicas.

Teorema 4.6. *Sea V un cuerpo convexo de X y sea W otro cuerpo convexo de Y . Entonces, toda isometría sobreyectiva $T : V \rightarrow W$ puede ser extendido de forma única a una isometría afín $\tilde{T} : X \rightarrow Y$.*

Usaremos el siguiente lema para concluir de forma casi directa con la demostración del teorema.

Lema 4.7. *Sea U un cuerpo convexo de X , y sea A un abierto relativo y arcoconexo subconjunto de U . Entonces, $A \cap \text{int}(U)$ es arcoconexo.*

Demostración. Sean $x_0, x_1 \in A \cap \text{int}(U)$. Como A es un arcoconexo tenemos que existe un arco $x(t)$, $0 \leq t \leq 1$, tal que

$$x(t) \in A, \quad \forall t \in [0, 1], \quad \text{con } x(0) = x_0 \text{ y } x(1) = x_1.$$

Definimos la función

$$g(t) = \text{dist}(x(t), U \setminus A) \quad \forall t \in [0, 1].$$

Como A es un abierto relativo de U , cada punto del arco tiene una vecindad contenida en el conjunto U y, por tanto, tenemos $g(t) > 0 \quad \forall t \in [0, 1]$. Por la continuidad de la función $g(t)$ y la compacidad del arco $x([0, 1])$ tenemos que existe $\epsilon > 0$ tal que $g(t) > \epsilon, \quad \forall t \in [0, 1]$. Sea $y \in \text{int}(U)$ un punto arbitrario. Entonces, el arco definido de la forma

$$\tilde{x}(t) = x(t) - \frac{x(t) - y}{\|x(t) - y\|} r(t) \quad \forall t \in [0, 1],$$

donde $r(t)$ es una función real continua arbitraria que satisface las condiciones:

- $r(t) > 0$ para $0 < t < 1$

4. Extensión de P. Mankiewicz

- $r(0) = r(1) = 0$
- $r(t) < \epsilon/2$ para $0 < t < 1$

Es claro que el nuevo arco $\tilde{x}(t)$ conecta los puntos x_0, x_1 . Para concluir con la demostración del lema bastaría con ver que $\tilde{x}(t) \in A \cap \text{int}(U), \forall t \in [0, 1]$. Tenemos que $x(t) \in A \subset U$. Como A es un abierto relativo de U entonces $\exists \epsilon(t) > 0$ tal que

$$B_U(x(t), \epsilon(t)) = B_X(x(t), \epsilon(t)) \cap U \subset A, \quad \forall t \in [0, 1].$$

Así, tenemos

$$\|\tilde{x}(t) - x(t)\| = \left\| \frac{x(t) - y}{\|x(t) - y\|} r(t) \right\| = \|r(t)\| < \epsilon/2 < \epsilon, \quad \forall t \in [0, 1],$$

y, por tanto, se cumple $\tilde{x}(t) \in B_X(x(t), \epsilon(t)) \cap U \subseteq \text{int}(U), \forall t \in [0, 1]$. □

Demostración del Teorema 4.6. Teniendo en cuenta el Teorema 4.4 es suficiente ver que el conjunto $T^{-1}(\text{int}(W))$ es un abierto relativo arcoconexo de V . En efecto, tenemos V y W cuerpos convexos de sus respectivos espacios normados X e Y . Sea $T : V \rightarrow W$ una isometría sobreyectiva arbitraria, entonces T continua y, por tanto, $T^{-1}(\text{int}(W))$ es un abierto relativo de V . Además, T es biyectiva, luego T^{-1} es continua. Así, $T^{-1}(\text{int}(W))$ es arcoconexo (propiedad que se preserva mediante aplicaciones continuas).

Aplicando el Lema 4.7 con $A = T^{-1}(\text{int}(W))$ y $U = V$ tenemos que $A \cap \text{int}(U)$ es arcoconexo (luego conexo). Como ambos conjuntos son abiertos, la intersección es abierta también. Así hemos encontrado un abierto conexo de X , luego aplicando el Teorema 4.4 acabamos. □

Observación. Cabe remarcar que en el Teorema 4.6, era independiente que fuesen cerrados o no los subconjuntos de X e Y , ya que no se hace uso de eso en la prueba. Basta con que sean subconjuntos convexos con interior no vacío para que se cumpla el teorema.

Ejemplo 4.8. Sea $X = l_\infty^2$. Tomemos $x_0 = (4, 0)$ y

$$V = B_X(0, 1) \cup B_X(x_0, 1)$$

Definimos la aplicación $\tilde{T} : B_X(x_0, 1) \rightarrow B_X(x_0, 1)$ como

$$\tilde{T}(r_1, r_2) = (r_1, -r_2)$$

para $p = (r_1, r_2) \in B_X(x_0, 1)$. Finalmente sea la aplicación $T : V \rightarrow V$ definida por

$$T(p) = \begin{cases} p & \text{para } p \in B_X(0, 1) \\ \tilde{T}(p) & \text{para } p \in B_X(x_0, 1) \end{cases}$$

Es claro que T es una isometría: sean $a = (a_1, a_2), b = (b_1, b_2) \in V$

- Si $a, b \in B_X(0, 1)$,

$$\|T(a) - T(b)\|_\infty = \|a - b\|_\infty$$

- Si $a, b \in B_X(x_0, 1)$,

$$\begin{aligned} \|T(a) - T(b)\| &= \|\tilde{T}(a) - \tilde{T}(b)\|_\infty = \|(a_1, -a_2) - (b_1, -b_2)\|_\infty \\ &= \max\{|a_1 - b_1|, |-a_2 - (-b_2)|\} = \max\{|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|\} \\ &= \|(a_1, a_2) - (b_1, b_2)\|_\infty = \|a - b\|_\infty \end{aligned}$$

- Si $a \in B_X(0, 1)$ y $b \in B_X(x_0, 1)$ (el caso restante es análogo a este), por un lado tenemos

$$\|a - b\|_\infty = \max\{|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|\} = |a_1 - b_1|$$

ya que $b_1 - a_1 \in (2, 6)$ y $a_2 - b_2 \in (-1, 1)$. Por otro lado,

$$\begin{aligned} \|T(a) - T(b)\|_\infty &= \left\| a - \tilde{T}(b) \right\|_\infty = \|(a_1, a_2) - (b_1, -b_2)\|_\infty \\ &= \max\{|a_1 - b_1|, |a_2 + b_2|\} = |a_1 - b_1|, \end{aligned}$$

ya que $b_1 - a_1 \in (2, 6)$ y $|a_2 + b_2| \leq |a_2| + |b_2| < 2$.

En definitiva, tenemos T una isometría de un abierto V de X en sí mismo tal que no admite una extensión isométrica afín de X en X .

Parte II.

Problema de Tingley

Capítulo 5. Problema de Tingley

Sean X e Y espacios de Banach de dimensión finita con esferas unidad S_X y S_Y , y bolas unidad B_X y B_Y . En ocasiones nombraremos B y S a la bola y la esfera unidad si solo trabajamos con un espacio. Si existe posibilidad de confusión, usaremos $\|\cdot\|_X$ y $\|\cdot\|_Y$ para las normas; en caso contrario, simplemente usamos $\|\cdot\|$.

Supongamos que $f : X \rightarrow Y$ es una isometría, lo que significa que $\|x - y\|_X = \|f(x) - f(y)\|_Y$ para todo $x, y \in X$. En [16], Mazur y Ulam (1932) demostraron que f es necesariamente una transformación afín invertible (es decir, una transformación lineal compuesta con una traslación) de X sobre Y . En [15], Mankiewicz extendió esto, mostrando que si $U \subset X$ y $V \subset Y$ son cuerpos abiertos y conexos o convexos, y $f : U \rightarrow V$ es una isometría, entonces f es la restricción a U de una transformación afín de X sobre Y . (Ambos resultados han sido demostrados tanto para el caso infinito como para el caso de dimensión finita en espacios reales.)

Aplicando estos resultados a las bolas unidad de X e Y , se concluye que X e Y son linealmente isométricos si, y sólo si, sus bolas unidad son (métricamente) isométricas. De esta manera, algo que intuitivamente podríamos afirmar, ya tenemos que las isometrías también preservan otras estructuras más algebraicas (la combinación lineal de vectores, la forma del espacio, el origen y las direcciones) y las bolas unidad contienen toda esa información suficiente para determinar la geometría del espacio.

Por otro lado, existen subconjuntos de espacios de Banach que son isométricos, pero que no son de ninguna manera afínmente isométricos. Consideremos la aplicación $f : \mathbb{R} \rightarrow l_2^\infty$ ($\mathbb{R}^2$ con la norma máximo) dada por

$$f(x) = \begin{cases} (x, x), & x \geq 0 \\ (x, -x), & x < 0 \end{cases}$$

Entonces, f es una isometría, pero claramente no es afín, pues ni siquiera derivable en $x = 0$.

Un conjunto muy natural a considerar, que uno intuitivamente siente que determina el espacio es la esfera unidad. Así, supongamos que $f : S_X \rightarrow S_Y$ es una isometría. ¿Es f necesariamente la restricción a S_X de una transformación lineal, o afín?

En este capítulo, veremos las aportaciones de Daryl Tingley (1987) [36] al problema planteado.

Un enfoque que dio Tingley [36] a este problema fue definir la extensión de f , sea T , y mostrar que T es afín. La función T puede definirse así: para $x \neq 0$ en X ,

$$T(x) = \|x\| \cdot f\left(\frac{x}{\|x\|}\right), \quad \text{y} \quad T(0) = 0.$$

Es inmediato que T es homogénea positiva (es decir, $T(\lambda x) = \lambda T(x)$ para $\lambda \geq 0$). Así que un primer paso para mostrar que T es lineal sería mostrar que T es homogénea. En efecto, esto será lo que probaremos. En particular, veremos que si X y Y son espacios de Banach de dimensión finita con esferas S_X y S_Y , y $f : S_X \rightarrow S_Y$ es una isometría, entonces $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in S_X$.

Este resultado nos servirá como paso intermedio (al menos en dimensión finita) para demostrar que f es la restricción de una función lineal.

5.1. Preliminares

Gran parte de la terminología utilizada por Tingley [36] es estándar y puede encontrarse en cualquier libro sobre convexidad ([10], [12] o [33]). Mostraremos a continuación la notación que usaremos, así como la terminología menos estándar.

Definición 5.1 ([40]). Sea $S \subset \mathbb{R}^n$. Entonces la *envolvente afín* de S es el espacio afín más pequeño

5. Problema de Tingley

que contiene a S , o equivalentemente, es el conjunto de todas las combinaciones afines de elementos de S . Lo llamaremos $\text{aff}(S)$ y tenemos

$$\text{aff}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \mid k \geq 0, x_i \in S, \alpha_i \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1 \right\}$$

Definición 5.2 ([41]). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces llamamos la *envolvente convexa* de A de dimensión n a la intersección de todos los conjuntos convexos que contiene A , y lo llamaremos $\text{conv}(A)$. Esto es, dados k puntos $x_1, x_2, \dots, x_k$,

$$\text{conv}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \mid x_i \in A, \alpha_i \in \mathbb{R}, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1 \right\}$$

Y llamamos $\text{ext}(A)$ al conjunto de *puntos extremos* de A . Los *puntos expuestos* son un tipo de puntos extremos que se caracterizan por poder separar el conjunto completamente mediante un hiperplano que pasa por estos. En el caso particular de puntos en un plano, si no todos los puntos están alineados, entonces su envolvente convexa corresponde a un polígono convexo cuyos vértices son algunos de los puntos del conjunto que encierran al conjunto por completo.

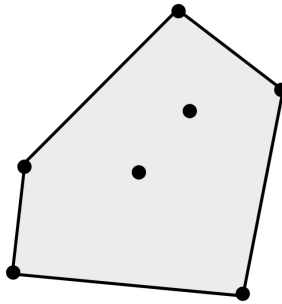


Figura 5.1.: Envolvente convexa de 7 puntos en el plano

Definición 5.3. Sea $S \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. El *interior relativo* de S se define como el conjunto de puntos $x \in S$ tales que existe $r > 0$ con $B(x, r) \cap \text{aff}(S) \subset S$. Lo llamaremos $\text{ir}(S)$.

En otras palabras, el interior relativo de S es el interior de S pero tomado dentro del menor subespacio afín que lo contiene, esto

- Si S está contenido en todo $\mathbb{R}^n$, entonces $\text{ir}(S) = \text{int}(S)$. (siendo $\text{int}(S)$ el interior de S)
- Pero si S está en una recta, plano o hiperplano (es decir, no tiene dimensión completa), entonces su interior relativo se mide dentro de ese subespacio afín.

Es sabido que si $K \subset \mathbb{R}^n$ es cerrado y convexo, entonces K es el cierre de $\text{ir}(K)$ [10, pág. 16].

Si p y q son puntos de $\mathbb{R}^n$, entonces $[p, q]$ o $[pq]$ es el *segmento* de p a q y pq es la *línea* de p a q . Si p, q y r son distintos y $q \in [pr]$, escribimos $[pqr]$.

Definición 5.4. Una *cara* de un conjunto convexo cerrado $K \subseteq \mathbb{R}^n$ es $K \cap H$, donde H es un hiperplano que soporta a K .

Se dice que el hiperplano H soporta a K si:

- $K \cap H \neq \emptyset$
- Y todo K está en uno de los dos semiespacios cerrados determinados por H .

En la Figura 5.1 cada lado es una cara de dimensión 2 y cada vértice es una cara de dimensión 1. Así, en una bola de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, cada punto de la frontera es una cara.

Una *cara maximal* de K es una cara maximal, en el sentido de que no está contenida propiamente en ninguna otra cara, excepto en el propio K (en la Figura 5.1 caras maximales son sólo los lados). Es fácil demostrar que cada cara de K y cada punto del borde de K está contenido en una cara maximal. Trataremos con caras, caras maximales, puntos extremos y puntos expuestos de B_X , la bola unidad con la norma en $\mathbb{R}^n$. También nos referiremos a estos como caras, caras maximales, extremos y puntos expuestos de S_X , la esfera unidad.

Definición 5.5. Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$, la *estrella* de x con respecto a A , denotada $\text{est}(x, A)$, se define por

$$\text{est}(x, A) = \{y \in A : [xy] \subseteq A\}.$$

- Si A es convexo entonces $\text{est}(x, A) = A$.
- Si A es compacto entonces $\text{est}(x, A)$ también.

Veamos una representación gráfica de un polígono no convexo:



5.2. Caracterización de las caras maximales

Sea S_X la esfera unidad de un espacio de Banach X de dimensión finita. Veremos a continuación una serie de lemas que caracterizan a caras maximales y estrellas en términos de métrica.

Lema 5.6. Un conjunto F es una cara maximal de S_X si, y sólo si, F es un subconjunto convexo maximal de S_X .

Demostración. Veamos ambas implicaciones:

$\Rightarrow$ Como toda cara maximal es una cara, entonces es convexa. Supongamos que F es una cara maximal de S_X y $F \subseteq K \subset S_X$, donde $K \subseteq S_X$ es convexo. Como $\text{ir}(K) \subseteq S$, entonces $\text{ir}(K) \cap \text{ir}(B_X) = \emptyset$, luego K y B_X pueden ser separados por un hiperplano [12, pág. 11, Teorema 2]. (Es decir, K y B_X están en semiespacios cerrados distintos que separa H). Sin embargo, como $K \subset B_X$, entonces $K \subset B_X \cap H$. Como F es una cara maximal de S , $F = B_X \cap H$, entonces $F = K$. Luego F es un subconjunto convexo maximal de S .

$\Leftarrow$ Supongamos que F es un subconjunto convexo maximal de S_X . Entonces, $F = S_X \cap H$ para algún hiperplano H , luego F es una cara de S_X . Si K es una cara de S_X y $F \subset K$, entonces K es convexo y $F = K$. Así, F es una cara maximal de S_X .

□

Lema 5.7. Sea F una cara de S_X y un punto $x \in \text{ir}(F)$. Si $[xy] \subseteq S_X$ entonces $\text{conv}(\{y\} \cup F) \subseteq S$ y $F \subseteq \text{est}(y, S)$.

Demostración. Para la prueba del lema basta con demostrar que $[yz] \subseteq S_X$ para todo $z \in F$. Tomemos $z \in F$ y un punto fijo $p \in [yz]$. Si los puntos x, y, z no son todos distintos, es fácil ver $p \in S_X$.

5. Problema de Tingley

Entonces, supongamos que x, y, z son puntos distintos. Como $x \in \text{ir}F$, entonces existe un $z' \in F$ con $[zxz]$, luego también existe un $q \in [xy]$ con $[z'qp]$. Como $[xy] \subseteq S_X$, entonces $q \in S_X$. Como z' y q están en S_X y en $[z'qp]$, por la convexidad de B_X tenemos que $\|p\| \geq 1$. Sin embargo, como los puntos z e y están en S_X y en $[zpy]$, entonces $\|p\| \leq 1$. Luego $\|p\| = 1$, así $p \in S_X$. En consecuencia tenemos $\text{conv}(\{y\} \cup F) \subseteq S_X$ y $F \subseteq \text{est}(y, S)$. □

Corolario 5.8. Si F es una cara maximal de S_X y $x \in \text{ir}(F)$ entonces $F = \text{est}(x, S_X)$.

Demostración. La inclusión $F \subseteq \text{est}(x, S_X)$ es clara. Supongamos un punto $y \in \text{est}(x, S_X)$. Entonces, por el Lema 5.7 tenemos que $\text{conv}(\{y\} \cup F) \subseteq S_X$. Como F es una cara maximal, por el Lema 5.6 tenemos que $F = \text{conv}(\{y\} \cup F)$, luego $y \in F$ y $\text{est}(x, S_X) \subseteq F$. □

EL siguiente lema es muy importante para demostrar el resultado principal del capítulo.

Lema 5.9. Sean $p, q \in S_X$. Entonces $[pq] \subseteq S_X$ si, y sólo si, $\|p + q\| = 2$.

Demostración. Veamos ambas implicaciones:

$\Rightarrow$ Supongamos $[pq] \subseteq S_X$. Entonces

$$1 = \left\| \frac{(p+q)}{2} \right\| = \frac{1}{2} \|p+q\|,$$

luego $\|p + q\| = 2$.

$\Leftarrow$ Si $\|p + q\| = 2$, entonces $\|(p+q)/2\| = 1$ y tenemos por la convexidad de la bola unidad que $[pq] \subseteq S_X$. □

Corolario 5.10. Para todo $x \in \text{est}(x, S_X) = \{y \in S_X : \|x + y\| = 2\}$.

5.3. Sucesiones de caras maximales y la métrica de Hausdorff

Para probar el resultado principal de este capítulo tendremos que comprobar que si p es un punto expuesto de S_X y $[pq] \subseteq S_X$ entonces 'cerca' de p hay caras maximales de S_X que no están 'cerca' de q . Para ello, necesitaremos una noción de sucesión convergente de caras maximales.

A continuación, dotaremos al espacio de conjuntos convexos y compactos $\mathcal{K}^n$ de $\mathbb{R}^n$ de una estructura de espacio métrico. Denotaremos por

$$\mathcal{C}^n = \{A \subset \mathbb{R}^n \mid A \text{ es compacto y no vacío}\}.$$

Así, $\mathcal{K}^n \subset \mathcal{C}^n$.

Dados $K_1, K_2 \in \mathcal{C}^n$, la **distancia de Hausdorff** d_H se define como

$$d_H(K_1, K_2) = \max\left\{ \sup_{x_2 \in K_2} \inf_{x_1 \in K_1} \|x_1 - x_2\|, \sup_{x_1 \in K_1} \inf_{x_2 \in K_2} \|x_2 - x_1\| \right\}$$

Informalmente, dos compactos están próximos en distancia de Hausdorff si todo punto del primer compacto está próximo en la distancia usual a algún punto del segundo compacto, y viceversa.

Si $K_1 = \{p\}, K_2 = \{q\}$ con $p, q \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$d_H(K_1, K_2) = \|p - q\| = d(p, q),$$

es decir, la distancia de Hausdorff generaliza a la distancia euclídea usual.

Lema. Un subconjunto $\mathcal{A} \subset \mathcal{C}^n$ es d_H -acotado⁽⁴⁾ si, y sólo si, $\cup_{A \in \mathcal{A}} A$ es acotado en $(\mathbb{R}^n, d)$.

Teorema. El espacio métrico (C^n, d_H) es completo.

Definición 5.11. Sea $\{F_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de conjuntos compactos en $\mathbb{R}^n$, decimos que $\{F_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ converge a un conjunto compacto T si la sucesión converge a T en la métrica de Hausdorff. Lo escribiremos $\{F_i\} \rightarrow T$.

Teorema 5.12 (Teorema de Selección de Blaschke). Toda sucesión d_H -acotada en $\mathcal{K}^n$ admite una parcial convergente en distancia de Hausdorff a un elemento de $\mathcal{K}^n$.

(Para más detalles acerca de la métrica de Hausdorff véase cualquiera de [10], [12], [33]).

Aunque estamos trabajando con las normas $\|\cdot\|_{S_X}$ y $\|\cdot\|_{S_Y}$, en esta sección consideremos la métrica euclídea en $\mathbb{R}^n$. Dado que la métrica euclídea y $\|\cdot\|_{S_X}$ (o $\|\cdot\|_{S_Y}$) son equivalentes, esto no afecta a la continuidad ni a la convergencia.

Los Lemas 5.13, 5.14, y 5.15 son resultados técnicos necesarios antes de avanzar al resultado principal (Lema 5.16) de esta sección. **En cada caso, asumiremos que $\{F_i\}$ es una colección de subconjuntos cerrados de una bola B en $\mathbb{R}^n$ con $\{F_i\} \rightarrow T$.** El siguiente lema contiene algunas propiedades básicas de la métrica de Hausdorff que sigue directamente de la definición, por ello omitiremos su demostración.

Lema 5.13. Si $\{x_i\}$ es una sucesión con $x_i \in F_i$ para cada i , y $\{x_i\} \rightarrow y$, entonces $y \in T$. Recíprocamente, si $y \in T$, existe $x_i \in F_i$ tal que $\{x_i\} \rightarrow y$.

Lema 5.14. Si f es una aplicación continua, $f : \bigcup_{i \in I} F_i \cup T \rightarrow B'$, con B' una bola en $\mathbb{R}^n$, y $\{f(F_i)\} \rightarrow T'$, entonces $f(T) = T'$.

Demostración. Veamos ambas inclusiones:

$f(T) \subseteq T'$ Sea $y \in T$. Por el Lema 5.13 existe una sucesión $\{x_i\}$, $x_i \in F_i$ con $\{x_i\} \rightarrow y$. Por la continuidad de f tenemos que $\{f(x_i)\} \rightarrow f(y)$. Como $f(x_i) \in f(F_i)$ y $\{f(F_i)\} \rightarrow T'$, entonces $f(y) \in T'$.

$T' \subseteq f(T)$ Sea $y' \in T'$. Entonces existe una sucesión $\{x_i\}$, $x_i \in F_i$ tal que $\{f(x_i)\} \rightarrow y'$. Como $\{x_i\}$ está acotado, existe una sucesión parcial convergente $\{x_{\sigma(i)}\}$ de $\{x_i\}$. Digamos $\{x_{\sigma(i)}\} \rightarrow y$. Por el Lema 5.13, $y \in T$ y por la continuidad de f tenemos que $\{f(x_{\sigma(i)})\} \rightarrow f(y)$. Sin embargo, teníamos que $\{f(x_{\sigma(i)})\} \rightarrow y'$, luego $y' = f(y)$. Así, $y' \in f(T)$.

□

Lema 5.15. Sean π un subespacio vectorial bidimensional de $\mathbb{R}^n$ con dos rectas perpendiculares dadas, a las que nos referiremos a ellos como los ejes x e y . Sea $\epsilon > 0$ y supongamos que p está sobre el eje y positivo, con $d(p, 0) > \epsilon$, y q está en el eje x positivo con $d(q, 0) > \epsilon$. Sea l la recta en π que pasa por p y es paralela al eje x , y definimos la envolvente convexa $K = \text{conv}(\{p, B(0, \epsilon)\})$.

Si $z \in \pi$ está en la región abierta del segundo cuadrante delimitado por l , el eje x negativo y $\pi \cap K$, y si $r \in \mathbb{R}^n$ satisface que el segmento $[zr] \cap \text{int}(K) = \emptyset$, entonces:

$$d(r, q) \geq \epsilon.$$

Demostración. Veamos una representación gráfica del problema planteado:

⁽⁴⁾Es decir, acotada en distancia Hausdorff.

5. Problema de Tingley

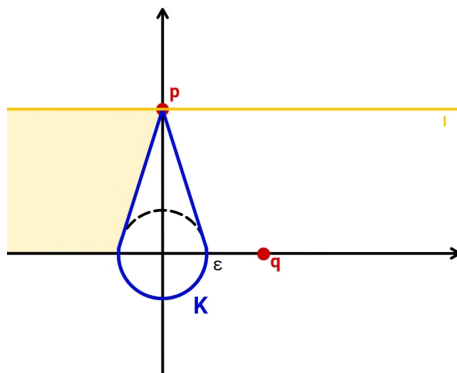


Figura 5.2.

Sea $\mathbb{R}^3$ un subespacio (vectorial) de $\mathbb{R}^n$ que contiene a π y a r , y sea π_1 es subespacio bidimensional de $\mathbb{R}^n$ ortogonal al eje x , y $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \pi_1$ la proyección ortogonal de $\mathbb{R}^n$ a π_1 . Observemos que

$$P(\text{ir}(K)) = \text{ir}(P(K)) = \pi_1 \cap \text{ir}(K)$$

es un subconjunto convexo de π_1 y P no expande distancias (es decir, $d(P(x), P(y)) \leq d(x, y)$).

En $\mathbb{R}^3$, si r se encuentra en π_1 , o en el mismo lado de π_1 que z , entonces claramente $d(r, q) \geq d(0, q) \geq \epsilon$. Por lo tanto, supongamos que r se encuentra del lado opuesto de π_1 respecto de z . Entonces $[zr] \cap \pi_1 \neq \emptyset$, luego consideremos $t = [zr] \cap \pi_1$. Como $[zr] \cap \text{ir}(K) = \emptyset$, tenemos que $t \notin \pi_1 \cap \text{ir}(K) = \text{ir}(P(K))$. Como $P(z) \in \text{ir}(P(K))$ y t está entre $P(z)$ y $P(r)$, por la convexidad de $\text{ir}(P(K))$ tenemos que $P(r) \notin \text{ir}(P(K))$.

Como $P(q) = 0$, entonces

$$\epsilon < d(P(r), P(q)) \leq d(r, q).$$

☐

Lema 5.16. Sea p un punto expuesto de S_X y $q \in \text{est}(p, S_X)$, con $q \neq p$. Entonces existe un subconjunto convexo cerrado T de S_X y una sucesión de caras maximales $\{F_i\}$ de S_X con $\{F_i\} \rightarrow T$ tal que $p \in T$ y $q \notin T$.

Demostración. Sea H un hiperplano soporte de S_X tal que $H \cap S_X = \{p\}$. Sea π un subespacio bidimensional de $\mathbb{R}^n$ que contiene a p y a q y sea $l = H \cap \pi$. Como toda transformación lineal es continua como aplicación entre subconjuntos compactos de $\mathbb{R}^n$ con la métrica de Hausdorff, es posible mediante una transformación lineal al plano π conseguir que la recta que pasa por p y $-p$ sea perpendicular a la recta l .

Sea m una recta que pasa por q y es paralela a l . Entonces, m se encuentra en la región entre las rectas l y $-l$ y por tanto intersecta el segmento $[-p, p]$ en algún punto u . Si $u = p$, entonces $l = m$ y $p, q \in l$. Esto contradice $l \cap S_X \subseteq H \cap S_X = \{p\}$. De una forma similar tenemos que $u \neq -p$. Entonces u está en el interior de la bola B_X . Como $\|\cdot\|_{S_X}$ y la métrica Euclídea son equivalentes, entonces existe $\epsilon > 0$ con $B(u, \epsilon) \subset B_X$ y $B(u, \epsilon) \cap S_X = \emptyset$.

Sea $\{p_i\}$ una sucesión convergente a p , con $p_i \in \pi \cap S_X$, tal que cada p_i se encuentra en el lado opuesto que ocupa q con respecto a la recta que pasa por los puntos p y $-p$. Sea F_i una cara maximal de S_X que contiene a p_i .

Por el Teorema de Selección de Blaschke (Teorema 5.12) sabemos que existe una sucesión parcial de $\{F_i\}$ que converge a un subconjunto convexo cerrado T . Se deduce que $T \subseteq S$ (ya que $F_i \subseteq S$) y que $p \in T$ (puesto que $p_i \in F_i$ y $p_i \rightarrow p$). Si $r \in F_i$, entonces $[p_i, r] \subseteq S$, y el Lema 5.15 muestra que $d(r, q) \geq \epsilon$. Por tanto, $q \notin T$.

☐

5.4. Resultado principal

En esta sección veremos que $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in S_X$. Obtendremos el resultado viendo que se consigue un resultado similar para las estrellas de S_X , entonces para las caras maximales, los puntos expuesto y los puntos extremos de S_X , y finalmente para cualquier punto de S_X .

Lema 5.17. Para $x \in S_X$, $f(\text{est}(x, S_X)) = \text{est}(-f(-x), S_Y)$.

Demostración. Por el corolario 5.10 sabemos que

$$f(\text{est}(x, S_X)) = f(\{y : y \in S_X, \|y + x\|_{S_X} = 2\}).$$

Como f es una isometría y sobreyectiva,

$$\|y + x\| = \|y - (-x)\| = \|f(y) - f(-x)\|,$$

luego tenemos

$$\begin{aligned} f(\text{est}(x, S_X)) &= \{f(y) : y \in S_X, \|f(y) - f(-x)\|_{S_Y} = 2\} \\ &= \{y' : y' \in S_Y, \|y' - f(-x)\|_{S_Y} = 2\}. \end{aligned}$$

Ahora, por el Corolario 5.10 tenemos

$$f(\text{est}(x, S_X)) = \text{est}(-f(-x), S_Y).$$

□

Corolario 5.18. Para cada $x \in S_X$, $-f(-x) \in f(\text{est}(x, S_X))$.

Lema 5.19. Si F es una cara maximal de S_X , entonces $f(-F) = -f(F)$.

Demostración. Sea $x \in \text{ir}(F)$. El Corolario 5.8 muestra que $F = \text{est}x, S_X$ y el Corolario 5.18 muestra que $-f(-x) \in f(F)$, entonces

$$f(-\text{ir}(F)) \subseteq -f(F)$$

Como F es el cierre de $\text{ir}(F)$, y $-f(F)$ es cerrado (ya que f es una isometría), la continuidad de f nos da

$$f(-F) \subseteq -f(F).$$

Ahora, $-F$ también es una cara maximal de S_X , así que

$$f(F) \subseteq -f(-F).$$

Por lo tanto, se concluye que

$$f(-F) = -f(F).$$

□

Lema 5.20. F es una cara maximal de S_X si, y sólo si, $f(F)$ es una cara maximal de S_Y .

Demostración. Veamos ambas implicaciones:

$\Rightarrow$ Supongamos que F es una cara maximal de S_X , y sea $x \in \text{ir}(F)$. Sea F' una cara maximal de S_Y tal que $f(x) \in F'$, y sea $y \in \text{ir}(F')$. El Corolario 5.8 muestra que $F' = \text{est}(y, S_Y)$ y, como f^{-1} es una isometría de S_Y en S_X , el Lema 5.17 nos da

$$f^{-1}(F') = \text{est}(-f^{-1}(-y), S).$$

Como $x \in f^{-1}(F')$, por el Lema 5.7 se sigue que

$$F \subseteq f^{-1}(F'),$$

5. Problema de Tingley

y por tanto $f(F) \subseteq F'$.

Ahora bien, como f^{-1} también es una isometría, existe una cara maximal F'' de S_X tal que

$$f^{-1}(F') \subseteq F'',$$

por lo tanto

$$F \subseteq f^{-1}(F') \subseteq F''.$$

Como F es una cara maximal de S_X , se tiene que $F = F''$, y así $f(F) = F'$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Si $f(F)$ es una cara maximal de S_Y , aplicando el mismo razonamiento anterior a la isometría f^{-1} se concluye que F es una cara maximal de S_X . □

Lema 5.21. Para cada punto expuesto p de S_X , se tiene $f(-p) = -f(p)$.

Demostración. Sea p un punto expuesto de S_X y sea $\mathcal{F}_p$ la familia de los subconjuntos convexos y cerrados T de S_X tal que $p \in T$ y $f(-T) = -f(T)$. Notemos que cualquier cara maximal de S_X que contiene a p está en $\mathcal{F}_p$, luego $\mathcal{F}_p$ es no vacío.

Sea $U = \bigcap_{T \in \mathcal{F}_p} T$. Entonces,

$$f(-U) = \bigcap_{T \in \mathcal{F}_p} f(-T) = - \bigcap_{T \in \mathcal{F}_p} f(T) = -f(U),$$

luego $U \in \mathcal{F}_p$.

Si $U = \{p\}$ entonces el lema queda demostrado. Supongamos que existe $q \neq p$ contenido en U , y lleguemos a una contradicción. Por el Lema 5.16 sabemos que existe una sucesión de caras maximales $\{F_i\}$ de S_X y un conjunto T convexo y cerrado de S_X con $\{F_i\} \rightarrow T$, $p \in T$, $q \notin T$.

El Lema 5.20 nos muestra que $f(F_i)$ es una cara maximal de S_Y , para cada i , luego usando el Teorema de Selección de Blaschke existe una sucesión parcial $\{F_{\sigma(i)}\}$ de $\{F_i\}$ y un subconjunto convexo y cerrado T' de S_Y tal que $\{f(F_i)\} \rightarrow T'$. Claramente, $\{-f(F_i)\} \rightarrow -T'$ y como $f(-F_{\sigma(i)}) = -f(F_{\sigma(i)})$ (Lema 5.19) entonces $\{f(-F_{\sigma(i)})\} \rightarrow -T'$. Entonces el Lema 5.14 nos muestra que $f(-T) = -T'$ y $f(T) = T'$. Por tanto, $f(-T) = -f(T)$, luego $T \in \mathcal{F}_p$. Sin embargo, como $q \notin T$, esto contradice $q \in U = \bigcap_{T \in \mathcal{F}_p} T$. □

Corolario 5.22. Para cada punto extremo p de S_X , se tiene $f(-p) = -f(p)$.

Demostración. El conjunto de puntos expuesto de un conjunto convexo y cerrado de $\mathbb{R}^m$ es denso en los puntos extremos [33, pág. 167, Teorema 18.6]. Por la continuidad de f tenemos el corolario demostrado. □

Para probar el resultado principal de este capítulo, usaremos el teorema de Mankiewicz (Teorema 4.6) referido al capítulo anterior.

Teorema 5.23. Sean S_X y S_Y las bolas unidad de los espacios de Banach de dimensión finita X e Y , respectivamente. Si $f : S_X \rightarrow S_Y$ es una isometría sobreyectiva, entonces $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in S_X$.

Demostración. Sea $x \in S_X$. Entonces x pertenece a una cara maximal F de S_X . Por el Lema 5.20 tenemos que $f(F)$ es una cara maximal de S_Y (y por tanto es convexo), así que tanto F como $f(F)$ son cuerpos convexos contenidos en sus respectivas envolventes afines $\text{aff}(F)$ y $\text{aff}(f(F))$. Así, por el Teorema de Mankiewicz, $f|_F$ es la restricción de una aplicación afín $T : \text{aff}(F) \rightarrow \text{aff}(f(F))$. Además, $f|_{-F}$ es la restricción a $-F$ de una aplicación afín $T' : \text{aff}(-F) \rightarrow -\text{aff}(f(F))$. Ahora, por [12, pág. 18, Teorema 2]

$$\text{ext}(F) = F \cap \text{ext}(S_X)$$

Entonces, por el teorema de Caratheodory [10, pág. 34],

$$x = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i$$

donde $\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1$, $0 \leq \lambda_i \leq 1$, $x_i \in F \cap \text{ext}(S)$, y n es la dimensión de la envolvente afín de F .
Entonces, usando el Corolario 5.22 obtenemos

$$\begin{aligned} f(-x) &= T'(-x) = T'(-\sum \lambda_i x_i) = \sum \lambda_i T'(-x_i) \\ &= \sum \lambda_i f(-x_i) = -\sum \lambda_i f(x_i) \\ &= -\sum \lambda_i T(x_i) = -T(\sum \lambda_i x_i) \\ &= -T(x) = -f(x). \end{aligned}$$

□

Veamos con un contraejemplo que la sobreyectividad es necesaria en la hipótesis

Ejemplo 5.24 ([28]). Sea la isometría $V : S_{l_2^1} \rightarrow S_{l_3^1}$ como sigue:

$$V(x_1, x_2) = \begin{cases} (0, x_1, x_2), & \text{si } x_1 < 0 \\ (x_1, 0, x_2), & \text{si } x_1 \geq 0 \end{cases}$$

para todo $(x_1, x_2) \in S_{l_2^1}$.

Es fácil verificar que es una isometría, pues para cualesquiera $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in S_{l_2^1}$ se tiene

- Si $x_1 < 0$ y $y_1 < 0$,

$$\begin{aligned} \|V(x_1, x_2) - V(y_1, y_2)\|_1 &= \|(0, x_1, x_2) - (0, y_1, y_2)\|_1 = |0 - 0| + |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| \\ &= \|(x_1, x_2) - (y_1, y_2)\|_1 \end{aligned}$$

- Si $x_1 \geq 0$ y $y_1 \geq 0$,

$$\begin{aligned} \|V(x_1, x_2) - V(y_1, y_2)\|_1 &= \|(x_1, 0, x_2) - (y_1, 0, y_2)\|_1 = |x_1 - y_1| + |0 - 0| + |x_2 - y_2| \\ &= \|(x_1, x_2) - (y_1, y_2)\|_1 \end{aligned}$$

- Si $x_1 < 0$ y $y_1 \geq 0$ (análogo caso contrario),

$$\begin{aligned} \|V(x_1, x_2) - V(y_1, y_2)\|_1 &= \|(0, x_1, x_2) - (y_1, 0, y_2)\|_1 = |-y_1| + |x_1| + |x_2 - y_2| \\ &= |y_1| + |x_1| + |x_2 - y_2| \\ &= \|(x_1, x_2) - (y_1, y_2)\|_1 \end{aligned}$$

Para el último caso hemos usado que $|x_1| + |y_1| = |x_1 - y_1|$; en efecto, como $x_1 < y_1$, tenemos

$$|x_1 - y_1| = -x_1 + y_1 = |x_1| + |y_1|.$$

Luego, podemos extender isométricamente de la siguiente forma:

$$\tilde{V}(x_1, x_2) = \|x_1, x_2\|_1 \cdot V\left(\frac{x_1}{\|x_1, x_2\|_1}, \frac{x_2}{\|x_1, x_2\|_1}\right)$$

Sin embargo, la aplicación V no es lineal, pues si tomamos $(-1, 0), (1, 0) \in S_{l_2^1}$, tenemos

$$V((-1, 0) + (1, 0)) = V(0, 0) = (0, 0, 0) \neq (0, -1, 0) + (1, 0, 0) = V(-1, 0) + V(1, 0).$$

El trabajo que Tingley dedicó al caso de dimensión finita fue el punto de partida para numerosos resultados posteriores, dando a lugar el problema de Tingley:

Problema de Tingley. "Sean X y Y espacios normados con esferas unidad S_X y S_Y . Si $T : S_X \rightarrow S_Y$ es una isometría sobreyectiva, entonces ¿es T una restricción a S_X de una transformación lineal, o afín?"

5. *Problema de Tingley*

El problema se ha estudiado extensamente para espacios de dimensión infinita, y llegado a conclusiones casi afirmativas para aplicaciones entre dos espacios normados clásicos del mismo tipo que ya estudiados en la carrera (espacios de Hilbert, espacios de sucesiones l_p , espacios de funciones continuas $C(\Omega)$, espacios de funciones medibles L_p), e incluso entre espacios distintos. Sin embargo, para los espacios normados generales, sigue siendo un problema abierto.

En los próximos capítulos, veremos algunos de estos casos.

Capítulo 6. Problema de Tingley para espacios de funciones continuas

Ante el problema planteado de Daryl Tingley [36], Wang Risheng fue el primero en resolverlo para isometrías entre espacios del mismo tipo. Entre sus trabajos se incluyen los espacios $C_0(\Omega)$, el cual estudiaremos en este capítulo siguiendo el artículo [38].

Consideremos el cuerpo de los escalares $\mathbb{K}$, esto es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Si Ω es un espacio de Hausdorff (cualquier par de puntos pueden ser separados por entornos disjuntos) localmente compacto (cada punto tiene un entorno cuyo cierre es compacto), $C_0(\Omega)$ denota el espacio de Banach de todas las funciones continuas de Ω a $\mathbb{K}$ que se anulan en el infinito, es decir, $\{t \in \Omega : |f(t)| \geq \epsilon\}$ es compacto en Ω para todo $\epsilon > 0$, con la norma infinito. Para nuestra comodidad, abusaremos de notación en este capítulo usando S_X y S_Y para denotar a las esferas unidad de $C_0(X)$ y $C_0(Y)$, respectivamente (donde X y Y son espacios Hausdorff localmente compactos).

Decimos que una aplicación $U : X \rightarrow Y$ es conjugado-lineal si

$$U(\alpha f + \beta g) = \bar{\alpha}U(f) + \bar{\beta}U(g),$$

para todo $f, g \in X$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.

Nuestro objetivo será demostrar estos tres siguientes resultados:

Teorema A. S_X y S_Y son isométricos si, y sólo si, X e Y son homeomorfos

Teorema B. Si $C_0(X)$ y $C_0(Y)$ son espacios de Banach reales y $T : S_X \rightarrow S_Y$ es una isometría sobreyectiva, entonces existe una isometría sobreyectiva lineal U de $C_0(X)$ en $C_0(Y)$ tal que $U|_{S_X} = T$.

Teorema C. Si $C_0(X)$ y $C_0(Y)$ son espacios de Banach complejos y $T : S_X \rightarrow S_Y$ es una isometría sobreyectiva, entonces existe una isometría sobreyectiva U de $C_0(X)$ en $C_0(Y)$ y dos subconjuntos cerrados disjuntos $A, B \subset X$ tales que:

$$(i) \quad A \cup B = X$$

$$(ii) \quad U|_{C_0(A)} \text{ es lineal y } U|_{C_0(B)} \text{ es conjugado-lineal (donde } C_0(A) = \{f \in C_0(X) : f|_{A^c} = 0\} \text{ y } C_0(B) = \{f \in C_0(X) : f|_{B^c} = 0\}).$$

$$(iii) \quad U_{S_X} = T.$$

Definición 6.1. Usaremos siempre Γ_1 para denotar la esfera unidad de $\mathbb{K}$ (real o complejo), es decir, $\Gamma_1 = \{k \in \mathbb{K} : |k| = 1\}$. Para funciones $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ sobreyectivas, diremos " $f \blacktriangleright g$ " si para todo $t \in \Omega$, con $f(t) \in \Gamma_1$, entonces $g(t) = f(t)$.

Frecuentemente, haremos uso de una variante del lema de Urysohn:

Lema 6.2 (Lema de Urysohn). *Sea Ω un espacio de Hausdorff localmente compacto, $A \subseteq V \subseteq \Omega$ con A compacto y V abierto, entonces existe $h \in S_\Omega$ tal que $h(A) = 1$ y $h(V^c) = 0$. Se puede demostrar a partir del lema original de Urysohn [6, pág. 184].*

También usaremos la siguiente proposición:

Proposición 6.3. *Para cualquier $a, b \in B_{\mathbb{K}} = \{k \in \mathbb{K} : |k| \leq 1\}$, se tiene*

$$|a + b| = 2 \iff a = b \in \Gamma_1. \tag{6.1}$$

6.1. Lemas previos

Para los siguientes lemas asumiremos $T : S_X \rightarrow S_Y$ es una isometría sobreyectiva.

Lema 6.4. Si $f, g \in S_X$, entonces $f \blacktriangleright g \iff Tf \blacktriangleright Tg$.

Demostración. Veamos ambas implicaciones:

$\Leftarrow$ Como T es una isometría sobreyectiva tenemos ya la implicación.

$\Rightarrow$ Sean $f, g \in S_X$ y $f \blacktriangleright g$. Si $Tf \blacktriangleright Tg$ no se cumpliera, por definición existe $y_0 \in Y$ tal que $(Tf)(y_0) \in \Gamma_1$, pero $(Tg)(y_0) \neq (Tf)(y_0)$, luego por la igualdad (6.1) tenemos $|(Tg)(y_0) + (Tf)(y_0)| < 2$. Tomemos

$$|(Tg)(y_0) + (Tf)(y_0)| < \varepsilon < 2,$$

y sea $U = \{y \in Y : |(Tg)(y) + (Tf)(y)| < \varepsilon\}$. Como U es abierto, para $y_0 \in U$, usando el Lema de Urysohn, existe $h \in S_Y$ tal que $0 \leq h \leq 1$, $h(y_0) = 1$ y $h(U^c) = 0$. Definimos $\tilde{h} = \tilde{h}(y) = (Tg)(y)[1 - h(y)] - (Tf)(y)h(y) \forall y \in Y$. Vemos que

$$\text{como } \begin{cases} (Tf)(y) \in \Gamma_1 \\ (Tg)(y) \in \Gamma_1 \\ h(y) \in [0, 1] \end{cases} \implies \|\tilde{h}\| = \|(Tg)(y)[1 - h(y)] - (Tf)(y)h(y)\| \leq 1,$$

y, también se tiene $\tilde{h}(y_0) = -(Tf)(y_0) \in \Gamma_1$, luego $\tilde{h} \in S_Y$. Con un simple cálculo obtenemos $\|Tg - \tilde{h}\| \leq \varepsilon$, y

$$2 \geq \|Tf - \tilde{h}\| \geq |(Tf)(y_0) - \tilde{h}(y_0)| = 2.$$

Como T^{-1} es una también una isometría, tenemos

$$\|f - T^{-1}(\tilde{h})\| = 2 > \varepsilon \geq \|g - T^{-1}(\tilde{h})\| \quad (6.2)$$

Tomemos $x \in X$ tal que $|f(x) - T^{-1}(\tilde{h})(x)| = 2$; de (6.1), tenemos $f(x) = -T^{-1}(\tilde{h})(x) \in \Gamma_1$; y de $f \blacktriangleright g$, tenemos que $g(x) = f(x) = -T^{-1}(\tilde{h})(x) \in \Gamma_1$. Entonces,

$$\|g - T^{-1}(\tilde{h})\| \geq |g(x) - T^{-1}(\tilde{h})(x)| = 2,$$

lo cual contradice (6.2). $\square$

Si $f \in C_0(\Omega)$, notemos $M_f = \{t \in \Omega : f(t) \in \Gamma_1\}$ (Es claro que $M_f \neq \emptyset$ cuando $\|f\| = 1$).

Lema 6.5. Si $f, g \in S_X$, entonces $M_f \cap M_g = \emptyset \iff M_{T(f)} \cap M_T(g) = \emptyset$.

Demostración. Veamos ambas implicaciones:

$\Leftarrow$ Como T es una isometría sobreyectiva tenemos ya la implicación.

$\Rightarrow$ Sean $f, g \in S_X$ con $M_f \cap M_g = \emptyset$. Como X es localmente compacto y $M_f = \{x \in X : |f(x)| = 1\} = \{x \in X : |f(x)| \geq 1\}$ es compacto (lo mismo para M_g), entonces existen dos subconjuntos U_1 y U_2 , con $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$, de X cuyos cierres son compactos verificando $M_f \subseteq U_1$ y $M_g \subseteq U_2$ (véase [6, pág. 196]). Tomemos dos aplicaciones continuas $h_1, h_2 : X \rightarrow [0, 1]$ tales que $h_1(M_f) = 1 = h_2(M_g)$ y $h_1(U_1^c) = 0 = h_2(U_2^c)$. Es fácil ver que

$$\begin{aligned} f &\blacktriangleright h_1 f \blacktriangleright f \text{ y } M_f = M_{h_1 f} \\ g &\blacktriangleright h_2 g \blacktriangleright g \text{ y } M_g = M_{h_2 g} \end{aligned} \quad (6.3)$$

Por (6.3) y el Lema 6.4, $Tf \blacktriangleright T(h_1f) \blacktriangleright Tf$ y $Tg \blacktriangleright T(h_2g) \blacktriangleright Tg$, luego

$$\begin{aligned} M_{Tf} &= M_{T(h_1f)} \\ M_{Tg} &= M_{T(h_2g)} \end{aligned} \quad (6.4)$$

Como U_1 y U_2 son disjuntos, obtenemos $h_1f + h_2g \in S_X$ y $h_1f, h_2g \blacktriangleright (h_1f + h_2g)$; además por el Lema 6.4,

$$\begin{aligned} T(h_1f) &\blacktriangleright T(h_1f + h_2g) \\ T(h_2g) &\blacktriangleright T(h_1f + h_2g) \end{aligned} \quad (6.5)$$

Ahora, supongamos que $M_{Tf} \cap M_{Tg} \neq \emptyset$. Tomemos $y \in M_{Tf} \cap M_{Tg}$; de (6.4) tenemos $T(h_1f)(y), T(h_2g)(y) \in \Gamma_1$, y de (6.5) tenemos $T(h_1f)(y) = T(h_1f + h_2g)(y) = T(h_2g)(y) \in \Gamma_1$; por lo tanto, la función $h = \frac{1}{2}(T(h_1f) + T(h_2g)) \in S_Y$. Usando (6.1), podemos ver que

$$h \blacktriangleright T(h_1f), T(h_2g) \text{ y, por tanto, } T^{-1}(h) \blacktriangleright h_1f, h_2g.$$

Tomamos $x \in X$ tal que $T^{-1}(h)(x) \in \Gamma_1$, entonces $(h_1f)(x) = T^{-1}(h)(x) = (h_2g)(x) \in \Gamma_1$ y $x \in M_{h_1f} \cap M_{h_2g}$. Por (6.3), tenemos $x \in M_f \cap M_g$, lo cual contradice con la hipótesis.

□

Lema 6.6. Si $f, g \in S_X$, entonces $M_f \subseteq M_g \iff M_{T(f)} \subseteq M_{T(g)}$.

Lema 6.7. Para cualquier $x \in X$, el conjunto $\{\phi_T(x)\} = \cap \{M_{T(f)} : f \in S_X \text{ y } f(x) \in \Gamma_1\}$ es unipuntual.

Demostración. Fijemos $x_0 \in X$. Primero, probemos que $\{\phi_T(x_0)\} \neq \emptyset$. Para ello, veamos que la familia $\{M_{Tf} : f(x_0) \in S_X\}$ de subconjuntos compactos de Y cumple la "propiedad de intersección finita"⁽⁵⁾. Para cualquier $f_1, f_2, \dots, f_n \in S_X$ con $f_i(x_0) \in \Gamma_1$ ($i = 1, 2, \dots, n$) definimos

$$f_0 := f_0(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |f(x_i)| \quad \forall x \in X,$$

entonces $\|f_0\| \leq 1$ y $f_0(x_0) = 1$, luego $f_0 \in S_X$. Como $|f_i(x)| \leq 1$ ($i = 1, 2, \dots, n$), tenemos que $|f_i(x) - f_0(x)| \leq 1$ cuando $|f_0(x)| = 1$, por lo tanto

$$M_{f_0} \subseteq M_{f_i} \ (i = 1, 2, \dots, n) \implies M_{Tf_0} \subseteq M_{Tf_i} \ (i = 1, 2, \dots, n) \implies M_{Tf_0} \subseteq \bigcap_{i=1}^n M_{Tf_i} \ (i = 1, 2, \dots, n),$$

luego, $\bigcap_{i=1}^n M_{Tf_i} \neq \emptyset$. Entonces la familia $\{M_{Tf} : f(x_0) \in S_X\}$ cumple la propiedad de la intersección finita y, por tanto, $\{\phi_T(x_0)\} \neq \emptyset$.

Ahora, probemos que $\{\phi_T(x_0)\}$ es unipuntual. En efecto, si $y_1, y_2 \in \phi_T(x_0)$ con $y_1 \neq y_2$, podemos tomar $h \in S_Y$ tal que $0 \leq h \leq 1$, $h(y_1) = 1$ y $h(y_2) = 0$. Para cualquier $f \in S_X$, con $f(x_0) \in \Gamma_1$, tenemos $(Tf)(y_1) \in \Gamma_1$ ya que $y_1 \in \phi_T(x_0) \subseteq M_{Tf}$; por tanto $hTf \in S_Y$. Para $0 \leq h \leq 1$, por el Lema 6.4 también tenemos

$$hTf \blacktriangleright Tf \text{ y } T^{-1}(hTf) \blacktriangleright f$$

Por tanto, podemos afirmar que $x_0 \in M_{T^{-1}(hTf)}$. Por otro lado, usando el lema de Urysohn, existe $g \in S_X$ tal que $0 \leq g \leq 1$, $g(x_0) = 1$ y $g(M_{T^{-1}(hTf)}) = 0$. De aquí sigue que $M_g \cap M_{T^{-1}(hTf)} = \emptyset$, y por el Lema 6.5

$$M_{Tg} \cap M_{hTf} = \emptyset \quad (6.6)$$

Como $g(x_0) = 1$, le sigue que $y_1 \in \phi_T(x_0) \subseteq M_{Tg}$; y como $(hTf)(y_1) = h(y_1)T(f)(y_1) = T(f)(y_1) \in \Gamma_1$, obtenemos $y_1 \in M_{Tf}$, lo cual implica que $y_1 \in M_{Tg} \cap M_{hTf}$, y contradice (6.6).

⁽⁵⁾Una familia de conjunto F cumple la "propiedad de la intersección finita" si la intersección de toda subfamilia de F finita y no vacía tiene intersección no nula.

6. Problema de Tingley para espacios de funciones continuas

Como hemos visto que $x_0 \in M_{T^{-1}(hTf)}$, le sigue $T^{-1}(hTf)(x_0) \in \Gamma_1$; por lo tanto $y_2 \in \phi_T(x_0) \subseteq M_{hTf}$ y $(hTf)(y_2) \in \Gamma_1$, lo cual es imposible ya que $(hTf)(y_2) = h(y_2)(Tf)(y_2) = 0$. $\square$

Por el Lema 6.7, sabemos que el subconjunto $\{\phi_T(x)\}$ de Y tiene solo un punto. Por nuestra comodidad, usaremos $\phi_T(x)$ para denotar el punto del conjunto $\{\phi_T(x)\}$. En este caso, ϕ_T es una aplicación de X en Y .

Lema 6.8. *La aplicación ϕ_T es un homeomorfismo de X en Y .*

Demostración. La demostración se divide en dos partes.

- I. Para cualquier $x \in X$, se tiene $\phi_{T^{-1}}(\phi_T(x)) = x$. Demostremos por reducción al absurdo. Supongamos que existe $f \in S_X$ tal que $f(x) = 1$ y $f(\phi_{T^{-1}}(\phi_T(x))) = 0$; por definición de $\phi_T(x)$, $T(f)(\phi_T(x)) \in \Gamma_1$, y tenemos $(T^{-1}(Tf))(\phi_{T^{-1}}(\phi_T(x))) = f(\phi_{T^{-1}}(\phi_T(x))) \in \Gamma_1$, lo cual contradice con la elección de f . Luego tendría que ser $\phi_{T^{-1}}(\phi_T(x)) = x$ para todo $x \in X$, es decir,

$$\phi_{T^{-1}}\phi_T = Id_X \text{ y de forma similar } \phi_T\phi_{T^{-1}} = Id_Y. \quad (6.7)$$

(Donde Id_X es la identidad en X y Id_Y la identidad en Y).

- II. ϕ_T es continua. Para cualquier $x \in X$, tomemos un entorno compacta U de x (esto es, que exista $V \subseteq U$ abierto tal que $x \in V$); por el lema de Urysohn, existe una aplicación $h \in S_X$ tal que $0 \leq h \leq 1$ y $h(U) = 1$. Para cualquier sucesión $\{x_i\}$ de X convergente a x , tenemos que existe un i_0 a partir del cual $x_i \in U$, $\forall i \geq i_0$; le sigue que $h(x_i) = 1$ ($\forall i \geq i_0$) y por la definición de ϕ_T , tenemos $\phi_T(x_i) \in M_{Th}$ ($\forall i \geq i_0$). Ahora, si la sucesión $\{\phi_T(x_i)\}$ no convergiera a $\phi_T(x)$, entonces por la compacidad de M_{Th} existe una sucesión parcial $\{\phi_T(x_{\sigma(i)})\}$ de $\{\phi_T(x_i)\}$ convergente a un punto $y_1 \neq \phi_T(x)$. Tomemos un entorno compacto W del límite y_1 con $\phi_T(x) \notin W$; y tomemos $f \in S_Y$ que cumpla $f(W) = 1$ y $f(\phi_T(x)) = 0$. Como $\{\phi_T(x_{\sigma(i)})\} \rightarrow y_1$, existe un i_0 a partir del cual $\phi_T(x_{\sigma(i)}) \in W$ ($\forall \sigma(i) \geq \sigma(i_0)$), luego $f(\phi_T(x_{\sigma(i)})) = 1$ ($\forall \sigma(i) \geq \sigma(i_0)$). Por definición de $\phi_{T^{-1}}$ y (6.7), tenemos que $x_{\sigma(i)} = \phi_{T^{-1}}\phi_T(x_{\sigma(i)}) \in M_{T^{-1}f}$, por lo tanto el límite $x = \lim_{\sigma(i) \rightarrow \infty} x_{\sigma(i)} \in M_{T^{-1}f}$, es decir, $T^{-1}(f)(x) \in \Gamma_1$ lo cual se contradice con $f(\phi_T(x)) = 0$. Así,

$$\{\phi_T(x_i)\} \rightarrow \phi_T(x) \text{ cuando } \{x_i\} \rightarrow x,$$

y ϕ_T es continua.

De la misma manera y usando (6.7) se comprueba que $\phi_T^{-1} = \phi_{T^{-1}}$ es continua. Por lo tanto, ϕ_T es un homeomorfismo de X en Y . $\square$

Lema 6.9. *Para cualquier $\alpha \in \Gamma_1$ y $x \in X$, sea $F(\alpha, x) = T(f)(\phi_T(x))$ donde $f \in S_X$ satisface $f(x) = \alpha$. Entonces, F es aplicación continua de $\Gamma_1 \times X \rightarrow \Gamma_1$.*

Demostración. En primer lugar, veamos F está bien definida. En efecto, sean $f, g \in S_X$ tales que $f(x) = g(x) = \alpha$; entonces $h = \frac{1}{2}(f + g) \in S_X$ y $h \triangleright f, g$ (usando (6.1)), y por el Lema 6.4 tenemos que $Th \triangleright Tf, Tg$. Sin embargo, $h(x) = \frac{1}{2}(f(x) + g(x)) = \alpha \in \Gamma_1$, por la definición de ϕ_T , $\phi_T(x) \in M_{Th}$, es decir $(Th)(\phi_T(x)) \in \Gamma_1$. Por la definición de $\triangleright$, tenemos que $T(f)(\phi_T(x)) = T(h)(\phi_T(x)) = T(g)(\phi_T(x)) \in \Gamma_1$, y $F(\alpha, x)$ está unívocamente determinada por (α, x) .

Ahora, probemos que F es continua. Para cualquier punto $(\alpha, x) \in \Gamma_1 \times X$, tomemos un entorno compacto W de x (esto es, que exista $V \subseteq W$ abierto tal que $x \in V$), y la función $h \in S_X$ tal que $h(W) = 1$. Si tenemos

$$\{\alpha_i\} \rightarrow \alpha \text{ y } \{x_i\} \rightarrow x,$$

entonces existe un i_0 tal que $x_i \in W$ para todo $i \geq i_0$; por lo tanto, $h(x_i) = 1$ (además $h(x) = 1$) y $\alpha_i h(x_i) = \alpha_i$ (además $\alpha h(x) = \alpha$) para todo $i \geq i_0$. Por definición, $F(\alpha_i, x_i) = T(\alpha_i h)(\phi_T(x_i))$, $\forall i \geq i_0$,

y $F(\alpha, x) = T(\alpha h)(\phi_T(x))$, así

$$\begin{aligned} |F(\alpha_i, x_i) - F(\alpha, x)| &= |T(\alpha_i h)(\phi_T(x_i)) - T(\alpha h)(\phi_T(x))| \\ &\leq |T(\alpha_i h)(\phi_T(x_i)) - T(\alpha h)(\phi_T(x_i))| + |T(\alpha h)(\phi_T(x_i)) - T(\alpha h)(\phi_T(x))| \\ &\leq \|T(\alpha_i h) - T(\alpha h)\| + |T(\alpha h)(\phi_T(x_i)) - T(\alpha h)(\phi_T(x))| \\ &= |\alpha_i - \alpha| \|h\| + |T(\alpha h)(\phi_T(x_i)) - T(\alpha h)(\phi_T(x))| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Con lo que acabamos ver, ya hemos demostrado la continuidad de F en un punto arbitrario (α, x) , luego F es continua en $\Gamma_1 \times X$. $\square$

Lema 6.10. Para cualquier $f \in S_X$ y $x \in X$, $T(f)(\phi_T(x)) = |f(x)| F\left(\frac{f(x)}{|f(x)|}, x\right)$ (donde definimos $\frac{0}{0} = 1$).

Demostración. La demostración se divide en dos partes.

I. Demostremos que $\boxed{T(f)(\phi_T(x)) = |f(x)|, \forall f \in S_X \text{ y } x \in X}$. En efecto, fijemos $f \in S_X$ y $x \in X$ y supongamos que $f(x) \neq 0$; entonces para cualquier $\epsilon \in (0, |f(x)|)$, $U_\epsilon = \{y \in X : ||f(y)| - |f(x)|| < \epsilon\}$ es un subconjunto abierto de X con $x \in U$, y el cierre de U_ϵ está contenido en el subconjunto compacto $\{y \in X : |f(y)| \geq |f(x)| - \epsilon\}$ de X . Por el lema de Urysohn, podemos tomar $h_\epsilon \in S_X$ que cumpla $0 \leq h_\epsilon \leq 1$, $h_\epsilon(x) = 1$, $h_\epsilon(U_\epsilon^c) = 0$, y definamos g_ϵ como

$$g_\epsilon(y) = f(y) + h_\epsilon(y)[1 - |f(y)|] \frac{f(y)}{|f(y)|} \quad (\text{donde } \frac{0}{0} = 1) \quad \forall y \in X.$$

Por definición de U_ϵ , h_ϵ y g_ϵ , tenemos que g_ϵ es continua en X , $g_\epsilon \in C_0(X)$ y $g_\epsilon(x) = \frac{f(x)}{|f(x)|} \in \Gamma_1$; por lo tanto, tenemos que S_X . Además, de la definición de U_ϵ y h_ϵ obtenemos

$$\|g_\epsilon - f\| \leq 1 - |f(x)| + \epsilon. \quad (6.8)$$

Como T es una isometría y, de la definición de F , (6.8) implica

$$\begin{aligned} 1 - |Tf(\phi_T(x))| &\leq |F\left(\frac{f(x)}{|f(x)|}, x\right) - Tf(\phi_T(x))| \\ &= |Tg_\epsilon(\phi_T(x)) - Tf(\phi_T(x))| \\ &\leq \|Tg_\epsilon - f\| \\ &\leq 1 - |f(x)| + \epsilon. \end{aligned} \quad (6.9)$$

Tendamos $\epsilon \rightarrow 0$ en (6.9), obtenemos $1 - |Tf(\phi_T(x))| \leq 1 - |f(x)|$, es decir,

$$|f(x)| \leq |Tf(\phi_T(x))|. \quad (6.10)$$

Es claro que (6.10) se cumple cuando $f(x) = 0$. De la misma manera, como T^{-1} es una isometría sobreyectiva y por (6.7), tenemos

$$|Tf(\phi_T(x))| \leq |T^{-1}(Tf)(\phi_{T^{-1}}(x))| = |f(x)|. \quad (6.11)$$

Haciendo uso de (6.10) y (6.11) tenemos lo que queríamos demostrar:

$$(Tf)(\phi_T(x)) = |f(x)|, \quad \forall f \in S_X \text{ y } x \in X$$

II. Supongamos que $f(x) \neq 0$. Sea $\epsilon \rightarrow 0$ en (6.9), y tenemos

$$|F\left(\frac{f(x)}{|f(x)|}, x\right) - Tf(\phi_T(x))| \leq 1 - |f(x)|. \quad (6.12)$$

6. Problema de Tingley para espacios de funciones continuas

De (6.12) y (6.11). tenemos

$$\begin{aligned} 1 &= \left| F\left(\frac{f(x)}{|f(x)|}, x\right) \right| \\ &\leq \left| F\left(\frac{f(x)}{|f(x)|}, x\right) - Tf(\phi_T(x)) \right| + |Tf(\phi_T(x))| \\ &\leq 1 - |f(x)| + |f(x)| = 1, \end{aligned}$$

luego, las desigualdades se convierten en igualdades. Como $\mathbb{K}$ es estrictamente convexo, existe $k \geq 0$ tal que

$$F\left(\frac{f(x)}{|f(x)|}, x\right) - Tf(\phi_T(x)) = k Tf(\phi_T(x)),$$

de donde obtenemos

$$Tf(\phi_T(x)) = \frac{1}{1+k} F\left(\frac{f(x)}{|f(x)|}, x\right) \quad (6.13)$$

Por (6.13) y la parte I, tenemos $\frac{1}{1+k} |Tf(\phi_T(x))| = |f(x)|$; por lo tanto, usando (6.13), tenemos

$$Tf(\phi_T(x)) = |f(x)| F\left(\frac{f(x)}{|f(x)|}, x\right) \quad (6.14)$$

Como hemos visto en la parte I, es claro que (6.14) también se cumple cuando $f(x) = 0$.

□

Lema 6.11. Si α, β y $\gamma \in \Gamma_1$ satisfacen $|\alpha - \beta| = |\beta - \gamma|$, entonces $\alpha = \gamma$ o $\alpha\gamma = \beta^2$.

Lema 6.12. Sea $\varphi : \Gamma_1 \rightarrow \Gamma_1$ una aplicación inyectiva, y $|\varphi(\alpha) - \varphi(\beta)| \leq |\alpha - \beta|$ para todo $\alpha, \beta \in \Gamma_1$, entonces φ es una isometría sobreyectiva de Γ_1 y $\varphi(\alpha) = \alpha\varphi(1)$, $\forall \alpha \in \Gamma_1$, o $\varphi(\alpha) = \bar{\alpha}\varphi(1)$, $\forall \alpha \in \Gamma_1$.

Demostración. Para el caso real ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$), tenemos que $\Gamma_1 = \{-1, 1\}$, entonces el resultado es evidente. Supongamos que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ y veamos el lema en tres pasos:

Paso 1 . Veamos que la aplicación φ es sobreyectiva. Como φ es lipschitziana (con $K = 1$), entonces φ continua en Γ_1 . Como Γ_1 es compacto y Hausdorff, y φ es inyectiva, φ tiene que ser un homeomorfismo.

Paso 2 . Veamos que la aplicación φ es isométrica. Para cualquier $\alpha \in \Gamma_1$, sea $\gamma = \varphi(\alpha)$; entonces

$$2 \geq |\varphi^{-1}(\gamma) - \varphi^{-1}(-\gamma)| \geq |\varphi(\varphi^{-1}(\gamma)) - \varphi(\varphi^{-1}(-\gamma))| = |\gamma - (-\gamma)| = 2,$$

y, por el paso 1, tenemos $\varphi^{-1}(\gamma) = -\varphi^{-1}(-\gamma)$, lo cual implica

$$\varphi(-\alpha) = -\varphi(\alpha) \quad (6.15)$$

Para cualesquiera $\alpha, \beta \in \Gamma_1$, tenemos $\varphi(\beta) = -\varphi(-\beta)$ y

$$|\varphi(\alpha) + \varphi(\beta)| = |\varphi(\alpha) - \varphi(-\beta)| \leq |\alpha + \beta|.$$

Por lo tanto, usando [8, pág. 10, Teorema 2]

$$4 = |\varphi(\alpha) + \varphi(\beta)|^2 + |\varphi(\alpha) - \varphi(-\beta)|^2 \leq |\alpha + \beta|^2 + |\alpha - \beta|^2 = 4,$$

luego la desigualdad se convierte en igualdad y tenemos $|\varphi(\alpha) \pm \varphi(\beta)| = |\alpha \pm \beta|$. Así, φ es isométrica.

Paso 3 . Veamos que $\boxed{\varphi(\alpha) = \alpha\varphi(1) \text{ o } \varphi(\alpha) = \bar{\alpha}\varphi(1), \forall \alpha \in \Gamma_1}$. Para cualquier $\alpha \in \Gamma_1$, del paso 2, sabemos $|\varphi(\alpha) - \varphi(1)| = |\alpha - 1| = |\alpha\varphi(1) - \varphi(1)|$; por el Lema 6.11, $\varphi(\alpha) = \alpha\varphi(1)$ o $\varphi(\alpha)\alpha\varphi(1) = \varphi(1)^2$ (es decir, $\varphi(\alpha) = \bar{\alpha}\varphi(1)$). Sean $A = \{\alpha \in \Gamma_1 : \varphi(\alpha) = \alpha\varphi(1)\}$ y $B = \{\alpha \in \Gamma_1 : \varphi(\alpha) = \bar{\alpha}\varphi(1)\}$; entonces $A \cup B = \Gamma_1$, y por (6.15) tenemos $\pm 1 \in A \cap B$. Supongamos que los conjuntos $A \setminus B$ y $B \setminus A$ no son vacíos; entonces existen $\alpha \in A \setminus B$ y $\beta \in B \setminus A$ tales que $\varphi(\alpha) = \alpha\varphi(1)$ y $\varphi(\beta) = \bar{\beta}\varphi(1)$. Como φ es una isometría,

$$|\alpha - \beta| = |\varphi(\alpha) - \varphi(\beta)| = |\alpha\varphi(1) - \bar{\beta}\varphi(1)| = |\alpha - \bar{\beta}|.$$

Por el Lema 6.11, tenemos que

$$\beta = \bar{\beta} \text{ o } \alpha^2 = \beta\bar{\beta} = 1 \implies \beta = \pm 1 \text{ o } \alpha = \pm 1 \implies \beta \in A \cap B \text{ o } \alpha \in A \cap B,$$

llegando a una contradicción con la elección de α y β . Por lo tanto, tenemos

$$A \subseteq B \text{ o } B \subseteq A \implies B = \Gamma_1 \text{ o } A = \Gamma_1 \implies \varphi(\alpha) = \alpha\varphi(1) \text{ o } \varphi(\alpha) = \bar{\alpha}\varphi(1), \forall \alpha \in \Gamma_1.$$

□

Lema 6.13. Sea F como en el Lema 6.9. Entonces para cualquier $x \in X$, $F(\alpha, x) = \alpha F(1, x)$, $\forall \alpha \in \Gamma_1$ o $F(\alpha, x) = \bar{\alpha} F(1, x)$, $\forall \alpha \in \Gamma_1$

Demostración. Fijemos $x \in X$. Tomemos $f \in S_X$ con $f(x) = 1$. Para cualesquiera $\alpha, \beta \in \Gamma_1$, si $F(\alpha, x) = F(\beta, x)$ entonces $T(\alpha f)(\phi_T(x)) = F(\alpha, x) = F(\beta, x) = T(\beta f)(\phi_T(x))$. Luego, dado $h = \frac{1}{2}[T(\alpha f) + T(\beta f)] \in S_Y$ y $h \triangleright T(\alpha f), T(\beta f)$; por el Lema 6.4, obtenemos $T^{-1}(h) \triangleright \alpha f, \beta f$. Elijamos $x_1 \in X$ tal que $T^{-1}(h)(x_1) \in \Gamma_1$, entonces $T^{-1}(h)(x_1) = \alpha f(x_1) = \beta f(x_1) \in \Gamma_1$, con lo cual $\alpha = \beta$. Por lo tanto, la aplicación $\alpha \rightarrow F(\alpha, x)$ que va de Γ_1 a Γ_1 es inyectiva. Para cualesquiera $\alpha, \beta \in \Gamma_1$, por la definición de F , tenemos

$$\begin{aligned} |F(\alpha, x) - F(\beta, x)| &= |T(f)(\phi_T(x))|T(\beta f)| \leq \|T(\alpha f) - T(\beta f)\| \\ &= \|\alpha f - \beta f\| = |\alpha - \beta| \end{aligned}$$

Aplicando el Lema 6.12 a la aplicación $\alpha \rightarrow F(\alpha, x)$, obtenemos

$$F(\alpha, x) = \alpha F(1, x) \text{ o } F(\alpha, x) = \bar{\alpha} F(1, x), \forall \alpha \in \Gamma_1.$$

□

6.2. Resultado principal

Teorema A. S_X y S_Y son isométricos si, y sólo si, X e Y son homeomorfos

Demostración. Veamos ambas implicaciones:

$\implies$ Es inmediato por el Lema 6.8.

$\impliedby$ Basta aplicar una consecuencia de la implicación más fácil del Teorema de Banach-Stone [11, Section 6.1], puesto que si $\sigma : Y \rightarrow X$ es un homeomorfismo, entonces el operador de composición $T(f)(s) := f(\sigma(s))$ ($s \in Y$, $f \in C_0(X)$) es una isometría $\mathbb{C}$ -lineal de $C_0(X)$ en $C_0(Y)$. Tomando $\sigma = \phi_T(x)$, tenemos que existe una isometría de $C_0(X)$ en $C_0(Y)$, en particular existe una isometría de S_X en S_Y .

□

Teorema B. Si $C_0(X)$ y $C_0(Y)$ son espacios de Banach reales y $T : S_X \rightarrow S_Y$ es una isometría sobreyectiva, entonces existe una isometría sobreyectiva lineal U de $C_0(X)$ en $C_0(Y)$ tal que $U|_{S_X} = T$.

6. Problema de Tingley para espacios de funciones continuas

Demostración. Sea $T : S_X \rightarrow S_Y$ una isometría sobreyectiva. Notemos $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Del Lema 6.13 obtenemos que $F(\alpha, x) = \alpha F(1, x) \forall \alpha \in \Gamma_1$. Definamos $U : C_0(X) \rightarrow C_0(Y)$ como sigue:

$$U(f)(y) = f(\phi_{T^{-1}}(y))F(1, \phi_{T^{-1}}(y)) \quad \forall f \in C_0(X), \quad \forall y \in Y,$$

donde ϕ_T y F son los mismos que los del Lema 6.8 y Lema 6.9, respectivamente. Como $\phi_{T^{-1}}$ es homeomorfa y F es continua, obtenemos que U es una isometría sobreyectiva de $C_0(X)$ en $C_0(Y)$.

Si $f \in S_X$, por el Lema 6.10 y el Lema 6.13, tenemos

$$\begin{aligned} T(f)(y) &= f(\phi_{T^{-1}}(y))|F\left(\frac{f(\phi_{T^{-1}}(y))}{f(\phi_{T^{-1}}(y))}\right), \phi_{T^{-1}}(y)| \\ &= f(\phi_{T^{-1}}(y))F(1, \phi_{T^{-1}}(y)) = U(f)(y), \quad \forall y \in Y. \end{aligned}$$

Luego, $U|_{S_X} = T$. □

Teorema C. Si $C_0(X)$ y $C_0(Y)$ son espacios de Banach complejos y $T : S_X \rightarrow S_Y$ es una isometría sobreyectiva, entonces existe una isometría sobreyectiva U de $C_0(X)$ en $C_0(Y)$ y dos subconjuntos cerrados disjuntos $A, B \subset X$ tales que:

- (i) $A \cup B = X$
- (ii) $U|_{C_0(A)}$ es lineal y $U|_{C_0(B)}$ es conjugado-lineal (donde $C_0(A) = \{f \in C_0(X) : f|_A = 0\}$ y $C_0(B) = \{f \in C_0(X) : f|_B = 0\}$).
- (iii) $U_{S_X} = T$.

Demostración. Comprobemos los tres puntos:

(i) Sea F como en el Lema 6.9. Sean $A = \{x \in X : F(\alpha, x) = \alpha F(1, x), \quad \forall \alpha \in \Gamma_1\}$ y $B = \{x \in X : F(\alpha, x) = \bar{\alpha} F(1, x), \quad \forall \alpha \in \Gamma_1\}$. Por la continuidad de F , tenemos que A y B son subconjuntos cerrados de X y, haciendo uso del Lema 6.13, $A \cup B = X$. Si $x \in A \cap B$, entonces $F(i, x) = iF(1, x) = \bar{i}F(1, x)$, luego $i = \bar{i}$, y no es posible; por lo tanto, $A \cap B = \emptyset$.

(ii) Como ϕ_T es un homeomorfismo (Lema 6.8), $A_1 = \phi_T(A)$ y $B_1 = \phi_T(B)$ son dos subconjuntos cerrados disjuntos de Y , y $A_1 \cup B_1 = Y$.

Ahora, definamos $U : C_0(X) \rightarrow C_0(Y)$ como sigue:

$$U(f)(y) = f(\phi_{T^{-1}}(y))F(1, \phi_{T^{-1}}(y))\mathcal{X}_{A_1}(y) + \overline{f(\phi_{T^{-1}}(y))}F(1, \phi_{T^{-1}}(y))\mathcal{X}_{B_1}(y),$$

para todo $f \in C_0(X)$ y todo $y \in Y$ (donde $\mathcal{X}_D$ es la función característica de D). Como ϕ_T es un homeomorfismo, F es continua, A_1 y B_1 son abiertos y cerrados, entonces $U(f) \in C_0(Y)$ para todo $f \in C_0(X)$ y U es una isometría sobreyectiva. Sean $f, g \in C_0(A)$ y $k_1, k_2 \in \mathbb{K}$, entonces

$$\begin{aligned} U(k_1 f + k_2 g)(y) &= (k_1 f + k_2 g)(\phi_{T^{-1}}(y))F(1, \phi_{T^{-1}}(y))\mathcal{X}_{A_1}(y) \\ &= k_1 U(f)(y) + k_2 U(g)(y) \quad \forall y \in Y. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $U|_{C_0(A)}$ es lineal. De forma análoga, obtenemos $U|_{C_0(B)}$ es conjugado-lineal en $C_0(B)$.

(iii) Probemos que $U_{S_X} = T$. Para cualesquiera $f \in S_X$, por el Lema 6.10,

$$T(f)(y) = |f(\phi_{T^{-1}}(y))|F\left(\frac{f(\phi_{T^{-1}}(y))}{|f(\phi_{T^{-1}}(y))|}, \phi_{T^{-1}}(y)\right).$$

Si $y \in A_1$, entonces $\phi_{T^{-1}}(y) \in A$, por definición de A , tenemos

$$T(f)(y) = f(\phi_{T^{-1}}(y))F(1, \phi_{T^{-1}}(y));$$

Si $y \in B_1$, entonces $\phi_{T^{-1}}(y) \in B$, por definición de B , tenemos

$$T(f)(y) = \overline{f(\phi_{T^{-1}}(y))}F(1, \phi_{T^{-1}}(y)).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} T(f)(y) &= f(\phi_{T^{-1}}(y))F(1, \phi_{T^{-1}}(y))\mathcal{X}_{A_1}(y) + \overline{f(\phi_{T^{-1}}(y))}F(1, \phi_{T^{-1}}(y))\mathcal{X}_{B_1}(y) \\ &= U(f)(y) \quad y \in Y, \forall f \in S_X, \end{aligned}$$

es decir, $T(f) = U(f) \forall f \in S_X$ (esto es, $U_{S_X} = T$).

□

Observación. Si X e Y son conexos y $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, entonces toda isometría de S_X en S_Y es una restricción a S_X de una isometría lineal, o conjugada-lineal, de $C_0(X)$ a $C_0(Y)$.

Observación. Si X e Y no son conexos y $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, es posible que una isometría de S_X a S_Y no sea ni la restricción de una aplicación lineal, ni la restricción de una aplicación conjugada-lineal de $C_0(X)$ en $C_0(Y)$.

Capítulo 7. Problema de Tingley para espacios de Hilbert

Como hemos visto, Tingley propuso el siguiente problema: "Sean X y Y espacios normados reales con las bolas unidad S_X y S_Y . Supongamos que $V_0 : S_X \rightarrow S_Y$ es una isometría sobreyectiva. ¿Es V_0 una restricción a S_X de una isometría afín en X ?"

En 1987, Tingley [36] sólo obtuvo una respuesta afirmativa a la siguiente: $V_0(-x) = -V_0(x)$ para todo $x \in S_X$, cuando los espacios son de dimensión finita. En 1992, Ma Yumei [14] tuvo esta misma conclusión para cuando los espacios son espacios de Banach "estrictamente convexos". En 2001, Ding Guanggui publicó [7] el resultado del problema para cuando X es un espacio de Banach e Y es $C(\Omega)$ (espacio de funciones continuas definida en Ω).

Respecto a las isometrías, hay otro problema planteado: "¿Qué condiciones deben añadirse a una aplicación $T : X \rightarrow Y$ que cumple PPDU para que T sea una isometría?" (Véase Capítulo 2)

En el 2002, Ding Guanggui combinando ambos problemas mencionados, propuso el siguiente problema que tratemos [9]: "¿Qué condiciones deben añadirse a una aplicación $V_0 : S_X \rightarrow S_Y$ para que V_0 se convierta en una isometría lineal real sobre X ?" (donde X e Y son espacios normados reales o complejos).

En este capítulo, demostraremos que si V_0 satisface la condición de Lipschitz con $k = 1$ y $-V_0(S_X) \subset V_0(S_X)$, entonces la respuesta al problema de extensión mencionado anteriormente es afirmativa cuando X e Y son espacios de Hilbert.

7.1. Algunas nociones previas

Las nociones que mostraremos en este capítulo están basados en los apuntes de Juan C. Cabello [20].

7.1.1. Aplicaciones lineales y continuas

Sean X e Y espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ (real o complejo), recordemos que una aplicación $T : X \rightarrow Y$ es **lineal** si

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y), \quad \forall x, y \in X, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Notemos $L(X, Y)$ al espacio vectorial formado por todas las aplicaciones lineales y continuas de X en Y , también llamado espacio operador de X a Y . Llamaremos **dual** de X , y lo denotaremos por X^* , al espacio de Banach $L(X, \mathbb{K})$.

Proposición 7.1. Sean X e Y espacios normados.

- La aplicación $T \rightarrow \|T\|$, de $L(X, Y)$ en $\mathbb{K}$, definida por

$$\|T\| = \sup\{\|T(x)\| : x \in B_X\}$$

es una norma sobre $L(X, Y)$, conocida como la **norma canónica de operadores**.

- Se verifica:

$$\begin{aligned} \|T\| &= \sup\{\|T(x)\| : x \in S_X\} \\ &= \min\{\beta \geq 0 : \|T(x)\| \leq \beta \|x\| \quad \forall x \in X\}. \end{aligned}$$

En particular, $\|T(x)\| \leq \|T\| \|x\|$ para todo $x \in X$.

7. Problema de Tingley para espacios de Hilbert

Definición 7.2. Sea X un espacio de Banach con norma homogénea $\|\cdot\|$, y sea S_r la esfera de radio $r > 0$ centrada en el origen. Decimos que el punto $x \in S_r$ es un **punto suave** si, y sólo si, existe un único funcional lineal continuo f_x , con norma uno, tal que $f_x(x) = r$.

Proposición 7.3 (Existencia de funcionales soporte, [20]). Sea X un espacio normado y A un subconjunto convexo y cerrado de X , con interior no vacío. Entonces para cada punto x_0 en la frontera de A existe un funcional $f_{x_0} \in S_{X^*}^{(6)}$ tal que

$$\operatorname{Re} f(x_0) = \max\{\operatorname{Re} f(x) : x \in A\}.$$

Decimos que f_{x_0} es el **funcional soporte** de A con x_0 el **punto de soporte** de A .

Definición 7.4. Sean X e Y espacios normados con sus respectivas normas. Decimos que una aplicación $f : X \rightarrow Y$ es **lipschitziana** (o satisface la **condición de Lipschitz**) si existe una constante $L > 0$ tal que

$$\|f(x) - f(y)\|_Y \leq L \|x - y\|_X \quad \forall x, y \in X.$$

Decimos que f es **1-Lipschitz** (o **contractiva**) si $L = 1$.

7.1.2. Espacios de Hilbert

Definición 7.5. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ (real o complejo). Diremos que una aplicación $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es un **producto escalar** en X si verifica las siguientes propiedades:

$$(i) \quad \langle \lambda x_1 + x_2, y \rangle = \lambda \langle x_1, y \rangle + \langle x_2, y \rangle \quad x_1, x_2, y \in X, \lambda \in \mathbb{K}.$$

$$(ii) \quad \langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle} \quad x, y \in X.$$

$$(iii) \quad \text{Si } x \in X, x \neq 0 \implies \langle x, x \rangle > 0.$$

Un **espacio prehilbertiano** es un espacio vectorial en el que se tiene definido un producto escalar.

Proposición 7.6. Sea X un espacio prehilbertiano. Se verifican entonces:

1. Desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \quad \forall x, y \in X.$$

2. Desigualdad de Minkowski:

$$\langle x + y, x + y \rangle^{1/2} \leq \langle x, x \rangle^{1/2} + \langle y, y \rangle^{1/2} \quad \forall x, y \in X.$$

En consecuencia, la aplicación $x \rightarrow \langle x, x \rangle^{1/2}$ es una norma en X .

Consideramos cualquier espacio prehilbertiano H canónicamente como espacio normado con la norma dada por:

$$\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$$

La desigualdad de Minkowski se convierte en la desigualdad triangular para la norma $\|\cdot\|$ y la de Cauchy-Schwarz toma la forma:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

Si la norma de un espacio prehilbertiano X es completa, decimos que X es un **espacio de Hilbert**.

Teorema 7.7 (Jordan-von Neumann). Sea $\|\cdot\|$ una norma en un espacio vectorial X . Son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. Existe un producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en X tal que

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$$

⁽⁶⁾ $S_{X^*} = \{f \in X^* : \|f\| = 1\}$

2. Se verifica la **igualdad del paralelogramo**, es decir,

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

para todo $x, y \in X$.

Teorema 7.8 (Teorema de representación de Riesz). Sea H un espacio de Hilbert y sea $f \in H^*$. Entonces existe un único vector $x \in H$ tal que $f(y) = \|y, x\|$ para todo $y \in H$. Como consecuencia la aplicación $x \rightarrow \tilde{x}$, donde

$$\tilde{x}(y) = \|y, x\| \quad x, y \in H,$$

es una biyección conjugado-lineal isométrica de H sobre H^* .

7.2. Resultado principal

Primero probaremos dos lemas.

Lema 7.9. Sean H y K espacios normados, con H estrictamente convexo, y sea $V_0 : S_E \rightarrow S_F$ una aplicación entre esferas unidad. Si $-V_0(S_E) \subset V_0(S_F)$ y

$$\|V_0(x_1) - V_0(x_2)\| \leq \|x_1 - x_2\|, \quad \forall x_1, x_2 \in S_E,$$

entonces V_0 es inyectiva y satisface $V_0(-x) = -V_0(x)$ para todo $x \in S_E$.

Demostración. Sea $x \in S_E$ y denotemos $y = V_0(x)$. Si $x_1 \in V_0^{-1}(y)$ y $x_2 \in V_0^{-1}(-y)$, entonces por hipótesis se tiene

$$2 \geq \|x_1\| + \|x_2\| \geq \|x_1 - x_2\| \geq \|V_0(x_1) - V_0(x_2)\| = \|y - (-y)\| = 2.$$

Por tanto, se obtiene igualdad en todas las desigualdades y, en particular,

$$\|x_1\| + \|x_2\| = \|x_1 + (-x_2)\|.$$

Como H es estrictamente convexo, por definición existe un $c > 0$ tal que $x_1 = c(-x_2)$. Como $x_1, x_2 \in S_E$ entonces $c = 1$. Luego $x_1 = -x_2$. Así, V_0 es inyectiva y $x = x_1 = -x_2$. Por tanto, con $-x = x_2$ obtenemos

$$V_0(-x) = V_0(x_2) = V_0(V_0^{-1}(-y)) \stackrel{(7)}{=} -y = -V_0(x), \quad \forall x \in S_E.$$

□

La condición $-V_0[S_E] \subset V_0[S_E]$ no se puede eliminar. El siguiente contraejemplo nos lo muestra.

Ejemplo 7.10. Sea $V_0 : S_E \rightarrow S_F$ tal que $V_0(x) = y_0$ para todo $x \in S_E$.

Lema 7.11. En el Lema 7.9, si ambos espacios H y K son prehilbertianos, entonces

$$\|V_0(x_1) - \lambda V_0(x_2)\| = \|x_1 - \lambda x_2\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x_1, x_2 \in S_E.$$

Demostración. Demostraremos primero que V_0 es una isometría en S_E . Supongamos que existen $x_1^0, x_2^0 \in S_E$ tales que

$$\|V_0(x_1^0) - V_0(x_2^0)\| \neq \|x_1^0 - x_2^0\|.$$

Entonces, sin pérdida de generalidad,

$$\|V_0(x_1^0) - V_0(x_2^0)\| < \|x_1^0 - x_2^0\|. \quad (7.1)$$

⁽⁷⁾La igualdad se consigue con la condición añadida $-V_0(S_E) \subset V_0(S_F)$.

7. Problema de Tingley para espacios de Hilbert

Usando la igualdad del paralelogramo, se tiene

$$\begin{aligned} 4 &= 2 \left(\|V_0(x_1^0)\|^2 + \|V_0(x_2^0)\|^2 \right) \\ &= \|V_0(x_1^0) + V_0(x_2^0)\|^2 + \|V_0(x_1^0) - V_0(x_2^0)\|^2 \\ &< \|V_0(x_1^0) + V_0(x_2^0)\|^2 + \|x_1^0 - x_2^0\|^2. \end{aligned} \quad (7.2)$$

Por el Lema 7.9, se tiene que

$$\|V_0(x_1^0) + V_0(x_2^0)\| = \|V_0(x_1^0) - V_0(-x_2^0)\| \leq \|x_1^0 - (-x_2^0)\| = \|x_1^0 + x_2^0\|. \quad (7.3)$$

De (7.2) y (7.3) se deduce

$$4 < \|x_1^0 + x_2^0\|^2 + \|x_1^0 - x_2^0\|^2 = 2 \left(\|x_1^0\|^2 + \|x_2^0\|^2 \right) = 4,$$

lo cual contradice (7.1). Por tanto, se concluye que

$$\|V_0(x_1) - V_0(x_2)\| = \|x_1 - x_2\|, \quad \forall x_1, x_2 \in S_E. \quad (7.4)$$

En segundo lugar, por la ecuación (7.4) tenemos

$$\langle V_0(x_1) - V_0(x_2), V_0(x_1) - V_0(x_2) \rangle = \langle x_1 - x_2, x_1 - x_2 \rangle, \quad \forall x_1, x_2 \in S_E.$$

Es decir,

$$2 - \langle V_0(x_1), V_0(x_2) \rangle - \langle V_0(x_2), V_0(x_1) \rangle = 2 - \langle x_1, x_2 \rangle - \langle x_2, x_1 \rangle.$$

Luego,

$$\langle V_0(x_1), V_0(x_2) \rangle + \langle V_0(x_2), V_0(x_1) \rangle = \langle x_1, x_2 \rangle + \langle x_2, x_1 \rangle, \quad \forall x_1, x_2 \in S_E. \quad (7.5)$$

Por la ecuación (7.5), para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ se tiene

$$\begin{aligned} \langle V_0(x_1), V_0(x_1) \rangle &= -\lambda \langle V_0(x_1), V_0(x_2) \rangle - \lambda \langle V_0(x_1), V_0(x_2) \rangle + \lambda^2 \langle V_0(x_2), V_0(x_2) \rangle \\ &= 1 + \lambda^2 - \lambda \langle V_0(x_1), V_0(x_2) \rangle - \lambda \langle V_0(x_2), V_0(x_1) \rangle \\ &= 1 + \lambda^2 - \lambda \langle x_1, x_2 \rangle - \lambda \langle x_2, x_1 \rangle \\ &= \langle x_1, x_2 \rangle - \lambda \langle x_1, x_2 \rangle - \lambda \langle x_2, x_1 \rangle + \lambda^2 \langle x_2, x_2 \rangle. \end{aligned}$$

Por tanto, obtenemos

$$\|V_0(x_1) - \lambda V_0(x_2)\| = \|x_1 - \lambda x_2\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x_1, x_2 \in S_E. \quad \square$$

Veamos ahora el primer teorema.

Teorema 7.12. Sean H y K espacios prehilbertianos, y sea $V_0 : S_E \rightarrow S_F$ una aplicación entre esferas unidad. Si $-V_0(S_E) \subset V_0(S_F)$ y

$$\|V_0(x_1) - V_0(x_2)\| \leq \|x_1 - x_2\|, \quad \forall x_1, x_2 \in S_E,$$

entonces V_0 puede extenderse a una isometría real y homogénea de H en K .

Demostración. Definamos

$$V(z) = \begin{cases} \|z\| V_0\left(\frac{z}{\|z\|}\right), & \text{si } z \neq 0 \\ 0, & \text{si } z = 0. \end{cases} \quad (7.6)$$

Entonces, por el Lema 7.9, para todo $0 \neq \lambda \in \mathbb{R}$, se tiene:

$$V(\lambda z) = \|\lambda z\| V_0\left(\frac{\lambda z}{\|\lambda z\|}\right) = |\lambda| \|z\| \frac{\lambda}{|\lambda|} V_0\left(\frac{z}{\|z\|}\right) = \lambda V(z), \quad \forall 0 \neq z \in H,$$

es decir, V es homogénea real.

Por el Lema 7.11, si $z_1 \neq 0, z_2 \neq 0$, se tiene:

$$\begin{aligned} \|V(z_1) - V(z_2)\| &= \left\| \|z_1\| V_0\left(\frac{z_1}{\|z_1\|}\right) - \|z_2\| V_0\left(\frac{z_2}{\|z_2\|}\right) \right\| \\ &= \|z_1\| \left\| V_0\left(\frac{z_1}{\|z_1\|}\right) - \frac{\|z_1\|}{\|z_2\|} V_0\left(\frac{z_2}{\|z_2\|}\right) \right\| \\ &= \|z_1\| \left\| \frac{z_1}{\|z_1\|} - \frac{\|z_2\|}{\|z_1\|} \frac{z_2}{\|z_2\|} \right\| = \|z_1 - z_2\|, \quad \forall z_1, z_2 \in H. \end{aligned}$$

Por tanto, V es una isometría en H . □

Para la linealidad de la aplicación V tendremos que introducir el siguiente lema [34, Lema 9.4.6]

Lema 7.13. Sea U una isometría de un espacio de Banach real X en un espacio de Banach real Y , tal que $U(0) = 0$. Sea x_0 un "punto suave" de la esfera $S_{\|x_0\|}$ y $g \in Y^*$ un funcional lineal continuo, $\|g\| = 1$ tal que, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$g(V(\lambda x_0)) = \lambda \|x_0\|.$$

Entonces

$$g(V(x)) = f_{x_0}(x), \quad \forall x \in H,$$

donde $f_{x_0} \in H^*$ es el funcional soporte en x_0 en la esfera $S_{\|x_0\|}$.

Teorema 7.14. Sean H y K espacios de Hilbert, y V_0 una aplicación de la esfera unidad S_E en la esfera unidad S_F . Si $-V_0(S_E) \subset V_0(S_E)$ y

$$\|V_0(x_1) - V_0(x_2)\| \leq \|x_1 - x_2\|, \quad \forall x_1, x_2 \in S_E,$$

entonces V_0 se puede extender a una aplicación isométrica lineal real de H en K .

Demostración. Sea $V(z)$ como en la (7.6) en la demostración del Teorema 7.12. Sabemos que $V(z)$ es una isometría homogénea real de H en K .

Probemos ahora la aditividad de $V(z)$ en H .

Primero, observamos que todo punto $x \in S_E$ es un punto suave de S_E , ya que H es un espacio de Hilbert⁽⁸⁾. Por el teorema de representación de Riesz, para cada $V(x) \in K$, podemos suponer que $g = V(x) \in K^*$, y tenemos

$$g(V(\lambda x)) = \langle V(\lambda x), V(x) \rangle = \langle \lambda V(x), V(x) \rangle = \lambda \|V(x)\|^2 = \lambda = \lambda \|V(x)\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Por el Lema 7.13, obtenemos

$$g(V(z)) = f_x(z), \quad \forall z \in H,$$

es decir, para todo $x \in S_E$,

$$\langle V(z), V(x) \rangle = f_x(z), \quad \forall z \in H, \tag{7.7}$$

donde $f_x \in H^*$ es el funcional soporte de x en la esfera unidad S_E .

Por la ecuación (7.7), es fácil verificar que para $z_1, z_2 \in H$ se tiene:

$$\blacksquare \quad \langle V(z_1 + z_2), V(x) \rangle = \langle V(z_1) + V(z_2), V(x) \rangle, \quad \forall x \in S_E,$$

⁽⁸⁾ Como la norma proviene de un producto escalar, y el producto escalar es diferenciable en todos los puntos excepto en el vector cero (que no está en la esfera).

7. Problema de Tingley para espacios de Hilbert

$$\blacksquare \langle V(z_1 + z_2), \alpha V(x_1) + \beta V(x_2) \rangle = \langle V(z_1) + V(z_2), \alpha V(x_1) + \beta V(x_2) \rangle, \quad \forall x_1, x_2 \in S_E, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

así,

$$\langle V(z_1 + z_2), y \rangle = \langle V(z_1) + V(z_2), y \rangle, \quad \forall y \in \text{Lin}\{V(x) \mid x \in S_E\}^{(9)}.$$

y, por continuidad del producto escalar, se extiende la igualdad al cierre

$$\langle V(z_1 + z_2), y \rangle = \langle V(z_1) + V(z_2), y \rangle, \quad \forall y \in \overline{\text{Lin}\{V(x) \mid x \in S_E\}}. \quad (7.8)$$

Sea

$$L_0 = \overline{\text{Lin}\{V(x) \mid x \in S_E\}}.$$

Entonces, como todo subespacio cerrado de un Hilbert es Hilbert, L_0 también es un espacio de Hilbert y $\text{Lin}\{V(z) \mid z \in H\} \subseteq L_0$, por lo que $L_0^* = L_0$. Por la ecuación (7.8) y el teorema de Hahn-Banach, obtenemos que

$$V(z_1 + z_2) = V(z_1) + V(z_2), \quad \forall z_1, z_2 \in H.$$

Así, V es una aplicación lineal e isométrica real de H en K . □

Corolario 7.15. Sean H y K espacios de Hilbert, y la aplicación $V_0 : S_H \rightarrow S_K$ sobreyectiva y 1-Lipschitz. Entonces, V_0 se puede extender a una isometría lineal real de H sobre K .

Corolario 7.16. Sean H y K espacios de Hilbert, con K estrictamente convexo, y sea $V_0 : S_H \rightarrow S_K$ una isometría. Si se cumple $-V_0(S_H) \subset V_0(S_H)$, entonces V_0 se puede extender a una aplicación lineal e isométrica real de H en K .

⁽⁹⁾ $\text{Lin}\{A\}$ espacio generado por combinaciones lineales de los elementos del conjunto A . $\overline{\text{Lin}\{A\}}$ su cierre.